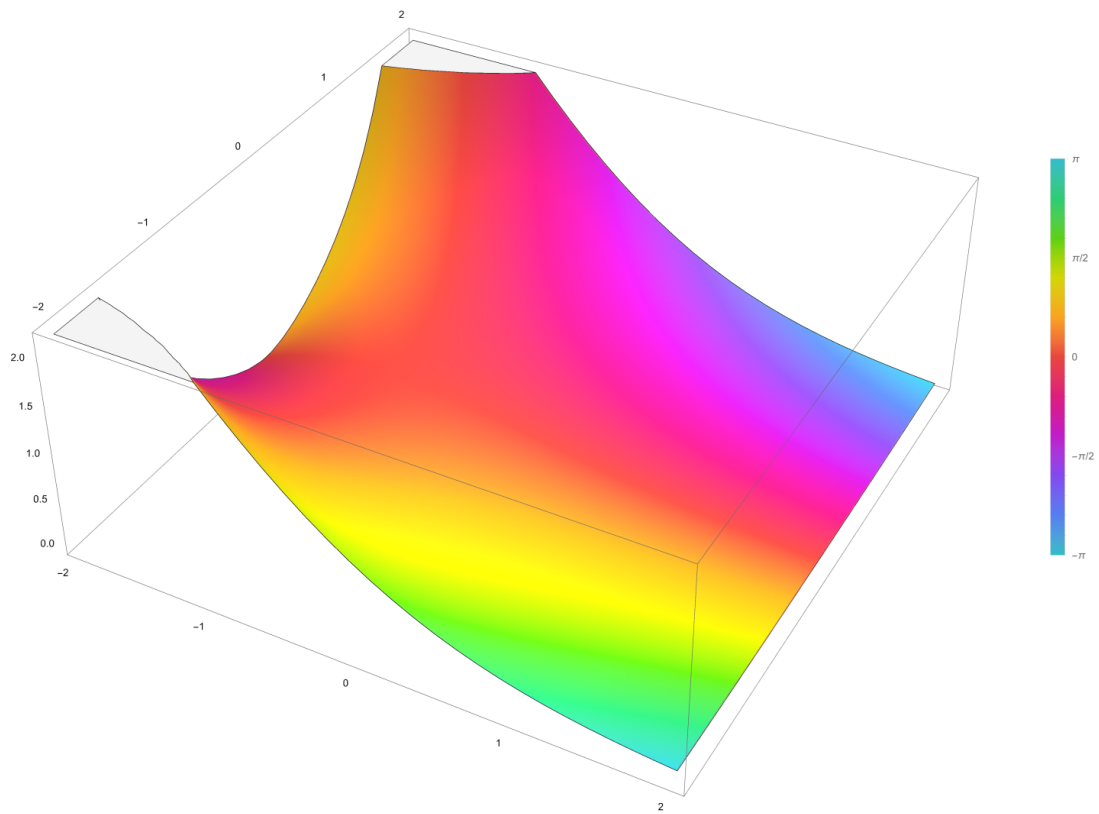


Appunti di Meccanica Quantistica II

Università degli Studi di Torino

Anno Accademico 2025-2026

Prof.ssa Marialuisa Frau, appunti di Paolo Rocchietti March¹



¹paolo.rocchiettimarc@edu.unito.it

Indice

Postulati della Meccanica Quantistica	4
1 Introduzione e costruzione della meccanica classica	4
2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica	4
2.1 Spazi di Hilbert	4
2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert	5
3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica	6
3.1 Osservabili	6
3.2 Autovettori e autovalori	7
3.3 Sistemi Completi di Osservabili Commutanti	9
3.4 Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D	9
3.5 Risultati generali sui potenziali	12
3.6 Lo stato fondamentale	14
4 Prodotto diretto tra Spazi di Hilbert	16
4.1 Costruzione dello spazio prodotto	16
4.2 Base dello spazio prodotto	16
4.3 Operatori sullo spazio prodotto	17
4.4 Esempio: lo spin di una particella in 3 dimensioni	18
5 Postulato 1 della Meccanica Quantistica	18
5.1 Valor medio di un'osservabile	19
5.2 Stati misti e matrice densità	19
6 Postulato 2 della Meccanica Quantistica	22
6.1 Il collasso della funzione d'onda	22
7 Postulato 3 della Meccanica Quantistica	23
7.1 Schema di Schrödinger	24
7.2 Schema di Heisenberg	24
7.3 Costanti del moto	25
Formalismo dei <i>Path Integral</i>	26
8 Introduzione e prime definizioni	26
8.1 Il propagatore	26
8.2 Primo legame con l'azione	28
8.3 Il propagatore della particella libera 1D	28
9 Il propagatore di un'Hamiltoniana con potenziale	29
9.1 Equivalenza con l'equazione di Schrödinger	31
10 Limite semiclassico	32
10.1 Metodo discreto	32
10.2 Metodo del <i>Path Integral</i>	34
10.3 Esempio: l'effetto Bohm-Aharonov	34
11 Calcolo di propagatori	36
11.1 Particella libera	36
11.2 L'oscillatore armonico	36
11.3 Determinanti funzionali	39
12 Rotazione di Wick e meccanica statistica	40
12.1 Esempio: potenziale armonico	41

<u>Approssimazione WKB</u>	42
13 Regime WKB	42
13.1 Soluzione perturbativa al primo ordine	43
14 Problemi con un punto di inversione	44
14.1 Potenziali crescenti	44
14.2 Potenziali decrescenti	47
15 Problemi con due punti di inversione	48
15.1 Buche di potenziale	50
15.2 Barriere di potenziale	52
<u>Scattering</u>	55
16 Concetti e definizioni generali	55
16.1 Sezione d'urto	55
16.2 Bersaglio e potenziale	56
17 Risoluzione dell'equazione di Schrödinger	56
17.1 Determinazione della funzione di Green	56
17.2 Equazione integrale	59
18 Ampiezza differenziale e sezione d'urto	59
18.1 Teorema ottico	60
19 Approssimazione di Born	61
19.1 Equazione di Lippmann-Schwinger	61
19.2 Regime dell'approssimazione	62
19.3 Esempio: il potenziale di Yukawa	64
20 Diffusione in onde parziali	64
20.1 Particella libera	65
20.2 Soluzione con il potenziale	68
20.3 Esempio: la sfera impenetrabile	70
<u>Entanglement</u>	72
21 Introduzione e definizioni	72
21.1 Decomposizione di Schmidt	74
21.2 Misure su stati entangled: lo spin	75
22 Proprietà dell'entanglement	76
22.1 No-communication theorem	76
22.2 Teletrasporto di stati	77
22.3 Clonazione di stati	78
22.4 Entanglement swapping	79
22.5 Entropia di Von Neumann	79
22.6 Monogamia dell'entanglement	80
23 Paradosso di Einstein-Podolski-Rosen	80
23.1 L'esperimento mentale	81
23.2 Disuguaglianze di Bell	81

Postulati della Meccanica Quantistica

1 Introduzione e costruzione della meccanica classica

In questa prima parte del corso si formalizzano alcuni concetti già visti nel corso di Meccanica Quantistica I, partendo dai postulati fondamentali su cui si basa la teoria.

Per costruire la teoria della meccanica quantistica è necessario basarsi sulle risposte alle seguenti domande:

1. Come si può descrivere lo stato di un sistema fisico a un tempo $t = t_0$ fissato?
2. Fissato lo stato, come si può predire il risultato della misura di una sua osservabile fisica?
3. Noto lo stato a $t = t_0$, come si può determinare lo stato del sistema a $t > t_0$?

Per capire perché queste tre domande bastano a definire la teoria, si considerano prima le risposte della meccanica classica (nel formalismo hamiltoniano):

1. Per un sistema a n gradi di libertà (dof), lo stato del sistema a $t = t_0$ è definito da $2n$ coordinate nello spazio delle fasi $\{p_0^\alpha, q_0^\alpha\}$;
2. Ogni osservabile fisica Q è funzione reale delle coordinate canoniche $Q = F(q^\alpha, p^\alpha)$, il valore della funzione nel punto dello spazio delle fasi è il valore della osservabile;
3. L'evoluzione temporale è governata dalle equazioni di Hamilton, che hanno come soluzioni curve nello spazio delle fasi dipendenti dallo stato in $t = t_0$: $q^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$, $p^\alpha(t, q_0^\alpha, p_0^\alpha)$

Sostituendo lo spazio delle fasi con quello delle velocità, si definisce analogamente la teoria nel formalismo lagrangiano.

2 Postulato 0 della Meccanica Quantistica

Lo stato di un sistema fisico a $t = t_0$ è rappresentato da un raggio nello spazio di Hilbert separabile associato al sistema.

2.1 Spazi di Hilbert

Si descrive ora più precisamente cosa si intende per spazi di Hilbert, definendo anche più rigorosamente gli stati normalizzabili "alla Dirac".

Si consideri uno spazio vettoriale E definito sul campo complesso $\mathbb{C}$: esso si dice unitario se è dotato di un prodotto scalare $(\cdot, \cdot)$; ogni spazio unitario è anche metrico rispetto alla distanza $d(a, b) = \sqrt{(a - b, a - b)}$ e questa distanza induce una topologia simile a quella di $\mathbb{R}^n$.

Con questa topologia si può definire l'usuale nozione di limite di successioni e si può dimostrare il seguente teorema

Teorema, continuità del prodotto scalare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \rightarrow \forall b \in E, \lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n) = (b, l)$$

Dimostrazione: Preso $b \in E$, si consideri $(b, a_n) - (b, l) = (b, a_n - l)$: per la disuguaglianza di Schwarz, $|(b, a_n - l)|^2 \leq (b, b)(a_n - l, a_n - l)$, ma $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - l, a_n - l) = 0$, dunque $\lim_{n \rightarrow \infty} (b, a_n - l) = 0$, **QED**.

Un altro concetto molto utile per la formulazione della Meccanica quantistica è quello di spazio duale:

Def. Dato E spazio vettoriale, il suo *duale* è $E^* := \{ \hat{b} : E \rightarrow \mathbb{C} / \hat{b} \text{ è lineare e continuo} \}$

Poiché E è uno spazio unitario, gli elementi di E^* si possono identificare con $\hat{b} = (b, \cdot)$,

dove $\hat{b}(a) = (b, a) \forall a \in E$.

Da qui in poi si userà la **notazione di Dirac**, indicando gli elementi di E^* con $\hat{b} := \langle b |$ ("bra"), quelli di E con $a = |a\rangle$ ("ket") e i prodotti scalari con $(a, b) := \langle a | b \rangle$ ("bra-(c)-ket").

Quanto descritto finora vale per spazi vettoriali di dimensione sia finita, sia infinita, ma per procedere a trattarli ugualmente bisogna definire una classe *well-behaved* di spazi a dimensione infinita.

Def. Uno spazio vettoriale si dice *separabile* se ammette sottoinsiemi $\{|e_i\rangle\}$ completi ed enumerabili², che può essere scelta ortonormale. Questo garantisce che

$$\forall |v\rangle \in E, \exists c_i \in \mathbb{C} \text{ t.c. } \sum_i |c_i|^2 = \langle v | v \rangle \leftrightarrow \sum_i c_i |e_i\rangle = |v\rangle \leftrightarrow \sum_i |e_i\rangle \langle e_i| = \mathbb{I}$$

che sono relazioni banalmente verificate per spazi a dimensione finita.

Def. Una successione $|a\rangle_n$ si dice di Cauchy se

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \text{ t.c. } \forall n, m > n_0, d(|a\rangle_n - |a\rangle_m) < \varepsilon$$

Oss. Ogni successione convergente è una successione di Cauchy, ma il viceversa non è sempre garantito.

Def. Uno spazio metrico si dice *completo* se ogni successione di Cauchy è una successione convergente.

Si può finalmente dare la definizione di spazio di Hilbert

Def. Uno spazio unitario e completo si dice **spazio di Hilbert**.

L'esempio principale di spazio di Hilbert è $L^2(a, b)$, cioè l'insieme delle funzioni quadrato-sommabili sull'intervallo $(a, b) \subseteq \mathbb{R}$, dotato del prodotto scalare $\langle f | g \rangle := \int_a^b dx f^*(x)g(x)$.

Già durante il corso di meccanica quantistica I si sono incontrate però delle soluzioni dell'equazione di Schrödinger *non* appartenenti a $\mathcal{H}$ utilizzate però come "base generalizzata" dello spazio: si cerca ora di formalizzare questo processo.

2.2 Distribuzioni temperate e spazi di Hilbert

Def. Lo spazio delle funzioni di prova è

$$S := \left\{ f(x) \in C^\infty / \lim_{|x| \rightarrow \infty} x^p \frac{d^n f}{dx^n} = 0, \forall p, n \in \mathbb{N} \right\}$$

Si dice che $f(x)$ è rapidamente decrescente, cioè che essa e tutte le sue derivate decrescano a infinito più rapidamente di ogni potenza.

Oss. Si può dimostrare che S è denso in $L^2(\mathbb{R})$, cioè che $\forall$ intorno di $|f\rangle \in L^2(\mathbb{R})$, esiste almeno una $|g\rangle \in S$.

Def. Lo spazio delle distribuzioni temperate è

$$S' := \{ T : S \rightarrow \mathbb{C} / T \text{ è lineare e continua} \}$$

Il numero $\langle T | g \rangle \in \mathbb{C}$ denota l'azione di $\langle T | \in S'$ su $|g\rangle \in S$.

²Non è la più generale definizione di separabilità, ma in questo contesto basta.

L'azione di T si comporta come un prodotto scalare, infatti

- È lineare per definizione: $\langle T|f + g\rangle = \langle T|f\rangle + \langle T|g\rangle$;
- È continua per definizione: $\left\langle T \left| \lim_{n \rightarrow \infty} g_n \right. \right\rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T|g_n\rangle$, con il limite di funzioni di S a primo membro.

L'insieme S' contiene anche funzioni nel senso usuale: ogni funzione $T(x)$ localmente integrabile e a crescita algebrica finita (cioè che a infinito al più diverge come un polinomio) definisce una distribuzione $\langle T|$ (detta *regolare*) definita da $\langle T|g\rangle := \int_{-\infty}^{\infty} dx T^*(x)g(x)^3$.

L'esempio del contrario è la famosa δ di Dirac: è infatti una distribuzione definita da $\langle \delta|f\rangle := f(0)$, $\forall f \in S$; l'espressione $\int_{-\infty}^{\infty} dx \delta(x)f(x) = f(0)$ è un abuso di notazione, perché non esiste alcuna funzione $\delta(x)$.

Come si è visto nel corso di Metodi I, si può però aggirare il problema delle distribuzioni non regolari notando che vale il seguente teorema:

Teorema: $\forall T \in S', \exists \{T_n\}$, successione di distribuzioni regolari, tale che $\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T$

Ricordando la definizione di limite debole:

Def. Data $T \in S'$ e $\{T_n\}$ successione di distribuzioni regolari, si dice che

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{deb.} T_n = T \leftrightarrow \forall g \in S, \lim_{n \rightarrow \infty} \langle T_n|g\rangle = \langle T|g\rangle$$

In questo modo, si possono utilizzare successioni di distribuzioni regolari per trattare di distribuzioni più generali (si veda la trattazione della δ di Dirac nel corso di Metodi I).

In conclusione, per trattare gli stati non normalizzabili è necessario introdurre sia S , sia S' , dando la seguente definizione

Def. La terna (di Gel'Fand) $S \subset \mathcal{H} \subset S'$, con S denso in $\mathcal{H}$ e S' spazio delle distribuzioni temperate su S , si dice **spazio di Hilbert equipaggiato**.

3 Postulato 0.1 della Meccanica Quantistica

Ogni quantità misurabile del sistema fisico è associata a un'osservabile, cioè un operatore autoaggiunto con dominio denso in $\mathcal{H}$. Gli autovettori (propri o generalizzati) dell'osservabile formano una base ortonormale per $\mathcal{H}$

Per comprendere questa definizione e formalizzarla è necessario definire alcuni concetti sugli operatori e sui loro autovettori.

3.1 Osservabili

Un operatore quantistico è una funzione $A : \mathcal{D}_A \subset \mathcal{H} \rightarrow \mathcal{H}$ continua, dove $\mathcal{D}_A$ è il dominio dell'operatore A .

Def. L'operatore aggiunto di A è l'unico operatore $A^\dagger$ tale che $\forall |v\rangle \in \mathcal{D}_A, \forall |u\rangle \in \mathcal{D}_{A^\dagger}$ vale

$$\langle u| (A |v\rangle) = \left[\langle v| (A^\dagger |u\rangle) \right]^*$$

Def. Un operatore A si dice autoaggiunto se $A = A^\dagger$ e $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}_{A^\dagger}$

³Questo processo ricorda l'identificazione degli elementi dello spazio duale

Oss. È una definizione più stringente della hermiticità, come è chiaro dal seguente esempio:

Esempio Si consideri $A = -i \frac{d}{dx}$ nello spazio $\mathcal{H} = L^2(a, b)$: questo operatore è sempre hermitiano, ma non è sempre autoaggiunto, infatti

$$\langle f | A | g \rangle = \int_a^b dx f^*(x) \left(-i \frac{d}{dx} \right) g(x) = -i g(x) f(x) \Big|_a^b + \int_a^b dx \left(i \frac{d}{dx} \right) f^*(x) g(x)$$

è pari a $[\langle g | A^\dagger | f \rangle]^*$ solo se sia $f(x)$ sia $g(x)$ sono periodiche su (a, b) .

L'operatore è dunque autoaggiunto⁴ in $\mathcal{D}_A = \{f : (a, b) \rightarrow \mathbb{C} \text{ periodiche}\}$, per (a, b) finito.

Il concetto di osservabile si può estendere anche alle distribuzioni temperate⁵:

Def. Dato A con $\mathcal{D}_A \subset S$, si definisce l'azione di A su $\langle T | \in S'$ come $A : S' \rightarrow S'$ tale che

$$(\langle T | A | g \rangle := \langle T | (A | g \rangle), \forall |g\rangle \in S \text{ t.c } A |g\rangle \in S$$

Oss. Se si considera il caso in cui T è una funzione, la definizione è coerente con quella di prodotto scalare tra *bra* e *ket*.

Oss. Da questa definizione si può anche definire l'espressione $\langle g | A | T \rangle$ nel modo seguente: $[\langle T | A^\dagger | g \rangle]^* := \langle g | A | T \rangle$

3.2 Autovettori e autovalori

Dato un operatore autoaggiunto A , si consideri ora l'equazione agli autovalori

$$A |a\rangle = a |a\rangle$$

Prima di dare la definizione di valori regolari e autovalori di A , si consideri la seguente quantità, sempre definita:

$$C := \inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{D}_A} \frac{\|(A - a\mathbb{I})|\psi\rangle\|}{\| |\psi\rangle \|} \geq 0$$

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice punto regolare di A se $C > 0$.

Def. $a \in \mathbb{R}$ si dice autovalore di A se $C = 0$

Poiché C è un estremo inferiore si distinguono due casi:

- C è anche il minimo: in questo caso a è un **autovalore proprio** di A ed $\exists |a\rangle \in \mathcal{D}_A$ tale che $A |a\rangle = a |a\rangle$, detto **autovettore proprio**.
- C non è il minimo: in questo caso a è un **autovalore generalizzato** di A e l'autovettore corrispondente $|a\rangle \notin \mathcal{D}_A$ è detto **autovettore generalizzato**.

L'insieme degli autovalori propri è detto **spettro discreto di A**: $\text{Spd}(A)$.

L'insieme degli autovalori generalizzati è detto **spettro continuo di A**: $\text{Spc}(A)$.

L'importanza degli spettri di un operatore è evidenziata dal seguente risultato, detto appunto *teorema spettrale*.

⁴Questo esempio non è precisissimo, per una trattazione esaustiva si vedano le dispense del prof. Sciuto, pp. 156-157.

⁵Anche se esse non rappresentano propriamente stati fisici, come si vedrà in seguito

Teorema spettrale

Dato un operatore A autoaggiunto, le soluzioni dell'equazione $A|a\rangle = a|a\rangle$ sono un insieme **completo**.

$\forall f \in S$ si definiscono

- I coefficienti $f_i := \langle a_i | f \rangle$, con $|a_i\rangle$ autovettori propri corrispondenti agli autovalori $a_i \in Spd(A)$;
- La funzione $f(a) := \langle a | f \rangle$, con $|a\rangle$ autovettori generalizzati corrispondenti agli autovalori $a \in Spc(A)$.

Si può scrivere $\forall f, g \in S$

$$\langle f | g \rangle = \sum_i f_i^* g_i + \int_{Spd(A)} da f^*(a) g(a) := \int_{Spc(A)} da f^*(a) g(a), \text{ prodotto scalare}$$

$$|f\rangle = \int_{Spc(A)} da f(a) |a\rangle, \text{ rappresentazione di } |f\rangle$$

$$\int_{Spc(A)} |a\rangle \langle a| = \mathbb{I}, \text{ relazione di completezza dello spettro}$$

Il problema di questi risultati è che valgono solo per i vettori $|f\rangle \in S$, ma possono essere generalizzati ricordando che S è denso in $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R})$: questo implica che

$$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \exists \{|\psi_n\rangle\} \subset S \text{ t.c. } \lim_{n \rightarrow \infty} |\psi_n\rangle = |\psi\rangle$$

Un'altra nozione utile è quella di *limite in media quadratica*

Def. Limite in media quadratica di una successione di funzioni di prova definita su $I \subset \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \psi_n(x) = \psi(x) \leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \int_I dx |\psi_n(x) - \psi(x)|^2 = 0$$

Oss. L'integrale è alla Lebesgue ed è quindi definito a meno di funzioni quasi ovunque nulle: questo non dà però ambiguità, in quanto i prodotti scalari non variano al variare del rappresentante della classe di equivalenza ed essi sono l'unica parte della teoria che fa predizioni fisiche.

Date queste definizioni, si considerano ora le relazioni del teorema spettrale con $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$: per lo spettro discreto non ci sono problemi, in quanto $\langle a_i | \psi \rangle$ è sempre un prodotto scalare in $\mathcal{H}$. Per lo spettro continuo invece $\psi(a) = \langle a | \psi \rangle$ non è ben definita, perché è l'azione della distribuzione $\langle a |$ su un vettore di $\mathcal{H}$: si definisce dunque $\psi(a) := \lim_{n \rightarrow \infty}^{m.q.} \langle a | \psi_n \rangle$, con $\{|\psi_n\rangle\} \subset S$ successione che converge a $|\psi\rangle \in \mathcal{H}$.

Con queste accortezze, si può utilizzare l'intero spettro di un operatore A come base per lo spazio di Hilbert $\mathcal{H}$ di un sistema fisico.

Esempio 1 L'operatore posizione in 1D X .

La sua equazione agli autovalori è $X|x_0\rangle = x_0|x_0\rangle$: proiettandola nella sua rappresentazione nello spazio delle coordinate si ottiene

$$\langle x | X | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle \rightarrow x \langle x | x_0 \rangle = x_0 \langle x | x_0 \rangle$$

x_0 è un parametro, quindi $\langle x | x_0 \rangle := f(x)$; nessuna funzione di L^2 soddisfa $xf(x) = x_0f(x)$, ma la $\delta(x - x_0)$ di Dirac, come limite in media quadratica, sì.

Dunque gli autovettori di X sono generalizzati e la loro rappresentazione nello spazio delle coordinate è $\langle x_0 | x \rangle = \delta(x - x_0)$, inoltre lo spettro è il continuo $x_0 \in \mathbb{R}$: vale la relazione di completezza $1 = \int_{-\infty}^{\infty} dx |x\rangle \langle x|$ e dunque i prodotti scalari possono essere rappresentati come

$$\langle f | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx \langle f | x \rangle \langle x | g \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dx f^*(x) g(x)$$

Esempio 2 L'operatore numero d'onda in 1D K

L'operatore K è quell'operatore che ha come rappresentazione nello spazio delle coordinate $\langle x|K|x'\rangle = \delta(x' - x) \left(-i\frac{d}{dx}\right)$; la sua equazione agli autovalori è

$$K|k\rangle = k|k\rangle \rightarrow \langle x|K|k\rangle = k\langle x|k\rangle \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} dx' \langle x|K|x'\rangle \langle x'|k\rangle = k\langle x|k\rangle$$

che per la definizione di K e identificando $\langle x|k\rangle := f_k(x)$ diventa

$$-i\frac{df_k}{dx} = kf_k(x) \leftrightarrow f_k(x) = Ne^{ikx}$$

$f_k(x)$ è un autovettore generalizzato e lo spettro è continuo ($k \in \mathbb{R}$): $f_k(x)$ può essere normalizzato a $f_k(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{ikx}$, in modo che $\langle k|k'\rangle = \delta(k - k')$.

Per il teorema spettrale, $|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle k|f\rangle |k\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk f(k) |k\rangle$ e si può ricavare, ricordando la relazione di completezza, che

$$f(x) = \langle x|f\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dk \langle x|k\rangle \langle k|f\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-ikx} f(k)$$

3.3 Sistemi Completi di Osservabili Commutanti

Uno dei concetti più importanti per risolvere problemi di meccanica quantistica è quello di Sistema Completo di Osservabili Commutanti (SCOC), cioè un insieme di osservabili $\{A_1, \dots, A_n\}$ tutte commutanti tra di loro e tali che, data un'osservabile B , $[B, A_i] = 0 \leftrightarrow B = f(A_1, A_2, \dots, A_n)$: il massimo numero di osservabili commutanti n è il numero di gradi di libertà del sistema quantistico.

Dette A_i le osservabili del SCOC di un sistema quantistico, $\exists \{|\alpha\rangle\}$ insieme di autostati comuni a tutte le A_i : ciascun vettore $|\alpha\rangle$ può essere univocamente identificato dai suoi n autovalori α_i , con $A_i|\alpha\rangle = \alpha_i|\alpha\rangle$, come conseguenza del seguente teorema.

Teorema, gli autospazi simultanei del SCOC hanno dimensione 1.

Dimostrazione Si assuma, per assurdo, che $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ (base dell'autospazio degenerare) abbiano gli stessi autovalori α_i per le osservabili A_i e si definisca l'osservabile B indipendente dal SCOC t.c. $B|v_1\rangle = |v_2\rangle$ e $B|v_2\rangle = |v_1\rangle$: allora $A_i B|v_1\rangle = A_i|v_2\rangle = \alpha_i|v_2\rangle$ e $BA_i|v_1\rangle = \alpha_i|v_2\rangle$ e similmente con $|v_2\rangle$; questo significa che nell'autospazio degenerare $[B, A_i] = 0$, dunque che $B = F(A_1, \dots, A_n)$ e che $B|v_1\rangle = f(\alpha_1, \dots, \alpha_n)|v_1\rangle = |v_2\rangle$, che è assurdo, in quanto $|v_1\rangle, |v_2\rangle$ sono linearmente indipendenti.

Dunque $\nexists |v_1\rangle, |v_2\rangle$ linearmente indipendenti con stessi α_i , cioè non c'è degenerazione. **QED**

Da qui in avanti si denoterà $|\alpha\rangle = |\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\rangle$.

Oss. Poiché il sistema è completo, $\oint d\alpha_1 \dots d\alpha_n |\alpha_1, \dots, \alpha_n\rangle \langle \alpha_1, \dots, \alpha_n| = \mathbb{I}$

3.4 Esempio noto: la buca di potenziale finita 1D

Come riepilogo delle nozioni formali appena fornite, si considera ora il noto esempio della buca rettangolare finita, definita dal potenziale

$$V(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } |x| > a \\ V_0 & \text{se } |x| < a \end{cases}$$

con $a > 0$ e $V_0 < 0$. Poiché $V(x)$ è indipendente dal tempo, considero l'equazione di Schrödinger stazionaria

$$H|\psi\rangle = E|\psi\rangle \rightarrow \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2\psi}{dx^2} + V(x)\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow \frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi = 0$$

Per notazione, si definiscono I, II, III gli intervalli $(-\infty, -a]$, $[-a, a]$, $[a, \infty)$.

La risoluzione dell'equazione differenziale si divide in 3 casi, a seconda del valore di E :

• **$E > 0$**

Definiti $k_I^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}$ e $k_{II}^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2}$, si ha che l'equazione differenziale è

$$\begin{cases} \psi'' + k_I^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k_{II}^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

che porta alla soluzione

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} & x < -a \\ Ce^{ik_{II} x} + De^{-ik_{II} x} & x \in [-a, a] \\ Fe^{ik_I x} + Ge^{-ik_I x} & x > a \end{cases}$$

con $A, B, C, D, F, G \in \mathbb{C}$ costanti. Imponendo la continuità di ψ e ψ' in $-a$ e a , si trovano 4 equazioni lineari con 6 incognite: il sistema è sempre risolubile a meno di due parametri liberi e indipendenti dal valore di E , V_0 .

Questo evidenzia che per $E > 0$ lo spettro di H è continuo, con $E \in \mathbb{R}^+$, ma anche che è presente una degenerazione di grado 2 (per i due parametri liberi): deve dunque esistere un operatore che commuti con H , e questo è l'operatore parità Π , che ha come autospazi gli insiemi delle funzioni pari o dispari; questa distinzione tra gli autovettori di H è evidente scrivendo gli esponenziali complessi come somme di seni e coseni

$$Ae^{ik_I x} + Be^{-ik_I x} = a_1 \cos(k_I x) + a_2 \sin(k_I x) \quad x < -a$$

che possono produrre funzioni a parità definita; il SCOC è dunque $\{H, \Pi\}$ e gli stati del sistema possono essere identificati dal *ket* $|E, \pm\rangle$, dove $\pm$ indica la parità dell'autofunzione.

Questo risultato è generale, per il seguente teorema

Teorema Dati due stati $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$ tali che $H|\psi_i\rangle = E|\psi_i\rangle$, con $[H, \Pi] = 0$, si possono sempre costruire autostati di H simmetrici o antisimmetrici.

Dim. Considero $|\pm\rangle := |\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle$:

$\Pi|\pm\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm \Pi^2|\psi_i\rangle = \Pi|\psi_i\rangle \pm |\psi_i\rangle = \pm|\pm\rangle$, cioè $|\pm\rangle$ è, rispettivamente, simmetrico o antisimmetrico; inoltre $H|\pm\rangle = H|\psi_i\rangle \pm H\Pi|\psi_i\rangle = E(|\psi_i\rangle \pm \Pi|\psi_i\rangle) = E|\pm\rangle$ **QED**

Un altro modo comune di risolvere la degenerazione è indicare se la particella incida sulla buca da destra o da sinistra, ponendo, rispettivamente, $A = 0$ o $G = 0$.

• **$0 \leq E \leq V_0$** Classicamente le zone I e III sono proibite, ma, come è noto, non lo sono quantisticamente: l'equazione differenziale diventa

$$\begin{cases} \psi'' - \beta^2 \psi = 0 & |x| > a \\ \psi'' + k^2 \psi = 0 & |x| < a \end{cases}$$

con $\beta^2 = \frac{-2mE}{\hbar^2} > 0$ e $k^2 = \frac{2m(E-V_0)}{\hbar^2} > 0$.

Come è noto, le soluzioni in $|x| > a$ sono del tipo $\psi(x) = Ae^{\beta x} + Be^{-\beta x}$ e, per garantire che $\psi(x)$ sia almeno una distribuzione regolare, bisogna annullare i termini che divergono, cioè l'esponenziale positivo (negativo) per $x > 0$ ($x < 0$). La soluzione è dunque

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} & x < -a \\ Ce^{ikx} + De^{-ikx} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Che può essere riscritta in termini di funzioni pari o dispari, come specificato prima:

$$\psi_P(x) = \begin{cases} Ae^{\beta x} \\ B \cos(kx) \\ Ae^{-\beta x} \end{cases} \quad \psi_D(x) = \begin{cases} Ce^{\beta x} & x < -a \\ D \sin(kx) & -a < x < a \\ -Ce^{-\beta x} & x > a \end{cases}$$

Le condizioni di continuità di $\psi(x)$ e $\psi'(x)$ sono due sistemi lineari a due equazioni e due incognite: se il sistema non è singolare ($\det M_{\text{coeff}} \neq 0$), l'unica soluzione è $\psi(x) \equiv 0$, soluzione non ammissibile, mentre se è singolare le condizioni sui determinanti sono, rispettivamente per ψ_P e ψ_D , $k \tan(ka) = \beta$ e $k \cot(ka) = \beta$.

Queste condizioni sono facilmente risolubili numericamente definendo le quantità

$$\begin{aligned} \xi &= ka \\ \eta &= \beta a \\ r^2 &= \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 = \xi^2 + \eta^2 \end{aligned}$$

e diventano

$$\begin{cases} \xi \tan(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases} \quad \begin{cases} \xi \cot(\eta) = \eta \\ \xi^2 + \eta^2 = r^2 \end{cases}$$

Nelle figure 3.1 e 3.2 sono rappresentate le soluzioni dei sistemi.

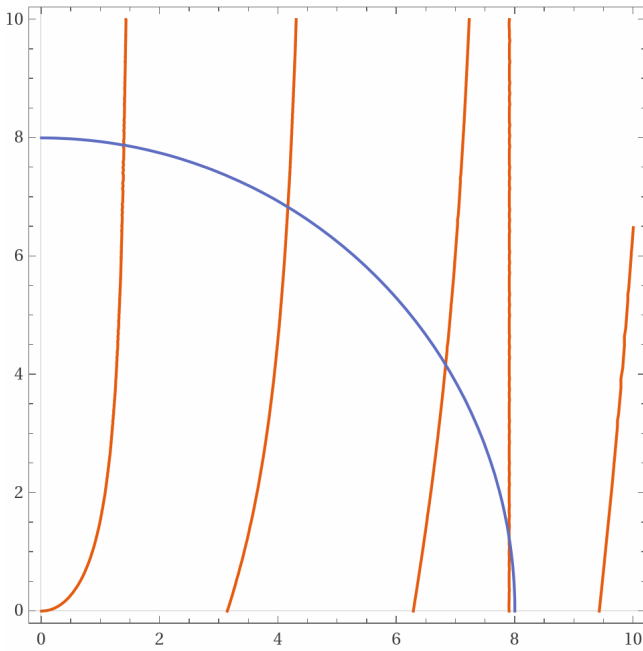


Fig. 3.1: Soluzioni per le autofunzioni pari

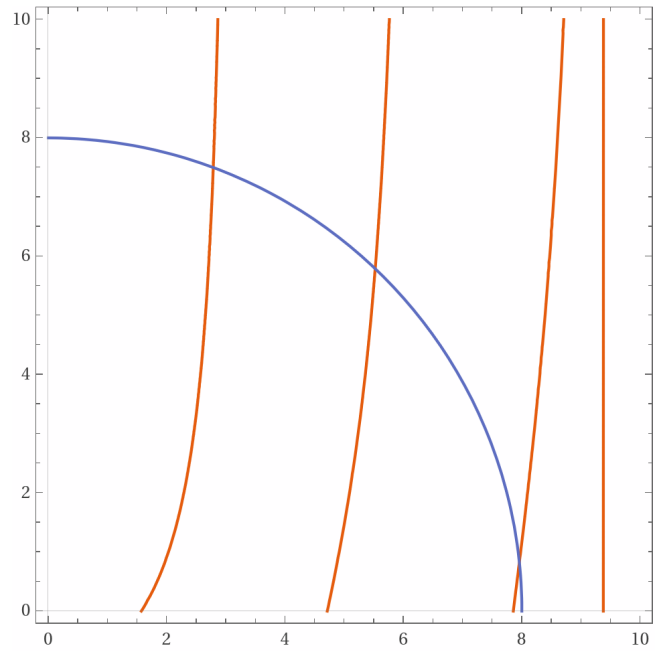


Fig. 3.2: Soluzioni per le autofunzioni dispari

Questi sistemi hanno un insieme discreto e finito di soluzioni e questo quantizza l'energia.

Oss. Come si nota dalla figura 3.1, lo stato fondamentale è pari ed è l'unico che esiste per ogni valore di r , cioè di V_0 . Queste caratteristiche sono generali, come si vedrà in seguito.

- **$E < V_0$** Classicamente questo caso è completamente proibito; quantisticamente la soluzione è fatta da soli esponenziali reali

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{\beta_I x} & x < -a \\ Be^{\beta_{II} x} + De^{-\beta_{II} x} & -a < x < a \\ Ge^{-\beta_I x} & x > a \end{cases}$$

A differenza del caso precedente, il sistema imposto dalle condizioni di continuità non può mai essere singolare, quindi questo caso **non è possibile** nemmeno nella meccanica quantistica.

Ricapitolando, l'hamiltoniana di una buca finita di potenziale ha sia spettro discreto $Spd \subset [V_0, 0]$ sia spettro continuo $Spc = [0, \infty)$.

3.4.1 Casi limite

Si trattano ora tre casi limite del problema appena risolto.

- **Buca infinita**

Per $V_0 \rightarrow -\infty$, si ha solo spettro discreto ed esso diventa infinito:

la condizione $\xi^2 + \eta^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} V_0 \rightarrow \infty$ e, in questo limite, le soluzioni dei sistemi sono gli asintoti di $\tan(x)$ e $\cot(x)$, cioè $\xi = n\pi$, la relazione $\xi^2 + \eta^2 = r^2$ diventa

$$n^2\pi^2 = a^2(k^2 + \beta^2) = \frac{2ma^2}{\hbar^2}(E - V_0) \rightarrow E_n - V_0 = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2}$$

- **$V_0 \rightarrow 0$**

In questo limite, $r^2 \rightarrow 0$ ed esiste un unico stato legato pari, con $\xi \rightarrow 0$ e $\eta \rightarrow 0$:

$\eta = \xi \tan(\xi) \approx \xi^2$ e dunque $\eta^2 + \eta = r^2 \rightarrow \eta \approx r^2$; ricordando le definizioni di queste quantità si trova $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2$

- **$V(x) = -\delta(x)$**

Per avere una delta di Dirac, non basta far tendere la profondità a ∞ e la larghezza a 0, ma serve che l'area sia costante: si definisce $V_0 = \frac{-A}{2a}$ e $\lim_{a \rightarrow 0} V(x) = -A\delta(x)$.

$r^2 = \frac{-2m}{\hbar^2} a^2 V_0^2 = \frac{mA}{\hbar^2} a \rightarrow 0$ per $a \rightarrow 0$: si possono utilizzare i limiti del caso precedente e trovare che c'è un solo stato legato con energia $E = \frac{-2ma^2}{\hbar^2} V_0^2 = \frac{-m}{2\hbar^2} A^2$

3.5 Risultati generali sui potenziali

3.5.1 Potenziale attrattivo

Si dice potenziale attrattivo un potenziale $V(\vec{x})$ tale che

$$\lim_{|\vec{x}| \rightarrow \infty} V(\vec{x}) = 0, \quad V(\vec{x}) < 0$$

Per i potenziali di questo tipo valgono i seguenti risultati

- **$E < 0 \rightarrow \psi \in L^2(\mathbb{R}^3)$** , cioè $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$.

Infatti l'equazione di Schrödinger $\frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V\psi = E\psi$ è asintoticamente equivalente a $\nabla^2 \psi - \beta^2 \psi \sim 0$, che ha come soluzione proprio $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} e^{-\beta|\vec{x}|}$; essendo ψ quadrato-sommabile, $E \in Spd(H)$

Si ha inoltre che $\forall \varepsilon > 0, \exists V \subset \mathbb{R}^3$ t.c. $\int_V d^3x |\psi|^2 = 1 - \varepsilon$, come conseguenza della quadrato-sommabilità di ψ .

- **$E > 0 \rightarrow \psi$ di particella libera.**

Infatti la soluzione asintotica dell'equazione di Schrödinger è $\psi(\vec{x}) \underset{|\vec{x}| \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{x}}$, che non è normalizzabile, dunque $E \in Spc(H)$

3.5.2 Potenziali limitati inferiormente

Si consideri un'Hamiltoniana di un sistema di N particelle

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{p_i^2}{2m_i} + V(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N)$$

Teorema

Se il potenziale è limitato inferiormente, cioè $\exists V_0$ t.c $V > V_0 \quad \forall \vec{x}_i \in \mathbb{R}^{3N}$, allora lo spettro energetico è limitato inferiormente, $\exists E_{min} > V_0$.

Dimostrazione, Spd(H)

$\forall |\psi\rangle \in \mathcal{H}, \langle \psi | H | \psi \rangle = \langle \psi | T | \psi \rangle + \langle \psi | V | \psi \rangle$.

Per T vale:

$$\langle \psi | T | \psi \rangle = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m_i} \langle \psi | p_i^\dagger p_i | \psi \rangle = \sum_{i=1}^N \frac{1}{2m_i} \|p_i | \psi \rangle\|^2 > 0$$

Per V vale:

$$\langle \psi | V | \psi \rangle = \int dx dy \langle \psi | x \rangle \langle x | V | y \rangle \langle y | \psi \rangle = \int dx V(x) |\psi|^2 \geq V_0 \langle \psi | \psi \rangle = V_0$$

dove si è indicato con x, y l'insieme di tutte le $3N$ coordinate.

Si ha dunque che $\langle H \rangle > V_0$ **QED**

Dimostrazione, Spc(H)

Si consideri ora $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle > V_0 - E := C$ per il risultato precedente; per assurdo, si assuma $E < V_0 \rightarrow C > 0$.

Allora $\langle \psi | (H - E) | \psi \rangle = \langle \psi | (H - E) | \psi \rangle \leq \| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \|$ e si ha

$$\| |\psi\rangle \| \| (H - E) | \psi \rangle \| > C \rightarrow \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \frac{C}{\| |\psi\rangle \|^2} = C > 0$$

Prendendo l'Inf di questa espressione si trova $\inf_{|\psi\rangle \in \mathcal{H}} \frac{\| (H - E) | \psi \rangle \|}{\| |\psi\rangle \|} > \bar{C} > 0$

Cioè la definizione di E punto regolare per H , si ha dunque che se $E < V_0$, allora $E \notin Sp(H)$.

QED

3.5.3 Spettri energetici limitati inferiormente

Il caso di spettri energetici non limitati inferiormente non ha significato fisico, in quanto il sistema tenderà sempre a raggiungere lo stato fondamentale (quando possibile): se questo ha energia "infinitamente negativa", cioè se $Sp(H)$ non è limitato inferiormente, la particella "cade in un buco" e, per osservarla, sarebbe necessaria energia infinita.

Si cerca ora di determinare se esistano potenziali non limitati inferiormente che però generino spettri limitati: un esempio ben noto è il potenziale di Coulomb $V(r) = \frac{-e}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r}$, che genera lo spettro energetico dell'atomo di idrogeno, limitato inferiormente dall'energia di Rydberg.

Si consideri il caso di una particella in 3 dimensioni soggetta a un potenziale radiale del tipo

$$V(r) = \frac{-\alpha}{r^n}$$

e si supponga che esista uno stato legato per $r \rightarrow 0$ e che la particella si trovi in un intervallo dell'ordine di $r_0 \sim \Delta r$: per il principio di indeterminazione si ha $\Delta p \sim p \sim \frac{\hbar}{r_0}$ e dunque

$$\langle H \rangle = \frac{1}{2m} \langle p^2 \rangle - \frac{\alpha}{r_0^n} \sim \frac{\hbar^2}{2mr_0^2} - \frac{\alpha}{r_0^n}$$

Intuitivamente, se $\langle H \rangle$ ha un minimo per qualche r_0 , lo spettro è limitato inferiormente:

$$\frac{\partial}{\partial r_0} \langle H \rangle = \frac{-\hbar^2}{mr_0^3} - \frac{n\alpha}{r_0^{n+1}} = 0 \rightarrow r_0^{n-2} = \frac{-mn\alpha}{\hbar^2}$$

che non ha soluzione per $n = 2$; la derivata seconda $\partial_{r_0}^2 \langle H \rangle$ è positiva in $r_0 = \frac{-mn\alpha}{\hbar^2}$ se e solo se $n = 1$.

Dunque solo i potenziali con $n = 1$ hanno significato fisico.

Un'intuizione per comprendere il perché esistano spettri limitati con potenziali non limitati è la seguente: quando la particella rischia di "cadere nel buco" e la sua distanza dall'origine diminuisce, essa si agita sempre di più per il principio di Heisenberg e, se l'attrazione del potenziale non è troppo forte, l'energia cinetica e potenziale raggiungono un equilibrio; sono proprio l'esistenza di $\hbar$ e dell'indeterminazione che permettono questo equilibrio, cioè la stabilità della materia.

3.6 Lo stato fondamentale

Prese hamiltoniane con spettro limitato inferiormente, lo stato fondamentale (o vuoto), cioè quello con energia $E_0 = \min\{Sp(H)\}$, ha alcune importanti proprietà.

Si introducono prima due lemmi, utili per le dimostrazioni successive

Lemma 1 Se il potenziale $V(x)$ è reale, allora le autofunzioni di H possono essere prese reali.

Dimostrazione $H\psi(x) = E\psi(x) \rightarrow H\psi^*(x) = E\psi^*(x)$, le combinazioni

$$\begin{aligned}\psi_+(x) &= \frac{1}{2}(\psi(x) + \psi^*(x)) = \text{Re}(\psi) \\ \psi_-(x) &= \frac{-i}{2}(\psi(x) - \psi^*(x)) = \text{Im}(\psi)\end{aligned}$$

sono autofunzioni reali di H . **QED**

Lemma 2 La funzione d'onda dello stato fondamentale $\psi_0(x)$ di energia E_0 non ha mai zeri.

Dimostrazione (1D) per assurdo, suppongo che $\exists x_0$ tale che $\psi_0(x_0) = 0$: questo zero deve essere semplice, poichè in caso contrario $\psi_0(x) \equiv 0$ e la soluzione non è fisica;

dunque $\left. \frac{d\psi_0}{dx} \right|_{x_0} \neq 0$ e vale che

$$\begin{cases} \psi_0(x) > 0 & \text{se } x < x_0 \\ \psi_0(x) < 0 & \text{se } x > x_0 \end{cases}$$

o viceversa.

Si consideri ora $\varphi(x) := |\psi_0(x)|$:

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = \iint dE dE' \langle \varphi | E \rangle \langle E | H | E' \rangle \langle E' | \varphi \rangle = \iint dE dE' \langle \varphi | E \rangle |E - E'| \langle E' | \varphi \rangle > E_0 \iint dE |\langle \varphi | E \rangle|^2 = E_0$$

dove si è usata la completezza dello spettro di H nel primo e nell'ultimo passaggio.

Si ha inoltre

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = \frac{1}{2m} \|p|\varphi\rangle\|^2 + \langle \varphi | V | \varphi \rangle = \int dx \frac{\hbar^2}{2m} |\varphi'(x)|^2 + V(x)|\varphi(x)|^2$$

ma, per definizione di $\varphi(x)$, $|\varphi(x)| = |\psi_0(x)|$ e $|\varphi'(x)| = |\psi_0'(x)|$, quindi

$$\langle \varphi | H | \varphi \rangle = E_0$$

Queste affermazioni sono in contraddizione, quindi $\nexists x_0$ **QED**.

Si enuncia ora un importante teorema:

Teorema Lo stato fondamentale non è mai degenerare

Dimostrazione per assurdo, suppongo che esistano ψ_1, ψ_2 autostati linearmente indipendenti di H con autovalore E_0 : fissato $x_0 \in \mathbb{R}$, considero la combinazione lineare

$$\psi(x) = N[\psi_1(x_0)\psi_2(x) - \psi_2(x_0)\psi_1(x)]$$

che ha sempre energia E_0 ; o il punto x_0 è uno zero di $\psi(x)$, che è assurdo per il Lemma 2, o la funzione è identicamente nulla, che significa che $\psi_1 \propto \psi_2$, che è assurdo perché ψ_1, ψ_2 sono linearmente indipendenti.

QED

Oss. questo teorema implica non solo che lo stato fondamentale non ha mai nodi, ma anche che gli stati eccitati ne abbiano: considerando il primo stato eccitato $\psi_1(x)$, deve valere che $0 = \langle \psi_0 | \psi_1 \rangle = \int dx \psi_0^*(x) \psi_1(x)$, che non è possibile se $\psi_1(x)$ non si annulla almeno una volta; analogamente si ragiona per $\psi_2(x)$ e si trova che l' n -esimo stato eccitato deve avere almeno n nodi.

Corollario Lo stato fondamentale è autostato di tutti gli operatori che commutano con H .

Dimostrazione Dato $F/[H, F] = 0$, si ha

$$HF |\psi_0\rangle = FH |\psi_0\rangle = E_0 F |\psi_0\rangle$$

che significa che anche lo stato $F |\psi_0\rangle$ ha autovalore E_0 , dunque per il teorema $F |\psi_0\rangle \propto |\psi_0\rangle$, cioè $F |\psi_0\rangle = \lambda |\psi_0\rangle$ **QED**

Oss. questo è un risultato molto importante, perché asserisce che lo stato fondamentale di H presenta le stesse simmetrie di H che, in altre parole, significa che **in Meccanica Quantistica non esiste la rottura spontanea di simmetria**, quando i gradi di libertà sono finiti.

Questo non è vero in meccanica classica, si prenda come esempio il cosiddetto potenziale a *sombrero*, che è una funzione pari: i moti con energia minima sono banali (la particella rimane ferma o a destra o a sinistra del picco centrale della funzione) e non presentano parità, in altre parole **viene rotta la simmetria di parità del potenziale**.

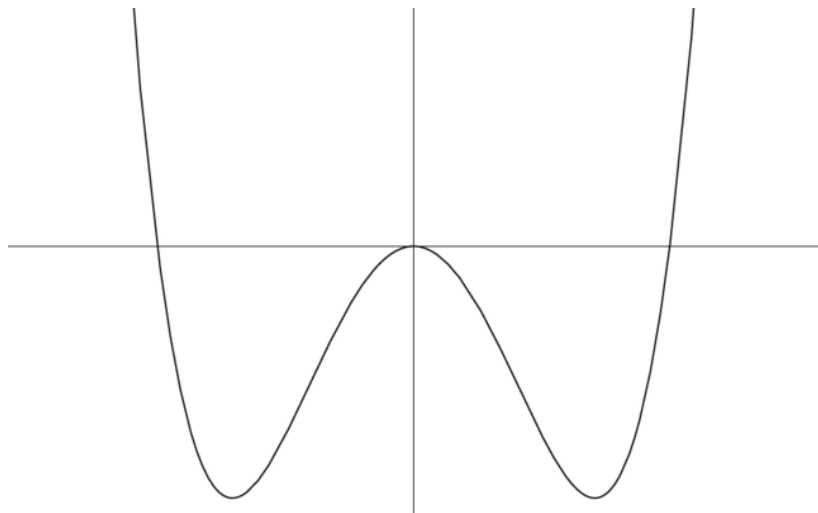


Fig. 3.3: Potenziale $V(x) = x^4 - x^2$, un esempio di potenziale a *sombrero*

In meccanica quantistica, invece, lo stato fondamentale di un potenziale del genere può fare *tunneling* e, per il teorema precedente, **deve** essere pari.

Un altro esempio manifesto di questo risultato è lo stato fondamentale dell'atomo di idrogeno: l'hamiltoniana coulombiana è invariante per rotazioni attorno a un qualunque asse, infatti lo stato fondamentale $\psi_{100}(r, \vartheta, \varphi)$ ha simmetria sferica (poiché la ha l'armonica sferica $Y_0^0(\vartheta, \varphi)$)

La rottura spontanea di simmetria è possibile invece in teorie quantistiche a *infiniti* gradi di libertà, cioè nelle teorie di campo quantistiche.

4 Prodotto diretto tra Spazi di Hilbert

Nel corso di Meccanica Quantistica 1 si sono incontrati degli stati dipendenti da più numeri quantici, legati agli autovalori di un SCOC: in particolare ci sono due diverse situazioni

- Gli autovalori del SCOC **non sono indipendenti** tra loro, come nel caso di j, m dei momenti angolari;
- Gli autovalori del SCOC **sono indipendenti** tra loro, come il numero quantico di spin s e il numero quantico dell'energia n .

Nel secondo caso, i gradi di libertà si possono considerare indipendenti, cioè gli autovettori appartengono a spazi di Hilbert *diversi*.

In seguito è presentata la trattazione formale di questo concetto.

4.1 Costruzione dello spazio prodotto

Def. Dati due vettori in spazi di Hilbert $|a_1\rangle \in \mathcal{H}_1, |b_2\rangle \in \mathcal{H}_2$, il *prodotto diretto* (o tensoriale) $|a_1\rangle \otimes |b_2\rangle := |c\rangle_\otimes$ è un'applicazione lineare e continua dell'insieme di omomorfismi $\text{Hom}(\mathcal{H}_1^*, \mathcal{H}_2) \sim \text{Hom}(\mathcal{H}_2^*, \mathcal{H}_1)$.

Questo significa che il prodotto tensoriale è, contemporaneamente

- $|c\rangle_\otimes : \mathcal{H}_1^* \rightarrow \mathcal{H}_2$, cioè tale che $\langle d_1 | c \rangle_\otimes := \langle d_1 | a_2 \rangle |b_2\rangle \in \mathcal{H}_2$;
- $|c\rangle_\otimes : \mathcal{H}_2^* \rightarrow \mathcal{H}_1$, cioè tale che $\langle e_2 | c \rangle_\otimes := \langle e_2 | b_2 \rangle |a_1\rangle \in \mathcal{H}_1$.

Bisogna inoltre richiedere che $\otimes$ sia associativo rispetto alle strutture lineari di $\mathcal{H}_1$ e di $\mathcal{H}_2$:

$$(\lambda |a_1\rangle + \mu |b_1\rangle) \otimes |c_2\rangle = \lambda |a_1\rangle \otimes |c_2\rangle + \mu |b_1\rangle \otimes |c_2\rangle \text{ e viceversa.}$$

Si noti però che $|c\rangle_\otimes$ non è uno spazio vettoriale, poiché non è detto che esistano due vettori $|\alpha_1\rangle, |\beta_2\rangle$ tali che $|a_1\rangle \otimes |b_2\rangle + |c_1\rangle \otimes |d_2\rangle = |\alpha_1\rangle \otimes |\beta_2\rangle$: il fine è di costruire un nuovo spazio di Hilbert, dunque le combinazioni lineari di prodotti tensoriali dovranno essere aggiunte "a forza" nello spazio che si vuole creare.

Dati $|c_1\rangle_\otimes = |a_1\rangle \otimes |b_2\rangle$ e $|c_2\rangle_\otimes = |\alpha_1\rangle \otimes |\beta_2\rangle$, lo spazio prodotto è unitario rispetto al prodotto scalare $\otimes \langle c_1 | c_2 \rangle_\otimes := \langle a_1 | \alpha_1 \rangle \langle b_2 | \beta_2 \rangle$, che gli conferisce una struttura metrica e topologica, come già discusso.

L'ultimo requisito da soddisfare è la completezza: come per la struttura vettoriale, si aggiungono allo spazio tutti i limiti delle successioni e delle serie di Cauchy in modo da renderlo completo.

Def. Lo spazio prodotto diretto (o tensoriale) di due spazi di Hilbert $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$ è l'insieme dei prodotti tensoriali dei loro elementi, unito alle loro combinazioni lineari e ai limiti di successioni e serie di Cauchy. Si scrive $\mathcal{H} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ ed è uno spazio di Hilbert.

4.2 Base dello spazio prodotto

Il generico elemento di $\mathcal{H}$, per la completezza dello spazio, si può scrivere come

$$|v\rangle = \sum_k^\infty \Lambda_k |a_{k,1}\rangle \otimes |b_{k,2}\rangle$$

con Λ_k coefficienti complessi; scelte delle basi per $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$, si può scrivere

$$|a_{k,1}\rangle = \sum_i c_{ki} |i_1\rangle \text{ e } |b_{k,2}\rangle = \sum_j d_{kj} |j_2\rangle$$

e allora si ha

$$|v\rangle = \sum_{k,i,j} \Lambda_k c_{ki} d_{kj} |i_1\rangle \otimes |j_2\rangle := \sum_{i,j} \lambda_{ij} |i_1\rangle \otimes |j_2\rangle$$

con $\lambda_{ij} := \sum_k \Lambda_k c_{ki} d_{kj}$

La base è dunque $|i_1\rangle \otimes |j_2\rangle$ ed è ortonormale e completa per costruzione, infatti

$$(\langle i| \otimes \langle j|) (|k\rangle \otimes |l\rangle) = \delta_{ik} \delta_{jl}$$

4.3 Operatori sullo spazio prodotto

Un operatore su $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}$ è definito come su un qualunque spazio di Hilbert, ma può essere "ridotto" a un operatore su uno dei due spazi iniziali;

Denotando con $|il\rangle := |i\rangle_1 \otimes |l\rangle_2$ la base di $\mathcal{H}$, la rappresentazione di un operatore F su $\mathcal{H}$ nella base è

$$F = F\mathbb{I} = \sum_{i,j,l,m} |il\rangle \langle il| F |jm\rangle \langle jm| := \sum_{i,j,l,m} |il\rangle F_{il,jm} \langle jm|$$

dove $F_{il,jm} \in \mathbb{C}$ sono i coefficienti che definiscono l'operatore rispetto alla base.

Dato l'operatore F e due vettori $|\alpha_1\rangle, |\beta_1\rangle \in \mathcal{H}_1$, si definisce un operatore su $\mathcal{H}_2$ nel seguente modo:

$$\langle \alpha_1 | F | \beta_1 \rangle = \sum_{i,l,j,m} \langle \alpha_1 | i_1 \rangle \langle l_2 | F_{il,jm} \langle m_2 | \langle j_1 | \beta_1 \rangle := \sum_{l,m} \langle l_2 | \hat{F}_{lm} \langle m_2 |$$

che è un operatore su $\mathcal{H}_2$, dove $\hat{F}_{lm} := \sum_{i,j} \langle \alpha_1 | i_1 \rangle F_{il,jm} \langle j_1 | \beta_1 \rangle$ è la rappresentazione dell'operatore rispetto alla base di $\mathcal{H}_2$.

Esempio La traccia di un operatore su $\mathcal{H}_1$ è

$$\text{Tr}_1(F) := \sum_k \langle k_1 | F | k_1 \rangle = \sum_{l,m} \langle l_2 | \left(\sum_k F_{kl,km} \right) \langle m_2 |$$

ed è un operatore su $\mathcal{H}_2$

Un altro modo di costruire operatori sullo spazio prodotto è definire il prodotto tensoriale tra operatori:

Def. Dati A_1, A_2 operatori su $\mathcal{H}_1, \mathcal{H}_2$, il loro prodotto tensoriale $A_1 \otimes A_2 = B$ è un operatore su $\mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$ tale che

$$B(|a\rangle_1 \otimes |b\rangle_2) := A_1 |a\rangle_1 \otimes A_2 |b\rangle_2$$

Oss. Per definire operatori che agiscono solo su uno dei due spazi, basta moltiplicarli per l'identità:

$$B = \mathbb{I} \otimes A_2 \rightarrow B(|a_1\rangle \otimes |b_2\rangle) = |a_1\rangle \otimes A_2 |b_2\rangle$$

4.4 Esempio: lo spin di una particella in 3 dimensioni

L'esempio più importante di spazio di Hilbert prodotto è dato dal grado di libertà di spin, che, nella meccanica quantistica non relativistica, deve essere postulato (mentre emerge dalla formulazione di Dirac).

$\vec{S}$ è un operatore vettoriale che segue l'algebra del momento angolare $[S_i, S_j] = i\hbar\epsilon_{ijk}S_k$; dalla teoria del momento angolare si trova che, scelto il SCOC $\{S^2, S_z\}$, gli autovalori degli autostati simultanei sono

$$\begin{cases} S^2 |s, s_z\rangle = \hbar^2 s(s+1) |s, s_z\rangle & s = \frac{n}{2}, n \in \mathbb{Z} \\ S_z |s, s_z\rangle = \hbar s_z |s, s_z\rangle & s_z = -s, -s+1, \dots, 0, \dots, s-1, s \end{cases}$$

lo spazio di Hilbert dei gradi di libertà di spin è dunque uno spazio vettoriale di dimensione $2s+1$ basato sul campo complesso: $\mathcal{H}_{\text{spin}} = \mathbb{C}^{2s+1}$.

Visto che questi operatori non "vedono" la parte spaziale, lo spazio di Hilbert totale di una particella con spin s in 3 dimensioni è

$$\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3) \otimes \mathbb{C}^{2s+1}$$

Scelta come base $\{|\vec{x}, s_z\rangle = |\vec{x}\rangle \otimes |s_z\rangle\}$ ⁶, si può scrivere il generico stato del sistema

$$|\psi\rangle = \sum_{s_z=-s}^s \int d^3\vec{x} |\vec{x}, s_z\rangle \langle \vec{x}, s_z | \psi \rangle := \sum_{s_z=-s}^s \int d^3\vec{x} \psi_{s_z}(\vec{x}) |\vec{x}, s_z\rangle$$

dunque

$$\langle \vec{x} | \psi \rangle = \psi(\vec{x}) = \sum_{s_z=-s}^s \psi_{s_z}(\vec{x}) |s_z\rangle = \begin{pmatrix} \psi_s(\vec{x}) \\ \vdots \\ \psi_{-s}(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

che è detta funzione d'onda vettoriale.

5 Postulato 1 della Meccanica Quantistica

I possibili risultati della misura di un osservabile F sono solo i suoi autovalori $\{f_i\}$. Ciascun autovalore ha una probabilità $\mathcal{P}_\psi(f_i)$ dipendente dallo stato del sistema.

Questo è detto, per ovvii motivi, postulato della misura.

Per definire queste probabilità bisogna distinguere 3 casi:

- $f_i \in \text{Spd}(F)$ **non degenerare**

Dato l'autostato (normalizzato) $|f_i\rangle$ e uno stato $|\psi\rangle$, si **definisce**

$$\mathcal{P}_\psi(f_i) := |\langle f_i | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | f_i \rangle \langle f_i | \psi \rangle := \langle \psi | P_{f_i} | \psi \rangle$$

dove $P_{f_i} := |f_i\rangle \langle f_i|$ è il **proiettore** sullo stato $|f_i\rangle$

- $f_i \in \text{Spd}(F)$ **degenerare** Si supponga che l'autovalore f_i abbia una degenerazione di grado n_i : si può sempre costruire una base per l'autospazio degenerare $\{|f_i, \alpha_\mu\rangle\}$, con $\mu = 1, 2, \dots, n_i$;

Si **definisce** dunque

$$\mathcal{P}_\psi(f_i) := \sum_{\mu=1}^{n_i} |\langle f_i, \alpha_\mu | \psi \rangle|^2 = \langle \psi | \left(\sum_{\mu=1}^{n_i} |f_i, \alpha_\mu\rangle \langle f_i, \alpha_\mu| \right) | \psi \rangle := \langle \psi | P_{f_i} | \psi \rangle$$

avendo opportunamente ridefinito il proiettore.

⁶con $|s_z = s\rangle = e_1$ e $|s_z = -s\rangle = e_{2s+1}$ elementi della base standard di $\mathbb{C}^{2s+1}$

• $\mathbf{f} \in \mathbf{Spc}(\mathbf{F})$

Nel caso di spettro continuo, si definisce una **densità di probabilità** nel modo seguente:

$$\mathcal{P}_\psi(f, f + \Delta f) := \int_f^{f+\Delta f} df \langle \psi | P_f | \psi \rangle$$

dove $P_f := |f\rangle \langle f|$ (nel caso non degenere).

5.1 Valor medio di un'osservabile

Data un'osservabile F e uno stato normalizzato $|\psi\rangle$, il suo valor medio è il numero

$$\langle F \rangle_\psi = \langle \psi | F | \psi \rangle := \sum_i f_i \mathcal{P}_\psi(f_i) = \sum_i f_i |\langle f_i | \psi \rangle|^2$$

un modo più generico di scrivere la stessa quantità, come sarà chiaro tra poco, è il seguente:

$$\langle \psi | F | \psi \rangle = \sum_i \langle \psi | i \rangle \langle i | F | \psi \rangle = \sum_i \langle i | F | \psi \rangle \langle \psi | i \rangle = \text{Tr}(F P_\psi)$$

con $\{|i\rangle\}$ base ONC qualunque, in quanto la traccia di un operatore è invariante per cambio di base.

Similmente si può ricavare che $\mathcal{P}_\psi(f_i) = \text{Tr}(P_{f_i} P_\psi)$.

5.2 Stati misti e matrice densità

Prima di procedere con la trattazione del postulato della misura, è necessario introdurre il concetto di **stato misto**.

Def. Uno stato misto è una **sovrapposizione classica** di stati quantistici puri $|\psi_k\rangle$ tale che la probabilità classica di trovare uno degli stati $|\psi_k\rangle$ sia ω_k , con

$$\sum_{k=1}^N \omega_k = 1.$$

Si consideri ora un'osservabile F : il valore medio di F sarà la media classica dei valori medii:

$$\sum_{k=1}^N \omega_k \langle \psi_k | F | \psi_k \rangle = \sum_{k=1}^N \omega_k \text{Tr}(F P_k) = \text{Tr} \left(F \sum_{k=1}^N \omega_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k| \right) := \text{Tr}(F \rho) := \langle F \rangle_\rho$$

Def. L'operatore $\rho := \sum_{k=1}^N \omega_k |\psi_k\rangle \langle \psi_k|$ si dice **matrice densità** e rappresenta lo stato misto.

Oss. La matrice densità di uno stato puro è il caso banale $\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|$: questo rende più chiara la notazione $\langle F \rangle_\psi = \text{Tr}(F P_\psi) = \text{Tr}(F \rho_\psi)$

5.2.1 Proprietà della matrice densità

1. Hermiticità: $\rho = \rho^\dagger$;
2. $\text{Tr}(\rho) = \sum_k \omega_k \text{Tr}(P_k) = \sum_k \omega_k \sum_i \langle i | \psi_k \rangle \langle \psi_k | i \rangle = \sum_k \omega_k = 1$;
3. Autovettori e autovalori: se gli stati $\{|\psi_k\rangle\}$ sono ortonormali, $\rho |\psi_l\rangle = \sum_k \omega_k \langle \psi_k | \psi_l \rangle |\psi_k\rangle = \omega_l |\psi_l\rangle$, che è ovvio, in quanto ρ è diagonale nella base $\{|\psi_k\rangle\}$;
4. $\forall |v\rangle \in \mathcal{H}, \langle v | \rho | v \rangle = \sum_k \omega_k \langle v | \psi_k \rangle \langle \psi_k | v \rangle = \sum_k \omega_k |\langle v | \psi_k \rangle|^2 \geq 0$;

I risultati della misura dell'osservabile F sono sempre gli autovalori f_i , pesati con la probabilità sia classica ω_k sia quantistica $\mathcal{P}_{\psi_k}(f_i)$:

$$\mathcal{P}_\rho(f_i) := \langle P_{f_i} \rangle_\rho = \text{Tr}(P_{f_i} \rho) = \sum_{k=1}^N \omega_k \mathcal{P}_{\psi_k}(f_i) \in \mathbb{R}$$

Esempio Quale è la differenza tra uno stato puro e uno stato misto?

Si consideri un operatore A con spettro discreto $\{a_i\}$ e due stati quantistici

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle \text{ e } \rho = \sum_i \omega_i |a_i\rangle \langle a_i|, \text{ con } \omega_i = |c_i|^2$$

Dalla misura di A si trovano risultati identici:

$$\mathcal{P}_\psi(a_i) = \langle \psi | P_{a_i} | \psi \rangle = |\langle a_i | \psi \rangle|^2 = |c_i|^2 = \omega_i$$

$$\mathcal{P}_\rho(a_i) = \text{Tr}(P_{a_i} \rho) = \text{Tr} \left(\sum_j \omega_j (|a_i\rangle \langle a_i|) (|a_j\rangle \langle a_j|) \right) = \sum_{j,k} \langle a_k | a_i \rangle \langle a_i | a_j \rangle \langle a_j | a_k \rangle \omega_j = \omega_i$$

Se però si considera un operatore B tale che $[A, B] \neq 0$, le probabilità di misurare un suo autovalore b sono:

$$\mathcal{P}_\rho(b) = \text{Tr}(P_b \rho) = \text{Tr} \left(\sum_k \omega_k |a_k\rangle \langle a_k| b \langle b| \right) = \sum_k \omega_k |\langle a_k | b \rangle|^2$$

mentre

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_\psi(b) &= \langle \psi | P_b | \psi \rangle = \sum_i \sum_j c_i^* c_j \langle a_i | b \rangle \langle b | a_j \rangle = \sum_{i=j} [\dots] + \sum_{i>j} [\dots] + \sum_{i<j} [\dots] = \\ &= \sum_i |c_i|^2 |\langle a_i | b \rangle|^2 + \sum_{i>j} c_i^* c_j \langle a_i | b \rangle \langle b | a_j \rangle + c_j^* c_i \langle a_j | b \rangle \langle b | a_i \rangle = \\ &= \sum_i \omega_i |\langle a_i | b \rangle|^2 + 2 \text{Re} \left(\sum_{i>j} c_i^* c_j \langle a_i | b \rangle \langle b | a_j \rangle \right) \end{aligned}$$

La differenza tra queste probabilità può essere intesa nel seguente modo: la miscela di stati puri ρ non comprende le fasi dei coefficienti di probabilità $\arg(c_i)$, mentre lo stato puro $|\psi\rangle$ sì; nella probabilità associata a ρ c'è solo il prodotto tra la probabilità classica e quella quantistica, in quella associata a $|\psi\rangle$ c'è anche un termine dato dall'interferenza tra le fasi dei coefficienti c_i .

Un altro modo per vedere questa differenza è considerare la matrice densità associata a $|\psi\rangle$, $\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi|$: essa non è diagonale nella base di autostati di A , infatti

$$\rho_\psi = |\psi\rangle \langle \psi| = \sum_i \sum_j c_i c_j^* |a_i\rangle \langle a_j|$$

mentre la matrice $\rho = \sum_k |c_k|^2 |a_k\rangle \langle a_k|$ lo è, quindi in ρ_ψ sono contenute più informazioni, cioè le fasi dei c_i .

Oss. Gli elementi diagonali di una matrice densità ρ si chiamano *popolazioni*, mentre quelli non diagonali si chiamano *coerenze*, dunque ρ si dice **sovrapposizione coerente** di stati, mentre ρ_ψ si dice **sovrapposizione incoerente** di stati.

5.2.2 Esempio: la polarizzazione della luce

Classicamente, la polarizzazione della luce è definita dal vettore campo elettrico

$$\mathbf{E}(z, t) = \begin{pmatrix} E_1 \cos(kz - \omega t + \alpha_1) \\ E_2 \sin(kz - \omega t + \alpha_2) \end{pmatrix} = \sqrt{E_1^2 + E_2^2} \operatorname{Re} \left[\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} e^{i(kz - \omega t)} \right]$$

con $a_i = \frac{E_i}{\sqrt{E_1^2 + E_2^2}} e^{i\alpha_i}$ tali che $|a_1|^2 + |a_2|^2 = 1$.

Se $\frac{a_2}{a_1} \in \mathbb{R}$, la polarizzazione è lineare in direzione $\vartheta = \operatorname{atan} \left(\frac{a_2}{a_1} \right)$; se invece $\frac{a_2}{a_1} = \pm i$, la polarizzazione è circolare.

In teoria quantistica dei campi, i fotoni sono particelle con $s = 1$ e il loro spazio di Hilbert sarebbe a $2s + 1 = 3$ dimensioni, se non fosse che, essendo *massless*, essi possiedono simmetria solo attorno all'asse del proprio momento, riducendo così la dimensione a 2.

Lo stato di un fotone può dunque essere descritto come un vettore $|\psi\rangle \in \mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Una possibile base di questo spazio è $\{|x\rangle, |y\rangle\}$, che rappresentano (rispettivamente) la polarizzazione lungo x e y e un qualunque stato puro del fotone può essere rappresentato in questa base come

$$|\psi\rangle = a_1 |x\rangle + a_2 |y\rangle, \text{ con } a_1, a_2 \in \mathbb{C} \text{ e } |a_1|^2 + |a_2|^2 = 1$$

La sua rappresentazione come matrice densità è invece

$$\rho_\psi = |\psi\rangle \langle\psi| = \begin{pmatrix} |a_1|^2 & a_1 a_2^* \\ a_2 a_1^* & |a_2|^2 \end{pmatrix}$$

Come prima, la polarizzazione è lineare di angolo $\vartheta = \operatorname{atan}(a_2/a_1)$ se $a_2/a_1 \in \mathbb{R}$ ed è in generale ellittica se $a_2/a_1 \notin \mathbb{R}$.

Questi stati puri hanno delle naturali rappresentazioni come matrici densità:

$$\vartheta = \pi/4 \rightarrow \rho_{\pi/4} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{Circolare } \odot \rightarrow \rho_\odot = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

Per rappresentare la luce *non* polarizzata, si utilizzano stati misti.

Esempio Un fotone che ha la stessa probabilità di essere polarizzato lungo x e lungo y è descritto da

$$\rho = \frac{1}{2} (|x\rangle \langle x| + |y\rangle \langle y|)$$

che, nella base $\{|x\rangle, |y\rangle\}$ non è altro che $\rho = \frac{1}{2} \mathbb{I}$.

Si consideri inoltre lo stato puro

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|x\rangle + |y\rangle)$$

come si era visto, la probabilità di trovare la luce polarizzata lungo x è la medesima:

$$\mathcal{P}_\rho(x=1) = \operatorname{Tr}(\rho P_x) = \operatorname{Tr} \left(\frac{1}{2} \mathbb{I} |x\rangle \langle x| \right) = \frac{1}{2}$$

$$\mathcal{P}_\psi(x=1) = \operatorname{Tr}(|\psi\rangle \langle\psi| x| \langle x|) = \langle\psi|x\rangle \langle x|\psi\rangle = \frac{1}{2}$$

Ma se invece si calcola la probabilità di trovare la luce polarizzata a $\vartheta = \frac{\pi}{4}$ si trova

$$\mathcal{P}_\psi(\vartheta = \pi/4) = \operatorname{Tr} \left(|\psi\rangle \left\langle \psi \left| \frac{\pi}{4} \right\rangle \left\langle \frac{\pi}{4} \right| \right) = 1 \quad (\text{poiché } |\psi\rangle = \left| \frac{\pi}{4} \right\rangle)$$

$$\mathcal{P}_\rho(\vartheta = \pi/4) = \operatorname{Tr}(\rho P_{\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{2} \operatorname{Tr}(P_{\frac{\pi}{4}}) = \frac{1}{2}$$

questo vale $\forall \vartheta$, in quanto la traccia di un proiettore è sempre 1.

6 Postulato 2 della Meccanica Quantistica

La misura con precisione assoluta di tutte le osservabili che compongono un SCOC mette il sistema in un loro autostato simultaneo di dimensione 1.

6.1 Il collasso della funzione d'onda

Questo postulato è la versione più generale della definizione di collasso della funzione d'onda: nel caso di SCOC composto da una sola osservabile A , significa che la misura di A **modifica lo stato del sistema e lo pone nell'autostato normalizzato di A associato all'autovalore misurato**

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{P_{a_i} |\psi\rangle}{\|P_{a_i} |\psi\rangle\|}$$

cioè se, dopo la prima misura, si misura nuovamente l'osservabile A si ottiene **SEMPRE** lo stesso risultato a_i .

Esempio Sia dato un sistema fisico con SCOC $\{A, B\}$ e lo stato

$$|\psi\rangle = \sum_{k,n} c_{kn} |a_k, b_n\rangle$$

Se una misura di A restituisce il valore a_i , lo stato diventa (a meno di normalizzazioni)

$$|\psi\rangle \rightarrow P_{a_i} |\psi\rangle = \sum_{k,n} c_{kn} \sum_m |a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_m | a_k, b_n\rangle = \sum_m c_{im} |a_i, b_m\rangle := |\psi'\rangle$$

dove si è utilizzato il fatto che $\langle a_i, b_m | a_k, b_n\rangle = \delta_{ik} \delta_{mn}$.

Se poi su questo stato si misura B e la misura restituisce il valore b_l , lo stato diventa

$$|\psi'\rangle \rightarrow P_{b_l} |\psi'\rangle = \sum_m c_{im} \sum_j |a_j, b_l\rangle \langle a_j, b_l | a_i, b_m\rangle = c_{il} |a_i, b_l\rangle$$

che è, a meno di normalizzazioni, un autostato simultaneo del SCOC, elemento dell'autospazio comune di dimensione 1.

Tutto questo ragionamento è analogo per gli stati misti, con la differenza che la misura di A su ρ comporta la trasformazione

$$\rho \rightarrow \frac{P_{a_i} \rho P_{a_i}}{\text{Tr}(P_{a_i} \rho P_{a_i})} := \rho'$$

che mantiene la "normalizzazione" di ρ , cioè $\text{Tr}(\rho') = 1$

Esempio, stato misto

Si consideri la stessa situazione dell'esempio precedente, dato però lo stato misto

$$\rho = \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} |\psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha}|$$

Dopo una misura di A che restituisce a_i lo stato diventa

$$\begin{aligned} \rho \rightarrow P_{a_i} \rho P_{a_i} &= \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_{m,n} |a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_m | \psi_{\alpha}\rangle \langle \psi_{\alpha} | a_i, b_n\rangle \langle a_i, b_n| = \\ &= \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_{m,n} c_{im}^{(\alpha)} c_{in}^{(\alpha)*} |a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_n| := \rho' \end{aligned}$$

E se, similmente a prima, una successiva misura di B restituisce b_l si trova

$$\begin{aligned}\rho' \rightarrow P_{b_l} \rho' P_{b_l} &= \sum_{\alpha} \omega_{\alpha} \sum_{m,n} c_{im}^{(\alpha)} c_{in}^{(\alpha)*} \sum_{k,j} |a_j, b_l\rangle \langle a_j, b_l| a_i, b_m\rangle \langle a_i, b_n| a_k, b_l\rangle \langle a_k, b_l| = \\ &= \sum_{\alpha} |c_{il}^{(\alpha)}|^2 |a_i, b_l\rangle \langle a_i, b_l| := d_{il} |a_i, b_l\rangle \langle a_i, b_l|\end{aligned}$$

che è, a meno di normalizzazioni, uno stato puro che è autostato simultaneo del SCOC.

Oss. Il postulato 2 fornisce sia un modo di costruire autostati di operatori, come già visto, sia un metodo per costruire stati misti.

Dato un sistema con SCOC 1-dimensionale $\{A\}$, si preparino N stati fisici identici

$$|\psi\rangle = \sum_i c_i |a_i\rangle$$

e si effettui su uno di essi una misura di A :

$$|\psi\rangle \rightarrow \frac{c_i |a_i\rangle}{\|c_i |a_i\rangle\|} = e^{i\varphi_i} |a_i\rangle \sim |a_i\rangle$$

la probabilità di misurare a_i è $\mathcal{P}_{\psi}(a_i) = |c_i|^2 := \omega_i$: se si svolge questo procedimento su tutti i sistemi e si considera la sovrapposizione dei risultati, si trova lo stato misto

$$\rho = \sum_k |c_k|^2 |a_k\rangle \langle a_k|$$

Questo procedimento costruisce uno stato incoerente proprio perché le *coerenze* dello stato iniziale sono date dalle fasi dei c_i , che sono state cancellate da questo procedimento.

Problema Come si può "misurare con precisione assoluta"?

In meccanica classica, questo non è *mai* possibile, in quanto i valori di ogni osservabile sono continui.

In meccanica quantistica è invece possibile *solo se* l'osservabile misurata ha **spettro discreto** e l'apparato sperimentale ha risoluzione minore della distanza tra ciascuna coppia di autovalori consecutivi.

Per le osservabili con spettro continuo non è invece possibile, perché la risoluzione sperimentale non è mai abbastanza fine da "costringere" il sistema esattamente in un solo autostato.

Oss. Questo è il motivo profondo per cui gli autostati dello spettro continuo di un'osservabile non sono elementi dello spazio di Hilbert del sistema, ma sono comunque basi generalizzate di esso: se una misura di posizione in 1D restituisce $x = (4.0 \pm 0.1)\text{fm}$, lo stato del sistema è una sovrapposizione continua di autostati di X ed è normalizzabile; viceversa, se la precisione fosse infinita, lo stato non sarebbe normalizzabile e non si potrebbe definire una distribuzione di probabilità.

7 Postulato 3 della Meccanica Quantistica

Si enuncia infine il postulato dell'evoluzione temporale.

Dato un sistema fisico con Hamiltoniana H e un tempo iniziale t_0 , l'operatore evoluzione temporale è l'unico operatore $U(t_0, t)$ soluzione dell'equazione differenziale di Schrödinger

$$i\hbar \frac{d}{dt} U(t, t_0) = H(t) U(t, t_0)$$

con condizione iniziale $U(t_0, t_0) = \mathbb{I}$.

Dato uno stato $|\psi\rangle$ a $t = t_0$, il valore medio di un'osservabile F al tempo $t > t_0$ è

$$\langle F \rangle_{\psi}(t) := \langle \psi | U^{\dagger}(t, t_0) F U(t, t_0) | \psi \rangle$$

L'operatore $U(t, t_0)$ è quindi l'ultimo tassello del puzzle: come esplicitato nel postulato, permette di fare predizioni sul valore medio delle osservabili nel tempo.

Oss. $U(t, t_0)$ è unitario: si considerino infatti l'equazione di Schrödinger e la sua hermitiana coniugata

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{dU}{dt} &= HU \rightarrow U^\dagger i\hbar \frac{dU}{dt} = U^\dagger HU \\ -i\hbar \frac{dU^\dagger}{dt} &= U^\dagger H \rightarrow -i\hbar \frac{dU^\dagger}{dt} U = U^\dagger HU \end{aligned}$$

Sottraendo membro a membro si ottiene

$$i\hbar \left(U^\dagger \frac{dU}{dt} + \frac{dU^\dagger}{dt} U \right) = 0 \leftrightarrow \frac{d}{dt} (U^\dagger U) = 0 \leftrightarrow U^\dagger U = \text{cost.}$$

Ricordando che $U(t_0, t_0) = \mathbb{I} = U^\dagger(t_0, t_0)$, si ha che

$$U(t, t_0)U^\dagger(t, t_0) = \mathbb{I} \quad \forall t$$

Se $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$, la forma esplicita di $U(t, t_0)$ è facile da ricavare:

$$\frac{dU}{dt} = -\frac{i}{\hbar} HU \leftrightarrow \int_{U(t_0, t_0)}^{U(t, t_0)} \frac{dU}{U} = -\frac{i}{\hbar} H \int_{t_0}^t d\tau \leftrightarrow U(t, t_0) = \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} H(t - t_0) \right\}$$

Dove, dato un operatore A , si definisce l'esponenziale come

$$e^A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} A^n$$

Ci sono due schemi interpretativi dell'evoluzione temporale del valor medio di un'osservabile che però **non** portano a conseguenze fisiche diverse, in quanto l'unica parte della teoria che ha significato fisico è la previsione dei valori medi.

7.1 Schema di Schrödinger

Nello schema di Schrödinger si utilizza il concetto di *stato dipendente dal tempo*

$$\begin{aligned} |\psi(t)\rangle &:= U(t, t_0) |\psi(t_0)\rangle \\ \rho(t) &= \sum_k \omega_k |\psi_k(t)\rangle \langle \psi_k(t)| = U(t, t_0) \rho(t_0) U^\dagger(t, t_0) \end{aligned}$$

Poiché $UU^\dagger = \mathbb{I}$, $\langle \psi(t) | \psi(t) \rangle = \langle \psi(t_0) | \psi(t_0) \rangle$.

Gli autostati degli operatori *non* evolvono nel tempo, ma i coefficienti di Fourier sì:

$$A |a_i\rangle = a_i |a_i\rangle, \quad |\psi(t)\rangle = \sum_i |a_i\rangle \langle a_i | \psi(t) \rangle = \sum_i c_i(t) |a_i\rangle$$

7.2 Schema di Heisenberg

Nello schema di Heisenberg, invece, l'evoluzione temporale è associata alle osservabili

$$A(t) := U^\dagger(t, t_0) A(t_0) U(t, t_0)$$

Gli autostati al contrario di prima evolvono nel tempo

$$A(t_0) |a(t_0)\rangle = a |a(t_0)\rangle \rightarrow U^\dagger A(t_0) U U^\dagger |a(t_0)\rangle = a U^\dagger |a(t_0)\rangle \rightarrow A(t) |a(t)\rangle = a |a(t)\rangle$$

dove si è definito $|a(t)\rangle := U^\dagger(t, t_0) |a(t_0)\rangle$.

7.3 Costanti del moto

Similmente alla meccanica Hamiltoniana, dove se $\frac{\partial H}{\partial t} = 0$,

$$\{H, F\}_{PB} = 0 \leftrightarrow \frac{dF}{dt} = 0$$

anche in meccanica quantistica vale che, se H è indipendente dal tempo,

$$\langle \psi | e^{\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)} F e^{-\frac{i}{\hbar} H(t-t_0)} | \psi \rangle = \langle \psi | F U^\dagger U | \psi \rangle = \langle \psi | F | \psi \rangle \leftrightarrow \frac{d}{dt} \langle F \rangle_\psi(t) = 0$$

dove si è utilizzato il fatto che

$$[U, F] = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar} (t-t_0) \right)^n \frac{1}{n!} [H^n, F] = \sum_{n=0}^{\infty} \left[\left(-\frac{i}{\hbar} (t-t_0) \right)^n \frac{1}{n!} \left(\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} H^{n-k-1} [H, F] H^k \right) \right] = 0$$

se e solo se $[H, F] = 0$.

Oss. Gli autostati dell'energia conservano tutte le osservabili: se H è indipendente dal tempo, per gli autostati dell'energia si ha

$$H | \psi \rangle = E | \psi \rangle \rightarrow | \psi(t) \rangle = U(t, t_0) | \psi \rangle = e^{-\frac{i}{\hbar} E(t-t_0)} | \psi \rangle \rightarrow \langle \psi | U^\dagger F U | \psi \rangle = \langle \psi | F | \psi \rangle \quad \forall t, F$$

Formalismo dei *Path Integral*

8 Introduzione e prime definizioni

Questa seconda parte del corso è dedicata al formalismo dei *path integral* di Feynman: si tratta di un framework equivalente a quello considerato finora, ma che ha i vantaggi di essere Lagrangiano, rendendo più semplice un'estensione relativistica, e di essere facilmente estendibile a una teoria con infiniti gradi di libertà, cioè a una teoria di campo.

Questa formulazione fu proposta da Feynman⁷ nel 1948, sulla base di alcune osservazioni di Dirac.

L'idea fondante è trovare la probabilità di transizione di una funzione d'onda ψ tra due punti dello spazio delle configurazioni e tra due tempi $(q_a, t_a) \rightarrow (q_b, t_b)$ ⁸: in meccanica classica questo è semplice, in quanto esiste un'unica curva di moto $q(t)$ che collega i due punti, mentre in meccanica quantistica, come si vedrà in seguito, è necessario considerare *tutti* i possibili cammini che collegano i due punti e integrare al variare di essi con diversi pesi.

8.1 Il propagatore

Il concetto fondamentale di questa formulazione è quello di **propagatore** (o kernel), che è strettamente legato all'operatore evoluzione temporale $U(t_b, t_a)$.

Si consideri un sistema a f gradi di libertà con hamiltoniana H e uno stato $|\psi(t_a)\rangle$: lo stato evoluto a un generico tempo $t_b > t_a$ è

$$|\psi(t_b)\rangle = U(t_b, t_a) |\psi(t_a)\rangle$$

con $U(t_b, t_a)$ che soddisfa

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} U = H_b U \leftrightarrow S_b U = 0$$

dove $S_b := i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} - H_b$ è l'operatore differenziale di Schrödinger.

Scrivendo lo stato evoluto nello spazio delle posizioni, si ottiene

$$\langle q_b | \psi(t_b) \rangle := \psi(q_b, t_b) = \langle q_b | U(t_b, t_a) | \psi(t_a) \rangle$$

sfruttando la completezza delle posizioni $|q\rangle$ si ottiene

$$\psi(q_b, t_b) = \int d^f q \langle q_b | U(t_b, t_a) | q \rangle \langle q | \psi(t_a) \rangle = \int d^f q \langle q_b | U(t_b, t_a) | q \rangle \psi(q, t_a) \quad (8.1)$$

Def. Il propagatore di Schrödinger tra (q_a, t_a) e (q_b, t_b) è

$$K(q_b, t_b, q_a, t_a) = K(b, a) := \langle q_b | U(t_b, t_a) | q_a \rangle$$

cioè l'elemento di matrice di $U(t_b, t_a)$ corrispondente alle posizioni q_a e q_b .

Oss. Il valore di $\psi(q_b, t_b)$ dipende dal valore di $\psi(q, t_a)$ in *tutto* lo spazio fisico: il fronte d'onda a un tempo $t_b > t_a$ dipende da tutto il fronte d'onda precedente, convoluto con una funzione che ne descrive l'evoluzione temporale; questo è molto simile al principio di Huygens-Fresnel per la descrizione della propagazione delle onde d'alambertiane nel tempo.

Oss. Il propagatore $K(b, a)$ soddisfa l'equazione di Schrödinger, infatti

$$S_b U = 0 \leftrightarrow i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} \langle q_b | U | q_a \rangle - \langle q_b | H_b U | q_a \rangle = 0$$

⁷ Articolo originale [link]

⁸ In questa parte degli appunti si denoteranno con q, p l'insieme di tutte le coordinate canoniche del sistema, sono da intendersi come q^μ, p^μ

inserendo la completezza delle posizioni nel secondo addendo si ottiene

$$\langle q_b | H_b U | q_a \rangle = \int d^f q \langle q_b | H | q \rangle \langle q | U | q_a \rangle = \int d^f q H(q, t) \delta^f(q - q_b) \langle q | U | q_a \rangle = H_b K(b, a)$$

e si trova che

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t_b} K(b, a) - H_b K(b, a) = 0 \leftrightarrow S_b K(b, a) = 0$$

Si definisce inoltre *propagatore ritardato* la funzione $G(b, a) = K(b, a)\Theta(t_b - t_a)$, necessaria in quanto il propagatore non è ben definito per $t_b < t_a$.

Ripasso: funzioni di Green

Dato un operatore differenziale L_X , la sua funzione di Green è una funzione $G(x)$ tale che

$$L_X G(x) = \delta(x)$$

La proprietà fondamentale di $G(x)$ è

$$L_X f(x) = g(x) \leftrightarrow f(x) = (G * g)(x)$$

dove $*$ è la convoluzione tra funzioni

$$(G * g)(x) := \int_{-\infty}^{\infty} dy G(y) g(x - y)$$

Si può dimostrare che $G(b, a)$ è la funzione di Green dell'operatore S_b :

$$\begin{aligned} S_b G &= S_b K(b, a) \Theta(t_b - t_a) = i\hbar \frac{\partial K}{\partial t_b} \Theta + i\hbar K \frac{\partial \Theta}{\partial t_b} - H_b K \Theta = \\ &= H_b K \Theta + i\hbar K(b, a) \delta(t_b - t_a) - H_b K \Theta = i\hbar \langle q_b | U(t_b, t_b) | q_a \rangle \delta(t_b - t_a) = \\ &= i\hbar \delta^f(q_b - q_a) \delta(t_b - t_a) \end{aligned}$$

Oss. Il significato fisico del propagatore può essere visto considerando una particella confinata in un punto q al tempo $t = 0$: la funzione d'onda evoluta nel punto x al tempo $t > 0$ sarà

$$\psi(x, t) = \int d^f \bar{q} K(x, t, \bar{q}, 0) \delta^f(\bar{q} - q) = K(x, t, q, 0)$$

Proprietà Il propagatore ha una importante proprietà che risulterà fondamentale in seguito.

Il propagatore di un hamiltoniana indipendente dal tempo tra due posizioni q_a, q_b può essere scritto in termini di quelli tra q_a, q_1 e q_1, q_b , tali che $t_a < t_1 < t_b$:

$$K(b, a) = \langle q_b | \exp \left\{ \frac{-i}{\hbar} H(t_b - t_1 + t_1 - t_a) \right\} | q_a \rangle = \int dq_1^f \langle q_b | U(t_b, t_1) | q_1 \rangle \langle q_1 | U(t_1, t_a) | q_a \rangle$$

Iterando per N istanti di tempo t_i tali che $t_a = t_0 < t_1 < \dots < t_N = t_b$ si ottiene che

$$K(b, a) = \int \prod_{i=1}^{N-1} d^f q_i \prod_{j=0}^{N-1} \langle q_{j+1} | U(t_{j+1}, t_j) | q_j \rangle \quad (8.2)$$

che significa che il propagatore dipende da *tutti i possibili cammini tra tutti i possibili punti intermedi* tra q_a e q_b .

8.2 Primo legame con l'azione

Prima di ricavare esplicitamente il propagatore di una particella libera, è comodo fare due piccoli conti. Si supponga, senza perdere di generalità, che il propagatore associato a una hamiltoniana della forma $H = T + V$ sia della forma

$$K(x, t, q, 0) = e^{\frac{i}{\hbar} S(x, t, q, 0)}$$

con S funzione complessa: si impone l'equazione di Schrödinger per K

$$i\hbar \frac{\partial K}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 K}{\partial x^2} + VK \rightarrow \begin{cases} i\hbar \frac{\partial K}{\partial t} = -\frac{\partial S}{\partial t} e^{\frac{i}{\hbar} S} \\ -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 K}{\partial x^2} + VK = e^{\frac{i}{\hbar} S} \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(-\frac{1}{\hbar^2} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 + \frac{i}{\hbar} \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} \right) + V \right] \end{cases}$$

e si ottiene per S

$$\frac{1}{2m} \left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)^2 - \frac{i\hbar}{2m} \frac{\partial^2 S}{\partial x^2} + V(x) = -\frac{\partial S}{\partial t}$$

che, per $\hbar \rightarrow 0$, è l'**equazione di Hamilton-Jacobi** per l'azione classica S .

Questa relazione inizia a far intuire che esiste un legame profondo tra l'azione S e il propagatore.

Il secondo conto è ricavare il valore dell'azione classica S sulla curva di moto della particella libera: la lagrangiana è $L = \frac{1}{2} m \dot{q}^2$, le equazioni del moto sono $m\ddot{q} = 0$ e le curve di moto sono $q(t) = vt + q_0$. Dati due istanti di tempo $t_2 > t_1$, l'azione è

$$S_{cl} = \int_{t_1}^{t_2} dt L(q, \dot{q}) = \int_{t_1}^{t_2} dt \frac{1}{2} m \dot{q}^2 = \frac{1}{2} m v^2 (t_2 - t_1) = \frac{m(q_2 - q_1)^2}{2(t_2 - t_1)} \quad (8.3)$$

dove $q_i = q(t_i)$ e ovviamente $v = \frac{q_2 - q_1}{t_2 - t_1}$.

8.3 Il propagatore della particella libera 1D

L'hamiltoniana del problema è $\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m}$: gli autostati di $\hat{p}$ sono anche autostati di $\hat{H}$, dunque si ha

$$\hat{H} |p\rangle = \frac{p^2}{2m} |p\rangle$$

Si consideri ora il propagatore tra le posizioni q', q e i tempi $t' > t$:

$$\begin{aligned} K(q', t', q, t) &= \langle q' | U(t', t) | q \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} dp \langle q' | p \rangle \langle p | e^{-\frac{i}{\hbar} \hat{H}(t' - t)} | q \rangle = \\ &= \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp \left\{ -\frac{i}{\hbar} \frac{p^2}{2m} (t' - t) \right\} e^{\frac{i}{\hbar} p(q' - q)} \end{aligned}$$

questo integrale non converge nel senso ordinario, quindi è necessario un trucchetto per risolverlo, detto *rotazione di Wick*: si definisce il tempo euclideo⁹ $\tau := it$ e, per comodità, si definiscono $\Delta\tau = (\tau' - \tau)$, $\Delta q = (q' - q)$, ottenendo

$$K = \frac{1}{2\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} dp \exp \left\{ \frac{-1}{\hbar} \left(\frac{p^2}{2m} \Delta\tau - ip\Delta q \right) \right\}$$

Si procede ora con il calcolo dell'integrale di tipo gaussiano completando il quadrato

$$p^2 \frac{\Delta\tau}{2m} - ip\Delta q - \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} + \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} = \left(p \sqrt{\frac{\Delta\tau}{2m}} - \frac{i\Delta q}{2} \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} \right)^2 + \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau}$$

⁹Si chiama così perché in relatività speciale e generale rende euclidea la metrica di Minkowski: $-dt^2 + dx^2 \rightarrow d\tau^2 + dx^2$

ed effettuando il cambio di variabile $x = p\sqrt{\frac{\Delta\tau}{2m}} - \frac{i\Delta q}{2}\sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} \rightarrow dp = \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} dx$:

$$K = \frac{1}{2\pi\hbar} \sqrt{\frac{2m}{\Delta\tau}} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} \right\} \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{\frac{-x^2}{\hbar}} = \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\Delta\tau}} \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{\Delta q^2}{\Delta\tau} \right\}$$

Riconvertendo dal tempo euclideo a quello ordinario si ottiene che

$$K(q', t', q, t) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar (t' - t)}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(q' - q)^2}{t' - t} \right\} = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}[q]} \quad (8.4)$$

denotando con $\mathcal{N} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar (t' - t)}{m}}$ e con $S_{cl}[q]$ il valore dell'azione sulla curva di moto classica che congiunge q e q' .

È ora chiaro il legame con l'azione classica (8.3) e la funzione d'onda evoluta è data da (8.1):

$$\psi(q', t') = \frac{1}{\mathcal{N}} \int dq \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S_{cl}[q] \right\} \psi(q, t)$$

cioè un integrale che somma i valori della funzione d'onda iniziale su tutti i q dello spazio, pesati con il valore dell'azione classica calcolata sul cammino che congiunge q a q' .

Nella sezione successiva si vedrà che si può applicare un ragionamento simile per Hamiltoniane con potenziale.

9 Il propagatore di un'Hamiltoniana con potenziale

Si consideri ora un sistema fisico a d gradi di libertà con Hamiltoniana H del tipo

$$H = \sum_{\alpha=1}^d \frac{p_{\alpha}^2}{2m} + V(q_{\alpha})$$

Il propagatore tra (q, t) e (q', t') è

$$K(q', t', q, t) = \langle q' | U(t', t) | q \rangle = \langle q' | \exp \left\{ \frac{-i}{\hbar} H(t' - t) \right\} | q \rangle$$

come per la particella libera, si tenta di aggiungere la relazione di completezza di $|p\rangle$

$$K(q', t', q, t) = \int d^d p \langle q' | p \rangle \langle p | \exp \left\{ \frac{-i}{\hbar} H(t' - t) \right\} | q \rangle$$

A questo punto però si presenta un problema non indifferente: l'elemento di matrice $\langle p | U | q \rangle$ non è facilmente determinabile come si è fatto in precedenza, perché i termini non lineari dell'espansione dell'esponenziale non sono riordinabili (essendo infiniti).

Bisogna dunque procedere diversamente, si divide l'intervallo di tempo $t' - t$ in N intervalli di lunghezza Δt e si sfrutta la proprietà (8.2) per scrivere il propagatore

$$K = \int \prod_{i=1}^{N-1} d^d q_i \prod_{j=0}^{N-1} \langle q_{j+1} | U(t_{j+1}, t_j) | q_j \rangle$$

con $t_0 = t < t_1 < \dots < t_N = t'$, $q_0 = q$, $q_N = q'$ e $t_{j+1} - t_j = \Delta t$.

Se $\Delta t \rightarrow 0$, si può linearizzare l'espressione di $U(t_{j+1}, t_j)$ e procedere come per la particella libera:

$$\begin{aligned} \langle q_{j+1} | U(t_{j+1}, t_j) | q_j \rangle &\sim \langle q_{j+1} | \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) \Delta t | q_j \rangle = \\ &= \int d^d p_j \langle q_{j+1} | p_j \rangle \langle p_j | \mathbb{I} - \frac{i}{\hbar} \left(\frac{\hat{p}^2}{2m} + V(\hat{q}) \right) \Delta t | q_j \rangle = \\ &= \int d^d p_j \langle q_{j+1} | p_j \rangle \left[1 - \frac{i}{\hbar} \Delta t \left(\frac{p_j^2}{2m} + V(q_j) \right) \right] \langle p_j | q_j \rangle = \\ &= \int \frac{d^d p_j}{(2\pi\hbar)^d} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \Delta t \left(\frac{p_j(q_{j+1} - q_j)}{\Delta t} - H(p_j, q_j) \right) \right\} \end{aligned}$$

dove si è utilizzato il fatto che, per $\hat{H} = \hat{T} + V(\hat{q})$, $\langle p_j | \hat{H} | q_j \rangle = H(q_j, p_j) \langle p_j | q_j \rangle$, si è ritornati alla forma esponenziale e infine si sono esplicitate le autofunzioni dell'operatore momento.

Reinserendo questa espressione nel calcolo del propagatore, si ottiene infine

$$K(q', t', q, t) = \int \prod_{j=1}^{N-1} d^d q_j \prod_{k=0}^{N-1} \frac{d^d p_k}{(2\pi\hbar)^d} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=0}^{N-1} \Delta t \left(\frac{p_i(q_{i+1} - q_i)}{\Delta t} - H(p_i, q_i) \right) \right\} \quad (9.1)$$

Oss. Questa espressione discretizzata per K è un integrale su tutti i possibili punti intermedi tra lo stato iniziale e finale nello *spazio delle fasi* del sistema.

Si denota ora $\dot{q}_i := \frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t}$ e si considera il limite continuo $N \rightarrow \infty$: l'argomento dell'esponenziale è una somma alla Riemann, che diventa un integrale sul tempo, mentre l'integrale sui punti intermedi diventa l'integrale su tutti i possibili *cammini* nello spazio delle fasi; la sua misura si denota con $\mathcal{D}q\mathcal{D}p$:

$$K(q', t', q, t) = \int \mathcal{D}q\mathcal{D}p \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_t^{t'} dt (p\dot{q} - H) \right\}$$

Questa espressione può essere ulteriormente semplificata per Hamiltoniane della forma qui considerata: l'argomento della sommatoria nell'esponenziale in (9.1) diventa

$$p_i \dot{q}_i - \frac{p_i^2}{2m} - V(q_i)$$

si completa il quadrato

$$p_i \dot{q}_i - \frac{p_i^2}{2m} = -\frac{1}{2m} (p_i - m\dot{q}_i)^2 + \frac{m}{2} \dot{q}_i^2 := -\frac{\bar{p}_i^2}{2m} + \frac{m}{2} \dot{q}_i^2$$

e la parte dipendente dai p_i di (9.1) diventa

$$I = \int \prod_{k=0}^{N-1} \frac{d^d \bar{p}_k}{(2\pi\hbar)^d} \exp \left\{ \sum_{i=0}^{N-1} \frac{-i}{2m\hbar} \bar{p}_i^2 \Delta t \right\} = \left(\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dp}{2\pi\hbar} \exp \left\{ \frac{-i}{2m\hbar} p^2 \Delta t \right\} \right)^{Nd}$$

che è uno degli integrali calcolati per la particella libera e vale

$$I = \left(\frac{m}{2\pi i \hbar \Delta t} \right)^{Nd/2} = \left(\frac{1}{\mathcal{N}} \right)^{Nd}$$

Inserendo questo risultato nell'espressione di K si trova

$$K(q', t', q, t) = \frac{1}{\mathcal{N}^d} \int \prod_{i=1}^{N-1} \frac{d^d q_i}{\mathcal{N}^d} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=0}^{N-1} \Delta t \left(\frac{1}{2} m \dot{q}_i^2 - V(q_i) \right) \right\} \quad (9.2)$$

Passando al continuo e ignorando le normalizzazioni (che, come si vedrà, sarà facile fissare caso per caso), si trova l'espressione del propagatore nel formalismo dei *path integral*

$$K(q', t', q, t) = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_t^{t'} dt L(q(t), \dot{q}(t)) \right\} = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[q] \right\} \quad (9.3)$$

Oss. Questa definizione di K ne evidenzia esattamente il legame con l'azione e i cammini: il valore di K è l'integrale su tutti i possibili cammini che uniscono q' e q , pesati con *il valore dell'azione sul cammino*.

9.1 Equivalenza con l'equazione di Schrödinger

La potenza di questa formalizzazione della meccanica quantistica è anche nel fatto che essa è equivalente all'equazione di Schrödinger ed è postulato alternativo a essa.

Si consideri il propagatore tra due istanti di tempo distanti $\varepsilon \rightarrow 0$ tra loro: poiché non è necessario suddividere l'intervallo in parti infinitesime, esso vale

$$K(x, \varepsilon, y, 0) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \varepsilon}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left(\frac{1}{2} m \dot{y}^2 - V(y) \right) \varepsilon \right\}$$

per $\varepsilon \rightarrow 0$, $V(y) \sim V(x)$ e $\dot{y} \sim \frac{x-y}{\varepsilon}$, dunque si ha

$$K = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \varepsilon}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \left(\frac{1}{2} m \frac{(x-y)^2}{\varepsilon} - V(x) \varepsilon \right) \right\}$$

Dunque, applicando (8.1)

$$\psi(x, \varepsilon) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar \varepsilon}} e^{-\frac{i}{\hbar} V(x) \varepsilon} \int_{-\infty}^{\infty} dy \exp \left\{ \frac{im}{2\hbar} \frac{(x-y)^2}{\varepsilon} \right\} \psi(y, 0)$$

ponendo $z = \sqrt{\frac{m}{\hbar}}(x-y) \rightarrow dz = -\sqrt{\frac{m}{\hbar}} dy$ e poi $\alpha = i\varepsilon$ (rotazione di Wick), si ottiene

$$\begin{aligned} \psi(x, \varepsilon) &= \sqrt{\frac{1}{2\pi i \varepsilon}} e^{-\frac{i}{\hbar} V(x) \varepsilon} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{\frac{i}{2\varepsilon} z^2} \psi \left(x - \sqrt{\frac{\hbar}{m}} z, 0 \right) = \\ &= \sqrt{\frac{1}{2\pi \alpha}} e^{-\frac{\alpha}{\hbar} V(x)} \int_{-\infty}^{\infty} dz e^{-\frac{z^2}{2\alpha}} \left(\psi(x, 0) + \frac{\hbar}{2m} z^2 \psi''(x, 0) + O(z^3) \right) \end{aligned}$$

si noti che l'espansione in potenze di z è dovuta al fatto che $z \rightarrow 0$ se $\varepsilon \rightarrow 0$.

Integrando esplicitamente e riscrivendo in termini di ε si ottiene

$$\psi(x, \varepsilon) = e^{-\frac{i}{\hbar} V(x) \varepsilon} \left(\psi(x, 0) + \frac{i\varepsilon \hbar}{2m} \psi''(x, 0) \right)$$

Sviluppando sia il lato sinistro sia l'esponenziale a destra in potenze di ε si trova

$$\begin{aligned} \psi(x, 0) + \varepsilon \frac{\partial \psi}{\partial t} \Big|_{t=0} &= \left(1 - \frac{i\varepsilon}{\hbar} V(x) + O(\varepsilon^2) \right) \left(\psi(x, 0) + \frac{i\varepsilon \hbar}{2m} \psi''(x, 0) + O(\varepsilon^2) \right) \\ \psi(x, 0) + \varepsilon \frac{\partial \psi}{\partial t} \Big|_{t=0} &= \psi(x, 0) - \frac{i}{\hbar} \varepsilon \left(V(x) \psi(x, 0) - \frac{\hbar^2}{2m} \psi''(x, 0) \right) + O(\varepsilon^2) \end{aligned}$$

eguagliando i termini di prim'ordine in ε si ottiene infine l'equazione di Schrödinger

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, 0) = \frac{-\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x, 0) + V(x) \psi(x, 0)$$

10 Limite semiclassico

Come si può conciliare il formalismo dei *Path Integral* con l'unicità del cammino classico?

Se si considera il semplice caso 1D, il propagatore è un integrale su tutte le curve di moto che uniscono il punto iniziale e finale, pesate con una fase $\exp\left\{\frac{i}{\hbar}S[q]\right\}$: intuitivamente, nel limite classico $S[q] \gg \hbar$, una deformazione a estremi fissi di una qualunque curva di moto $q(t) \rightarrow q'(t) = q(t) + \delta q(t)$ non cambia in maniera sostanziale l'azione, ma modifica parecchio la fase nel calcolo del propagatore

$$S[q'] \approx S[q], \text{ ma } \frac{S[q']}{\hbar} \gg \frac{S[q]}{\hbar}$$

dunque la fase cambia violentemente al variare di $q(t)$ e, per il lemma di Riemann, tutti i contributi da cammini "abbastanza lontani" da quello classico si cancellano tra di loro.

Nel caso in cui però si deformi il cammino classico $q_{cl}(t)$, su cui vale $\delta S = 0$, esiste un suo intorno in cui i contributi non si annullano; precisamente si cerca l'ordine di grandezza di δq tale che

$$\frac{S[q_{cl}]}{\hbar} \approx \frac{S[q_{cl} + \delta q(t)]}{\hbar}$$

sviluppando il secondo membro in potenze di $\delta q(t)$ si trova

$$\frac{S[q']}{\hbar} = \frac{S[q_{cl}] + \frac{1}{2}S''[q_{cl}]\delta^2 q + O(\delta^3 q)}{\hbar}$$

che approssima bene il primo membro quando

$$\frac{\delta^2 q}{\hbar} \ll 1 \leftrightarrow \delta q \sim \sqrt{\hbar}$$

si ha dunque che, al primo ordine di approssimazione, i cammini che danno un contributo non nullo sono in un "intorno di raggio $\sqrt{\hbar}$ " rispetto a q_{cl} .

Per formalizzare questa approssimazione, si deve considerare lo sviluppo asintotico di (9.3) in potenze di $\hbar \rightarrow 0$.

Oss. A rigor di precisione, non ha senso considerare il limite di una costante fisica: far tendere $\hbar$ a 0 è un modo formale di considerare azioni $S \gg \hbar$.

10.1 Metodo discreto

Per sviluppare in potenze di $\hbar$ si considera dapprima l'espressione discretizzata (9.2) per K (per semplicità si pone $d = 1$)

$$K(q', t', q, t) = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_{i=1}^{N-1} \frac{dq_i}{\mathcal{N}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \sum_{i=0}^{N-1} \Delta t L(q_i, q_{i+1}) \right\}_{t_i}$$

e, posto $L = \frac{m}{2} \left(\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t} \right)^2 - V(q_i)$, si cerca la successione $\{q_i\}$ che rende stazionaria l'azione:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial q_i} &= \Delta t \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{m}{2} \left(\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t} \right)^2 - V(q_i) \right) + \Delta t \frac{\partial}{\partial q_i} \left(\frac{m}{2} \left(\frac{q_i - q_{i-1}}{\Delta t} \right)^2 \right) = \\ &= \Delta t \left(m \left(-\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t^2} + \frac{q_i - q_{i-1}}{\Delta t^2} \right) - \frac{\partial V}{\partial q_i} \right) = \Delta t \left(\frac{m}{\Delta t} (-\dot{q}_i + \dot{q}_{i-1}) - \frac{\partial V}{\partial q_i} \right) = 0 \end{aligned}$$

Si identificano le derivate discrete

$$\frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta t} = \dot{q}_i \quad \frac{\dot{q}_i - \dot{q}_{i-1}}{\Delta t} = \ddot{q}_i$$

e si trova

$$\frac{\partial S}{\partial q_i} = 0 \leftrightarrow m\ddot{q}_i + \frac{\partial V}{\partial q_i} = 0$$

che ha la forma dell'equazione di Newton della meccanica classica.

È un sistema di N ODE con soluzione $q_{0,i}$, che è la successione di $\{q_i\}$ corrispondente al cammino classico: si considerino ora le deformazioni ω_i tali che

$$q_i = q_{0,i} + \omega_i, \text{ con } \omega_0 = \omega_N = 0$$

l'azione sul cammino deformato vale

$$\begin{aligned} S[q_i] &= S[q_{i,0} + \omega_i] = S[q_{i,0}] + \left. \frac{\partial S}{\partial q_k} \right|_{q_{0,i}} \omega_i + \frac{1}{2} \left. \frac{\partial^2 S}{\partial q_l \partial q_m} \right|_{q_{0,i}} \omega_l \omega_m + O(\omega^3) = \\ &= S_{cl} + 0 + X_{lm} \omega_l \omega_m + O(\omega^3) = S_{cl} + S_2 + S_{\geq 3} \end{aligned}$$

dove si è indicata con X_{lm} la forma quadratica associata all'Hessiana di S valutata sul cammino classico e con S_2 il risultato di tale forma applicata alla deformazione.

Risostituendo nell'integrale con il cambio di variabile $q_i = q_{0,i} + \omega_i \rightarrow dq_i = d\omega_i$ si ha

$$K = \frac{1}{\mathcal{N}} \int \prod_{k=1}^{N-1} \frac{d\omega_k}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} e^{\frac{i}{\hbar} S_2} e^{\frac{i}{\hbar} S_{\geq 3}} = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \int \prod_{k=1}^{N-1} \frac{d\omega_k}{\mathcal{N}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \omega_i X_{ij} \omega_j \right\} \left(1 + \frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} + O\left(\frac{1}{\hbar^2}\right) \right)$$

Oss. Per il teorema di Schwarz la forma X_{ij} è simmetrica e dunque esiste una matrice unitaria P tale che $X = PDP^T$ con D diagonale: si può dunque scrivere che $\omega_i X_{ij} \omega_j = \omega^T PDP^T \omega := x^T D x = \lambda_i x_i^2$ con il cambio di variabile $P^T x = \omega$ (come vettori), che non produce cambiamenti nella misura di integrazione, in quanto $|\det(J)| = |\det(P^T)| = 1$; si ha inoltre che $\det(X) = \det(D)$.

L'osservazione precedente ci permette di considerare solo i casi in cui $S_2 = X_k \omega_k^2$, senza perdere di generalità: in questo particolare caso l'integrale è fattorizzabile come il prodotto di N integrali

$$K = \frac{1}{\mathcal{N}} \prod_{k=1}^{N-1} \frac{A_k}{\mathcal{N}}, \quad A_k = \int_{-\infty}^{\infty} d\omega_k \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} X_k \omega_k^2 \right\} \left(1 + \frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} + O\left(\frac{1}{\hbar^2}\right) \right)$$

Su ciascuno degli A_k si applica il metodo della fase stazionaria per ottenerne lo sviluppo asintotico in potenze di $\hbar$: il termine dominante si trova trascurando $\frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} + O\left(\frac{1}{\hbar^2}\right)$ e con il cambio di variabile $\omega_k = \rho_k e^{i\frac{\pi}{4}}$

$$A_k \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} \int_{-\infty}^{\infty} d\omega_k \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} X_k \omega_k^2 \right\} = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} d\rho_k \exp \left\{ -\rho_k^2 \frac{X_k}{\hbar} \right\} = \sqrt{\frac{i\hbar\pi}{X_k}}$$

da cui si trova l'espressione per K

$$K = \frac{(i\pi\hbar)^{\frac{N-1}{2}}}{\mathcal{N}^N} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \prod_{k=1}^{N-1} \sqrt{\frac{1}{X_k}}$$

poiché X è diagonale, $\prod X_k = \det(X)$ e poiché, come già detto, il determinante è invariante per cambio di coordinate unitario, questo risultato è generale

$$\boxed{K(q', t', q, t) \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} \mathcal{M} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} (\det(X))^{-\frac{1}{2}} (1 + O(\hbar))} \quad (10.1)$$

Dove $\mathcal{M}$ è una costante di normalizzazione.

Oss.1 Nel caso di Lagrangiane del tipo $L = T - V$, i termini di $S_{\geq 3}$ dipendono solamente dal potenziale V .

Oss.2 Per continuare l'approssimazione a ordini superiori di $\hbar$ basta procedere nel calcolo di A_k considerando l'ordine ω^3 ; tali ordini, come è noto dalla teoria degli sviluppi asintotici, producono termini del tipo $A_k \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim}$

$$\sqrt{\frac{i\hbar\pi}{X_k}} (1 + \alpha\hbar + O(\hbar^2))$$

10.2 Metodo del *Path Integral*

Si mostra ora come sia possibile giungere allo stesso risultato utilizzando il formalismo degli integrali di cammino, cioè partendo da (9.3): si ricavano le curve di moto classiche dal principio di minima azione

$$\begin{aligned} S[q] &= \int_{t_a}^{t_b} dt L(q, \dot{q}), \quad \delta S = 0 \leftrightarrow \int_{t_a}^{t_b} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta \dot{q} + \frac{\partial L}{\partial q} \delta q = \\ &= \left. \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \delta q \right|_{t_a}^{t_b} - \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} \right) \delta q = 0 \leftrightarrow \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L}{\partial q} = 0 \end{aligned}$$

che sono le equazioni di Eulero-Lagrange, con soluzione $q_0(t)$. Si introduce ora una perturbazione a estremi fissi $\omega(t)$ e si calcola l'azione su $q(t) = q_0(t) + \omega(t)$ espandendo la lagrangiana in potenze di ω :

$$L(q, \dot{q}) = L(q_0, \dot{q}_0) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} \dot{\omega}^2 + \frac{\partial^2 L}{\partial q \partial \dot{q}} \omega \dot{\omega} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial q^2} \omega^2 + O(\omega^3)$$

da cui si trova che

$$\begin{aligned} S[q] &= S[q_0] + \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt \left(\frac{\partial^2 L}{\partial \dot{q}^2} \dot{\omega}^2 + 2 \frac{\partial^2 L}{\partial q \partial \dot{q}} \omega \dot{\omega} + \frac{\partial^2 L}{\partial q^2} \omega^2 \right) + S_{\geq 3} = \\ &= S_{cl} + \frac{1}{2} \int_{t_a}^{t_b} dt (\dot{\omega} A \dot{\omega} + 2 \omega B \dot{\omega} + \omega C \omega) + S_{\geq 3} \end{aligned}$$

usando l'identità $\dot{\omega} A \dot{\omega} = \frac{d}{dt} (\omega A \dot{\omega}) - \omega \dot{A} \dot{\omega} - \omega A \ddot{\omega}$ e integrando per parti si ottiene

$$S[q] = S_{cl} + \int_{t_a}^{t_b} dt \omega D \omega + S_{\geq 3} := S_{cl} + S_2[\omega] + S_{\geq 3}$$

dove l'operatore D è pari a $D = \frac{1}{2} \left(-\dot{A} \frac{d}{dt} - \omega A \frac{d^2}{dt^2} + 2B \frac{d}{dt} + C \right)$.

Sostituendo infine in (9.3), si trova

$$K(q_b, t_b, q_a, t_a) = \int \mathcal{D}q \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S[q] \right\} = e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \int \mathcal{D}\omega \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \omega D \omega \right\} \left(1 + \frac{i}{\hbar} S_{\geq 3} + O\left(\frac{1}{\hbar^2}\right) \right)$$

Trascurando i termini di ordine superiore si trova, come in precedenza

$$\boxed{K(q_b, t_b, q_a, t_a) \underset{\hbar \rightarrow 0}{\sim} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} (\det(D))^{-\frac{1}{2}} (1 + O(\hbar))}$$

10.3 Esempio: l'effetto Bohm-Aharonov

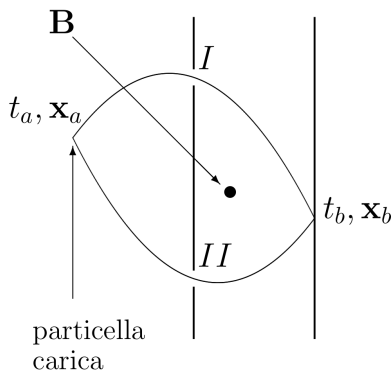


Fig. 10.1: Setup sperimentale

Un interessante esempio di problema facilmente risolubile con i *path integral* è una variazione del famoso esperimento delle due fenditure: si costringe una particella carica a passare attraverso due fenditure macroscopicamente distanti e, come è noto, si osserva su uno schermo la figura di interferenza. Si consideri ora un campo magnetico localizzato tra le fenditure, di modo che il suo effetto sia praticamente nullo nella zona dei cammini classici della particella, come in figura 10.1: si osserva sperimentalmente che la figura di interferenza cambia al variare del campo magnetico B .

Vista la distanza tra le fenditure, anche nel limite semiclassico il campo non "tocca" la funzione d'onda della particella, ma l'evidenza sperimentale afferma diversamente.

Per comprendere il motivo di questo effetto non locale del campo magnetico è necessario fare un po' di conti. Si consideri, come in figura, una particella di carica q che parte dal punto $x_a \in \mathbb{R}^3$ al tempo t_a e raggiunge il punto x_b al tempo t_b : per semplicità si pone

$$\psi(x_a, t_a) = \delta^3(x - x_a) \rightarrow K(x_b, t_b, x_a, t_a) = \psi(x_b, t_b)$$

Il campo magnetico B è costante, quindi si sceglie il gauge $\varphi = 0$, $A(x, t) = A(x)$ e la lagrangiana è

$$L(x, \dot{x}, A) = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{q}{c}\dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A} = L_0 + L_B$$

dove L_0 è la lagrangiana della particella libera.

L'azione corrispondente è (ponendo $\frac{q}{c} = 1$)

$$S = S_0 + \frac{q}{c} \int_{t_a}^{t_b} dt \dot{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{A} = S_0 + \int_{\gamma} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}$$

A differenza della trattazione precedente, in questo caso ci sono due cammini classici possibili: il propagatore totale, nell'approssimazione semiclassica, è la somma del propagatore relativo al cammino γ_I e di quello relativo al cammino γ_{II} :

$$K(x_b, t_b, x_a, t_a) = K_I + K_{II}$$

L'approssimazione semiclassica implica che

$$K_i = e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl,i}} \int \mathcal{D}\omega \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} S_{2,i}[\omega] \right\}$$

con $i = I, II$

Poiché L_B dipende linearmente da $\dot{\mathbf{x}}$, essa contribuisce solo in $S_{cl,i}$ e non alle perturbazioni di ordine ≥ 2 in $S_{2,i}$: il propagatore per il cammino γ_i vale dunque

$$K_i = \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{\gamma_i} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} K_{0,i}$$

dove $K_{0,i}$ è il propagatore della particella libera sul cammino γ_i .

Si trova dunque che il propagatore per questo sistema fisico è

$$K(x_b, t_b, x_a, t_a) = \psi(x_b, t_b) = \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{\gamma_I} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} \psi_{0,I}(x_b, t_b) + \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \int_{\gamma_{II}} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} \psi_{0,II}(x_b, t_b)$$

raccogliendo una fase globale $\vartheta = \frac{1}{\hbar} \int_{\gamma_I} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A}$, si trova che

$$\psi(x_b, t_b) = e^{i\vartheta} \left(\psi_{0,I}(x_b, t_b) + \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \oint_{\gamma_{II}-\gamma_I} d\mathbf{x} \cdot \mathbf{A} \right\} \psi_{0,II}(x_b, t_b) \right)$$

e si riconosce immediatamente la circuitazione di $\mathbf{A}$ che, per il teorema di Stokes, è pari al flusso del campo magnetico Φ_B attraverso la superficie con bordo $\gamma_{II} - \gamma_I$.

Reinserendo $\frac{q}{c}$, si trova infine che

$$\boxed{\psi(x_b, t_b) = e^{i\frac{q}{c}\vartheta} \left(\psi_{0,I}(x_b, t_b) + \exp \left\{ \frac{iq}{\hbar c} \Phi_B \right\} \psi_{0,II}(x_b, t_b) \right)}$$

La variazione della figura di interferenza è dunque da attribuirsi al flusso di $\mathbf{B}$ che produce un effetto non locale.

Oss. È qui evidente che la quantità *non* gauge-invariante $\mathbf{A}$ contribuisce solo con una (trascurabile) fase globale, mentre ciò che produce effetti osservabili è il flusso di $\mathbf{B}$, che è gauge-invariante.

Oss. I valori per cui il campo magnetico non cambia la figura di interferenza sono quelli tali che $\frac{q}{\hbar c} \Phi_B = 2n\pi \leftrightarrow \Phi_B = n \frac{2\pi\hbar c}{q}$, cioè i multipli interi del magnetone di Bohr μ_B ¹⁰.

11 Calcolo di propagatori

In questa sezione si calcolano i propagatori della particella libera e dell'oscillatore armonico quantistico.

11.1 Particella libera

Poiché la particella libera non ha termini quadratici nella sua azione, la risoluzione in approssimazione semiclassica è quella esatta

$$K(x_b, t_b, x_a, t_a) = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} = \frac{1}{\mathcal{N}} \exp \left\{ \frac{i}{\hbar} \frac{m}{2} \frac{(x_b - x_a)^2}{t_b - t_a} \right\}$$

Un modo per ricavare la normalizzazione $\mathcal{N}$ è il seguente: sapendo che l'azione lungo una curva costante $x_a = 0 \rightarrow x_b = 0$ è nulla e che il fattore di normalizzazione $\mathcal{N}$ è funzione solo di $t_b - t_a$, si ha

$$K(0, t_b, 0, t_a) = \frac{1}{\mathcal{N}(t_b - t_a)}$$

per le proprietà del propagatore, questo è pari a

$$\begin{aligned} K(0, t_b, 0, t_a) &= \int dx_c K(0, t_b, x_c, t_c) K(x_c, t_c, 0, t_a) = \int dx_c \frac{\exp \left\{ \frac{im}{2\hbar} \frac{x_c^2}{t_b - t_c} \right\}}{\mathcal{N}(t_b - t_c)} \frac{\exp \left\{ \frac{im}{2\hbar} \frac{x_c^2}{t_c - t_a} \right\}}{\mathcal{N}(t_c - t_a)} = \\ &= \frac{1}{\mathcal{N}(t_b - t_c) \mathcal{N}(t_c - t_a)} \int_{-\infty}^{\infty} dx_c e^{i\alpha x_c^2} = \frac{1}{\mathcal{N}(t_b - t_c) \mathcal{N}(t_c - t_a)} \sqrt{\frac{\pi}{-i\alpha}} \end{aligned}$$

dove $\alpha = \frac{m}{2\hbar} \left(\frac{1}{t_b - t_c} + \frac{1}{t_c - t_a} \right) = \frac{m}{2\hbar} \frac{t_b - t_a}{(t_b - t_c)(t_c - t_a)}$ e dunque

$$\frac{\mathcal{N}(t_b - t_c) \mathcal{N}(t_c - t_a)}{\mathcal{N}(t_b - t_a)} = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar}{m}} \sqrt{\frac{(t_b - t_c)(t_c - t_a)}{(t_b - t_a)}} \leftrightarrow \mathcal{N}(\Delta t) = \sqrt{\frac{2\pi i \hbar \Delta t}{m}}$$

Oss. Il calcolo di questa costante tornerà utile per fissare quelle dei problemi non liberi.

11.2 L'oscillatore armonico

Si ricava ora il propagatore dell'oscillatore armonico quantistico, con lagrangiana

$$L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$$

con estremi $(x_a, t_a = 0)$ e $(x_b, t_b = T)$, con $T \geq 0$ generico; si calcola per prima cosa l'azione sul cammino classico: l'equazione del moto è $x(t) = A e^{i\omega t} + B e^{-i\omega t}$ e si impongono le condizioni al contorno $x(0) = x(T)$, che impongono

$$\begin{cases} A = \frac{x_b - x_a e^{-i\omega T}}{e^{i\omega T} - e^{-i\omega T}} \\ B = \frac{x_a e^{i\omega T} - x_b}{e^{i\omega T} - e^{-i\omega T}} \end{cases}$$

¹⁰O almeno così afferma Sciuto: peccato che $\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e}$, da chiarire.

Sostituendo $x(t)$ e $\dot{x}(t)$ nell'espressione di L si trova

$$L(t) = \frac{m}{2} (\dot{x}^2(t) - \omega^2 x^2(t)) = -m\omega^2 (A^2 e^{i2\omega t} + B^2 e^{-i2\omega t})$$

l'azione classica è dunque

$$S_{cl} = \int_0^T dt L(t) = -m\omega^2 A^2 \int_0^T dt e^{i2\omega t} - m\omega^2 B^2 \int_0^T dt e^{-i2\omega t} = \frac{im\omega}{2} [A^2(e^{i2\omega T} - 1) - B^2(e^{-i2\omega T} - 1)]$$

Sostituendo le condizioni su A, B si trova

$$S_{cl} = \frac{m\omega}{2} \frac{1}{\sin(\omega T)} [(x_a^2 + x_b^2) \cos(\omega T) - 2x_a x_b]$$

Si considerano ora le perturbazioni z sul cammino classico fino al secondo ordine

$$S[x(t) + z] = S_{cl} + S_2[z]$$

con

$$S_2[z] = \frac{m}{2} \int_0^T dt (\dot{z}^2 - \omega^2 z^2)$$

Oss. La lagrangiana è quadratica sia in x , sia in $\dot{x}$, quindi non sono presenti termini $S_{\geq 3}$.

Si trova dunque

$$K(x_b, T, x_a, 0) = \mathcal{M} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} \int \mathcal{D}z \exp \left\{ \frac{im}{2\hbar} \int_0^T dt (\dot{z}^2 - \omega^2 z^2) \right\} := \mathcal{M} e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}} I$$

Come visto nel caso generico, si deve ora scrivere la forma quadratica associata a $S_2[z]$ integrando per parti:

$$\int_0^T dt \dot{z}^2 = z \dot{z} \Big|_0^T - \int_0^T dt z \ddot{z} \rightarrow S_2[z] = -\frac{m}{2} \int_0^T dt z X z$$

con $X = \frac{d^2}{dt^2} + \omega^2$.

Per calcolare $S_2[z]$ si può usare un trucco analitico (usato anche da Feynman): poiché $z(t)$ è integrata su $[0, T]$, si può assumere che essa sia una funzione di periodo T , e, con l'aggiunta della condizione $z(0) = z(T) = 0$, essa si può espandere in serie di Fourier come

$$z(t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi t}{T}$$

Oss. La funzione $\sin \frac{n\pi t}{T}$ è autofunzione di X di autovalore $\lambda_n = \frac{-n^2\pi^2}{T^2} + \omega^2$
Dunque

$$\int_0^T dt z X z = \sum_{m,n=1}^{\infty} a_n a_m \left(-\frac{\pi^2 n^2}{T^2} + \omega^2 \right) \int_0^T dt \sin \frac{m\pi t}{T} \sin \frac{n\pi t}{T} = -\frac{T}{2} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right)$$

dove si è utilizzato che l'insieme $\left\{ \frac{2}{T} \sin \frac{n\pi t}{T} \right\}_n$ è un sistema ONC per $L^2(0, T)$.

Oss. La misura dell'integrale I è $\mathcal{D}z$, ma la scelta di un $z(t)$ è del tutto equivalente alla scelta della successione dei suoi coefficienti di Fourier a_n , dunque, per qualche M , si può scrivere

$$\mathcal{D}z = M \prod_{n=1}^{\infty} da_n$$

Alla luce di ciò, la correzione semiclassica del propagatore vale

$$I = M \int \prod_{n=0}^{\infty} da_n \exp \left\{ \frac{-imT}{4\hbar} \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right) \right\} = M \prod_{n=1}^{\infty} I_n$$

dove gli integrali I_n si possono valutare con il metodo della fase stazionaria effettuando il cambio di variabile $\rho_n = e^{i\frac{\pi}{4}} a_n$

$$I_n = e^{i\frac{\pi}{4}} \int_{-\infty}^{\infty} d\rho_n \exp \left\{ \frac{-mT}{4\hbar} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right) \rho_n^2 \right\} = \sqrt{\pi} \left(\frac{4i\hbar}{mT} \right)^{\frac{1}{2}} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right)^{-\frac{1}{2}}$$

Assorbendo le costanti in M , si trova che

$$I = M \left[\prod_{n=1}^{\infty} \frac{\pi^2 n^2}{T^2} - \omega^2 \right]^{-\frac{1}{2}} = M \left[\prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} \right) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2 T^2}{\pi^2 n^2} \right) \right]^{-\frac{1}{2}}$$

Oss. Se si pone $\omega = 0$, ciò che rimane è $M \prod \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} \right)$, ma in tal caso la lagrangiana degenera in quella di una particella libera: da questo confronto è chiaro che $M \left(\prod \left(\frac{\pi^2 n^2}{T^2} \right) \right)^{-\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} = \frac{1}{\mathcal{N}}$

Si calcola ora

$$P(\omega T) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{\omega^2 T^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

Si osserva che la funzione P ha zeri in $\omega T = \pm\pi, \pm 2\pi, \dots$ ed è analitica su $\mathbb{C}$: l'unica funzione con queste caratteristiche è

$$P(\omega T) = \frac{\sin(\omega T)}{\omega T}$$

Un altro modo per stimare questo prodotto è considerare la rappresentazione

$$\frac{1}{z\Gamma(z)} = e^{\gamma z} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z}{n} \right) e^{-\frac{z}{n}} = \frac{1}{\Gamma(z+1)}$$

e utilizzarla per scrivere

$$\frac{1}{\Gamma(1+z)\Gamma(1-z)} = \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{n^2} \right)$$

da cui si ottiene il risultato cercato ricordando che

$$\frac{1}{\Gamma(1+z)\Gamma(1-z)} = \frac{1}{z} \frac{1}{\Gamma(z)\Gamma(1-z)} = \frac{1}{z} \frac{\sin(\pi z)}{\pi}$$

Si ha dunque che

$$I = \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega T)}}$$

e infine che

$$K(x_b, T, x_a, 0) = \frac{1}{\mathcal{N}} e^{i S_{cl}} \sqrt{\frac{m\omega}{2\pi i \hbar \sin(\omega T)}}$$

11.3 Determinanti funzionali

Come visto dalla relazione (10.1), un altro modo di stimare l'approssimazione semiclassica di propagatori quantistici è trovare il determinante della forma quadratica X associata a $S_2[z]$.

Si prende sempre come esempio l'oscillatore armonico, con

$$X = \frac{d^2}{dt^2} + \omega^2$$

Per evitare difficoltà con la fase, si effettua una rotazione di Wick $t = -i\tau$, che manda

$$X \rightarrow X_e = -\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2$$

Dunque l'integrale della sezione precedente diventa

$$I = \int \mathcal{D}z \exp \left\{ -\frac{m}{2\hbar} \int_0^{T_e} d\tau z \left(-\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2 \right) z \right\}$$

Come detto in precedenza, $\det(X_e) = \prod \lambda(X_e)$ e per X_e vale che

$$X_e \sin \frac{\pi n \tau}{T_e} = \left(\frac{\pi^2 n^2}{T_e^2} + \omega^2 \right) \sin \frac{\pi n \tau}{T_e}$$

Il determinante è dunque

$$\det(X_e) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{T_e^2} + \omega^2 \right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T_e^2}{\pi^2 n^2} \right) \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\omega^2 T_e^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

Oss. Con questa visione è chiaro che $\det\left(-\frac{d^2}{d\tau^2}\right) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T_e^2}{\pi^2 n^2} \right)$: questo è il determinante funzionale della forma quadratica associata alla particella libera.

Tornando dalla rotazione, $T_e = iT$ e il calcolo delle produttorie è il medesimo della sezione precedente.

11.3.1 Regularizzazione con funzione zeta

In questo e molti altri problemi di fisica teorica, ci si imbatte in oggetti matematici non convergenti e, per trovare un significato al loro risultato, è necessario regolarizzarli.

Si prenda come esempio l'appena citato determinante funzionale per la particella libera

$$\det(X) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{T^2}{\pi^2 n^2} \right)$$

questa produttoria è divergente, ma, sfruttando la continuazione analitica della ζ di Riemann, è possibile associare a essa un risultato finito.

Detti λ_n gli autovalori di X si consideri la funzione

$$\zeta_X(s) := \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\lambda_n^s}$$

La sua derivata è

$$\zeta'_X(s) = \frac{d}{ds} \left(\sum_{n=1}^{\infty} e^{-s \ln(\lambda_n)} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{\lambda_n^s} \ln(\lambda_n) \rightarrow \zeta'_X(0) = -\sum_{n=1}^{\infty} \ln(\lambda_n)$$

e dunque $\det(X) = e^{-\zeta'_X(0)}$

Sostituendo gli autovalori $\lambda_n = \frac{T^2}{\pi^2 n^2}$ si trova

$$\zeta_X(s) = \left(\frac{T}{\pi}\right)^{2s} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2s}} = \left(\frac{T}{\pi}\right)^{2s} \zeta(2s)$$

La sua derivata in zero vale

$$\zeta'_X(0) = \left(\frac{T}{\pi}\right)^{2s} \left[2 \ln \left(\frac{T}{\pi}\right) \zeta(2s) + 2\zeta'(2s) \right] \Big|_{s=0} = 2 \ln \left(\frac{T}{\pi}\right) \zeta(0) + 2\zeta'(0)$$

ricordando che, per continuazione analitica, $\zeta(0) = -\frac{1}{2}$ e $\zeta'(0) = \ln(2\pi)\zeta(0)$, si trova infine

$$\zeta'_X(0) = -\ln(2T) \rightarrow \det(X) = 2T$$

che è il risultato atteso a meno di costanti di normalizzazione.

12 Rotazione di Wick e meccanica statistica

La rotazione di Wick, introdotta in precedenza come un trucco matematico per risolvere integrali, ha un'altra importante applicazione che mette in relazione il propagatore quantistico con la funzione di partizione di un problema statistico.

Si consideri un'hamiltoniana indipendente dal tempo: l'operatore evoluzione temporale è

$$U(t, 0) = e^{-\frac{i}{\hbar} H t}$$

Si effettua ora una rotazione di Wick $t = -i\tau$ e si considera la traccia di U

$$\text{Tr}(U(\tau, 0)) = \int dq \langle q | e^{-\frac{\tau}{\hbar} H} | q \rangle := \int dq K(q, -i\tau, q, 0)$$

La funzione di partizione per un sistema statistico in equilibrio con hamiltoniana H è invece

$$Z = \text{Tr}(e^{\beta H})$$

Si può dunque identificare il fattore β con

$$\beta := \frac{1}{k_b T} = \frac{\tau}{\hbar} \rightarrow T = \frac{\hbar}{k_b \tau}$$

Questa corrispondenza è particolarmente utile perché il limite classico della meccanica statistica quantistica può essere trovato sia per $\hbar \rightarrow 0$ sia per $T \rightarrow \infty$, infatti il limite si trova per $\frac{\hbar \omega}{k_b T} \ll 1$, con $\omega = \frac{E}{\tau}$.

Sfruttando questo limite, si ha che $[q, p] \sim 0$ e quindi la funzione di partizione può essere riscritta come

$$Z = \int dp dq \langle q | p \rangle \langle p | e^{-\frac{1}{\hbar} H \tau} | q \rangle \xrightarrow{\hbar \rightarrow 0} \int dq dp e^{-\beta H} = Z_{cl}$$

Per calcolarne le approssimazioni semiclassiche in potenze di $\hbar$ si possono utilizzare quelle del propagatore già discusse, utilizzando però la versione euclidea dell'azione:

$$\frac{i}{\hbar} S = \frac{i}{\hbar} \int_0^t dt \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dq}{dt} \right)^2 - V(q) \right] \Big|_{t=-i\tau} = -\frac{1}{\hbar} \int_0^\tau d\tau \left[\frac{1}{2} m \left(\frac{dq}{d\tau} \right)^2 + V(q) \right] := \frac{-1}{\hbar} S_e$$

che non è altro che l'azione calcolata con il tempo euclideo τ .

Dunque si ha, considerando cammini $q(\tau)$ tali che $q(0) = q(\hbar\beta)$,

$$Z = \int dq \int \mathcal{D}q e^{-\frac{1}{\hbar} S_e[q]}$$

la cui approssimazione semiclassica è

$$Z = \int dq e^{-\frac{1}{\hbar} S_{e,cl}} \int \mathcal{D}x \exp \left\{ -\frac{1}{\hbar} S_{e,2}[x] \right\}$$

12.1 Esempio: potenziale armonico

Come sempre, si considera il potenziale armonico come esempio: la sua azione euclidea classica tra $(q, 0)$ e (q, t) è

$$S_{e,cl} = -iS_{cl} = -im\omega q^2 \frac{\cos(\omega t) - 1}{\sin(\omega t)} = im\omega q^2 \tan\left(\frac{\omega t}{2}\right) \Big|_{t=-i\tau} = m\omega q^2 \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)$$

Poiché il *path integral* delle deformazioni quadratiche è indipendente da q si calcola

$$\int_{-\infty}^{\infty} dq e^{-\frac{1}{\hbar} S_{e,cl}} = \int_{-\infty}^{\infty} dq \exp\left\{\frac{-m\omega}{\hbar} \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right) q^2\right\} = \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}}$$

e, separatamente, la correzione quadratica

$$S_{e,2} = \frac{m}{2} \int_0^\tau d\tau \left(\frac{d^2x}{d\tau^2} + \omega^2 x^2\right) = \frac{m}{2} \int_0^\tau d\tau x X_e x$$

con $X_e = -\frac{d^2}{d\tau^2} + \omega^2$.

Il *path integral* è, a meno di normalizzazioni, pari a $(\det(X_e))^{-\frac{1}{2}}$:

$$\det(X_e) = \prod_{n=1}^{\infty} \left(\frac{\pi^2 n^2}{\tau^2} + \omega^2\right) = \frac{1}{\mathcal{N}_e} \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\omega^2 \tau^2}{\pi^2 n^2}\right)$$

dove $\mathcal{N}_e$ è la solita normalizzazione della particella libera scritta con il tempo euclideo.

Come in precedenza, il risultato della produttoria si deduce dal fatto che essa, come funzione di $\omega\tau$, non ha poli in $\mathbb{C}$ e ha zeri in $\omega\tau = \pm i\pi, \pm 2i\pi, \dots$: l'unica funzione con queste caratteristiche è

$$\prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{\omega^2 \tau^2}{\pi^2 n^2}\right) = \frac{\sinh(\omega\tau)}{\omega\tau}$$

Si trova dunque che

$$Z = \sqrt{\frac{\pi\hbar}{m\omega \tanh\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}} \sqrt{\frac{m}{2\pi\hbar\tau}} \sqrt{\frac{\omega\tau}{\sinh(\omega\tau)}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\omega\hbar\beta}{2}\right)}$$

che, come per il propagatore, è il risultato esatto del problema (non essendoci termini dipendenti dalla terza potenza delle deformazioni). Un altro modo per giungere a questo risultato è calcolare direttamente la traccia, sfruttando gli autostati di H :

$$\text{Tr}(e^{-\beta H}) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle n | e^{-\beta H} | n \rangle = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega (n + \frac{1}{2})} = e^{-\frac{\omega\hbar\beta}{2}} \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\omega\hbar\beta n} = \frac{e^{-\frac{\omega\hbar\beta}{2}}}{1 - e^{-\omega\hbar\beta}} = \frac{1}{2 \sinh\left(\frac{\omega\hbar\beta}{2}\right)}$$

Oss. In questo caso è stato possibile utilizzare un modo diretto per risolvere il problema, ma nella maggioranza dei casi non sono noti gli autovalori in energia di H e questo metodo non è applicabile.

Approssimazione WKB

L'approssimazione WKB (Wentzel–Kramers–Brillouin) è un metodo di risoluzione per equazioni differenziali del second'ordine, che qui sarà applicato all'equazione di Schrödinger.

13 Regime WKB

Nel capitolo precedente si è considerato il limite semiclassico $\hbar \rightarrow 0$, qui si cerca un altro regime: si consideri, senza perdere di generalità, una funzione d'onda scritta in termini di una funzione complessa $S(\mathbf{x}, t)$

$$\psi(\mathbf{x}, t) := e^{\frac{i}{\hbar} S(\mathbf{x}, t)}$$

Imponendo l'equazione di Schrödinger dipendente dal tempo si trova che

$$\begin{aligned} i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(\mathbf{x}, t) &= \frac{-\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}, t) + V(\mathbf{x}) \psi(\mathbf{x}, t) \\ &\quad \updownarrow \\ -\frac{\partial S}{\partial t} &= \frac{1}{2m} (\nabla S)^2 - \frac{i\hbar}{2m} \nabla^2 S + V(\mathbf{x}) \end{aligned}$$

che, nel limite $\hbar \rightarrow 0$, si riduce all'equazione di Hamilton-Jacobi per l'azione classica S : più precisamente, questo limite è equivalente a considerare il modulo del termine proporzionale a $\hbar$ trascurabile rispetto all'altro termine dipendente da S nel lato destro dell'equazione

$$|\hbar \nabla^2 S| \ll |\nabla S|^2 \leftrightarrow \frac{|\hbar \nabla^2 S|}{|\nabla S|^2} \ll 1$$

utilizzando la relazione classica $\mathbf{p} = \nabla S$ si trova che ciò vale per

$$\frac{|\hbar \nabla \cdot \mathbf{p}|}{|\mathbf{p}|^2} \ll 1$$

che vuol dire

- $|\nabla \cdot \mathbf{p}|$ piccolo, cioè **impulso lentamente variabile**;
- $|\mathbf{p}|^2$ grande, cioè **impulso grande**.

Se si considera ora il caso di H unidimensionale e indipendente dal tempo e si pone $S(x, t) = -Et + W(x)$

$$\psi(x, t) = e^{-\frac{i}{\hbar} S(x, t)} := e^{-\frac{i}{\hbar} Et} A e^{\frac{i}{\hbar} W(x)} := e^{-\frac{i}{\hbar} Et} \psi(x)$$

si trova, sostituendo nell'equazione di Schrödinger indipendente dal tempo,

$$H\psi = E\psi \leftrightarrow \frac{1}{2m} (W')^2 - \frac{i\hbar}{2m} W'' + V(x) - E = 0$$

che è detta equazione di Hamilton-Jacobi ridotta.

Il suo limite classico si trova, similmente a prima, quando

$$\left| \frac{\hbar W''}{(W')^2} \right| \ll 1 \leftrightarrow \left| \frac{\hbar p'}{p^2} \right| \ll 1$$

Se si pone $\hbar = 0$, dall'equazione si trova

$$(W'(x))^2 = 2m [E - V(x)] := p^2(x) \rightarrow p' = \frac{-m}{\sqrt{2m(E - V(x))}} \frac{\partial V}{\partial x} = \frac{-m}{\pm p} \frac{\partial V}{\partial x}$$

e il limite classico diventa

$$\left| \frac{\hbar p'}{p^2} \right| = \left| \frac{\hbar m \frac{\partial V}{\partial x}}{p^3} \right| \ll 1$$

che significa **potenziale lentamente variabile** e **impulso grande**.

13.1 Soluzione perturbativa al primo ordine

Per trovare soluzioni semiclassiche, si risolve perturbativamente, espandendo $W(x)$ in potenze di $\hbar$:

$$W(x) = W_0(x) + \hbar W_1(x) + \hbar^2 W_2(x) + \dots$$

Imponendo questa forma nell'equazione di Hamilton-Jacobi ridotta ed eguagliando i termini dello stesso ordine in $\hbar$, all'ordine 0 si ritrova l'equazione classica

$$\frac{1}{2m}(W_0')^2 + V(x) - E = 0$$

con soluzione $W_0' := p(x) \in \mathbb{R}$, mentre al primo ordine si trova

$$\frac{1}{2m}(2W_1'W_0') - \frac{i}{2m}W_0'' = 0 \leftrightarrow W_1'(x) = \frac{iW_0''}{2W_0'}$$

Oss. In tutti gli ordini, si trova un'equazione differenziale lineare rispetto alla funzione da trovare, con coefficienti dipendenti dagli ordini precedenti (noti), che è sempre risolubile.

In questo corso si tratterà solamente dell'approssimazione al primo ordine: la soluzione dell'ordine 0, nel caso in cui $E > V(x)$, è

$$W_0' = \pm \sqrt{2m(E - V(x))} := p(x) \rightarrow W_0(x) = \pm \int_{x_0}^x dx' p(x') = \pm \int_{x_0}^x dx' \sqrt{2m(E - V(x))}$$

dove x_0 è un qualsiasi punto in cui vale il regime di approssimazione considerato.

Da questa soluzione si trova che

$$W_1'(x) = \frac{i}{2} \frac{p'(x)}{p(x)} = \frac{i}{2} \frac{d}{dx} \ln \left(\frac{p(x)}{p_0} \right) = i \frac{d}{dx} \ln \sqrt{\frac{p(x)}{p_0}} \rightarrow W_1(x) = i \ln \sqrt{\frac{p(x)}{p_0}}$$

Sostituendo nell'espressione di $\psi(x) = e^{\frac{i}{\hbar}W(x)}$ si trova

$$\psi(x) = \exp \left\{ \pm i \int_{x_0}^x dx' \frac{p(x')}{\hbar} \right\} \cdot \exp \left\{ - \ln \sqrt{\frac{p(x)}{p_0}} \right\}$$

infine, ridefinendo $k(x) := \frac{p(x)}{\hbar}$

$$\psi(x) = \frac{C}{\sqrt{k(x)}} \exp \left\{ \pm i \int_{x_0}^x dx' k(x') \right\}$$

Oss. La densità di probabilità associata a $\psi(x, t)$ è proporzionale a quella classica:

$$|\psi(x, t)|^2 dx = \frac{dx}{k(x)} = \hbar \frac{dx}{p(x)} = m\hbar \frac{dx}{v(x)} = m\hbar dt \rightarrow |\psi(x, t)|^2 \propto \frac{dt}{dx}$$

La soluzione generale dell'equazione di Schrödinger stazionaria è una combinazione lineare delle due soluzioni linearmente indipendenti

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \left(a \exp \left\{ i \int_{x_0}^x dx' k(x') \right\} + b \exp \left\{ -i \int_{x_0}^x dx' k(x') \right\} \right) \quad (13.1)$$

che può essere riscritta come

$$\psi(x) = \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_{x_0}^x dx' k(x') + \delta \right) \quad (13.2)$$

Nel caso in cui invece $E < V(x)$, si definisce la funzione $\beta(x) = \sqrt{2m(V(x) - E)}$ tale che $\beta^2(x) = -k^2(x)$ e si giunge, similmente, a

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \left(c \exp \left\{ \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\} + d \exp \left\{ - \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\} \right) \quad (13.3)$$

14 Problemi con un punto di inversione

Si considera ora la soluzione al primo ordine WKB di problemi con potenziali lentamente variabili e strettamente monotoni: il problema da risolvere nell'intorno dei punti di inversione classici è che nella regione limitrofa a essi *non* vale l'approssimazione WKB, in quanto $p \approx 0$.

Per risolvere questo limite del metodo WKB si cercano delle soluzioni nell'intorno dei punti di inversione tali da poter essere promosse a continuazioni analitiche delle soluzioni WKB, definite "lontano" dai punti di inversione.

14.1 Potenziali crescenti

Si consideri un potenziale $V(x)$ strettamente crescente e si supponga che il sistema abbia energia E : esisterà un unico punto a tale che $V(a) = E$, con $V'(a) > 0$.

Come accennato, si cerca ora la soluzione dell'equazione di Schrödinger nell'intorno di a :

$$V(x) = V(a) + V'(a)(x - a) + O((x - a)^2) \underset{x \rightarrow a}{\sim} E + V'(a)(x - a)$$

Nella regione $x < a$, si ha che $E > V(x)$ e l'EDS diventa

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - V(x))\psi(x) = \frac{d^2\psi}{dx^2} - \frac{2mV'(a)}{\hbar^2}(x - a)\psi(x)$$

utilizzando la variabile adimensionale $z = \left(\frac{2mV'(a)}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}}(x - a)$, essa diventa

$$\frac{d^2\psi}{dz^2} - z\psi(z) = 0$$

che è l'equazione di Airy; imponendo l'ansatz

$$\psi(z) = \int_{\gamma} dt e^{zt} U(t)$$

con γ curva arbitraria, l'equazione si riduce a

$$\int_{\gamma} dt (t^2 - z) e^{zt} U(t) = 0$$

Integrando per parti l'addendo dipendente da z si trova

$$- \int_{\gamma} dt z e^{zt} = -e^{zt} U(t) \Big|_{\partial\gamma} + \int_{\gamma} dt e^{zt} U'(t)$$

Si suppone ora che $U(t)$ e γ siano tali che il termine di bordo si annulli: in questo caso l'equazione di Airy si riduce a una ODE del primo ordine a variabili separabili

$$\int_{\gamma} dt e^{zt} (t^2 U(t) + U'(t)) = 0 \Leftrightarrow t^2 U(t) = -\frac{dU}{dt}$$

che ha soluzione

$$U(t) = K_0 e^{-\frac{1}{3}t^3} \rightarrow \psi(z) = \int_{\gamma} dt \exp \left\{ zt - \frac{1}{3}t^3 \right\}$$

Affinchè il termine di bordo si annulli $\forall z$ deve valere che

$$e^{-\frac{1}{3}t^3} \rightarrow 0 \Leftrightarrow \operatorname{Re} \left(\frac{1}{3}t^3 \right) \rightarrow \infty \Leftrightarrow |t| \rightarrow +\infty \wedge \cos(3 \arg(t)) > 0$$

La condizione sulla fase di t è soddisfatta nelle zone evidenziate in rosso in figura 14.1.

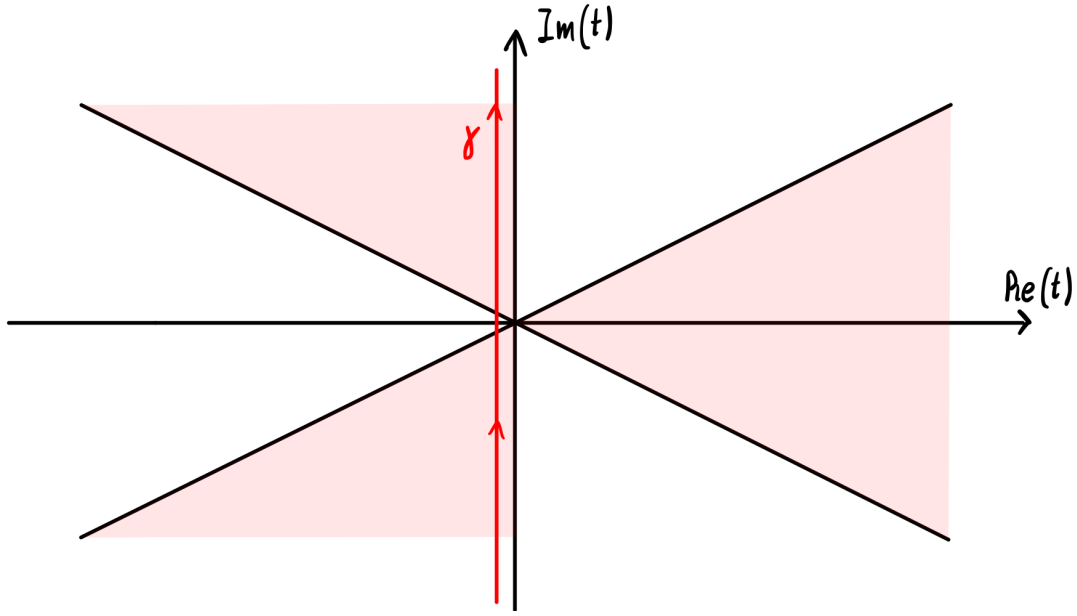


Fig. 14.1: Rappresentazione del piano t per la soluzione dell'equazione di Airy: in rosso, la curva corrispondente a $Ai(z)$

Poiché le zone "permesse" sono 3, esistono due soluzioni linearmente indipendenti, le cui γ sono indipendenti: la soluzione cercata è quella corrispondente alla γ rappresentata in rosso, detta $Ai(z)$.

Parametrizzando $\gamma(\tau) = i\tau - \varepsilon$, si ha

$$\psi(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} d\tau e^{iz\tau + \frac{i}{3}\tau^3} = 2i \int_0^{+\infty} d\tau \cos\left(z\tau + \frac{i}{3}\tau^3\right) := 2\pi i Ai(z)$$

Questa è dunque la soluzione intorno a $z = 0 \rightarrow x = a$: per utilizzare la continuazione analitica, si usano gli sviluppi asintotici di $Ai(z)$ per $z \rightarrow \pm\infty$, che si possono ricavare con il metodo della fase stazionaria:

$$\begin{aligned} \psi(z) &\underset{z \rightarrow +\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} z^{-\frac{1}{4}} \exp\left\{-\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}}\right\} \\ \psi(z) &\underset{z \rightarrow -\infty}{\sim} 2i\sqrt{\pi}|z|^{-\frac{1}{4}} \sin\left(\frac{2}{3}|z|^{\frac{3}{2}} + \frac{\pi}{4}\right) \end{aligned} \quad (14.1)$$

Si riscrivono ora le (14.1) in funzione di x :

- $z \rightarrow \infty, \quad x \rightarrow \infty$

Ridefinito $V'(a) := V'$, un'altra espressione per z è la seguente

$$z = \frac{2mV'}{\hbar^2}(x-a) \left(\frac{2mV'}{\hbar}\right)^{-\frac{2}{3}} = \frac{2m}{\hbar}(V(x)-E) \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{-\frac{2}{3}} = \beta^2(x) \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{-\frac{2}{3}}$$

Da cui è comodo scrivere

$$\frac{2}{3}z^{\frac{3}{2}} = \int_0^z dz' z'^{\frac{1}{2}} = \int_a^x \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{3}} dx' \cdot \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{-\frac{1}{3}} \beta(x') = \int_a^x dx' \beta^2(x')$$

dove si è utilizzata la definizione di z per il cambio di variabile e la relazione appena ricavata per l'integrando.

Sostituendo l'ultima relazione tra z e x anche in $z^{-\frac{1}{4}}$, la prima delle (14.1) in funzione di x è dunque

$$\psi(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2}\right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \exp\left\{-\int_a^x dx' \beta(x')\right\}$$

- $z \rightarrow -\infty, x \rightarrow -\infty$

Utilizzando i risultati precedenti e ricordando che $-\beta^2(x) = k^2(x)$, è facile mostrare che la seconda delle (14.1) in funzione di x è

$$\psi(x)_{x \rightarrow -\infty} \sim 2i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right)$$

Ricapitolando, dalla soluzione intorno a $x = a$ si è trovato che

$$\begin{aligned} \psi(x)_{x \rightarrow +\infty} &\sim i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\} \\ \psi(x)_{x \rightarrow -\infty} &\sim 2i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) \end{aligned}$$

Mentre dall'approssimazione WKB si è trovato che

$$\begin{aligned} \psi_{\text{WKB}}(x) &= \frac{D}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\}, \quad x \gg a \\ \psi_{\text{WKB}}(x) &= \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_{x_0}^x dx' k(x') + \delta \right), \quad x \ll a \end{aligned}$$

che sono la (13.2) e la (13.3), dove si è posto $c = 0$ per la normalizzabilità.

Oss. 1 Prima di confrontare queste soluzioni tra loro, bisogna verificare che il dominio in cui $V(x)$ è circa lineare intersechi quello in cui vale l'approssimazione WKB: $V(x)$ è circa lineare per gli x tali che

$$\frac{V''(a)|x-a|^2}{V'(a)|x-a|} = \frac{V''(a)|x-a|}{V'(a)} \ll 1 \leftrightarrow \frac{V'(a)}{V''(a)} \gg |x-a|$$

Se per questi x vale anche l'approssimazione WKB, non ci sono problemi.

Oss. 2 Per effettuare la continuazione analitica bisogna invece verificare per quali z gli sviluppi asintotici approssimano bene la funzione $Ai(z)$: come è evidente dalla figura 14.2, per $|z| > 1$ esse approssimano quasi perfettamente la funzione originaria.

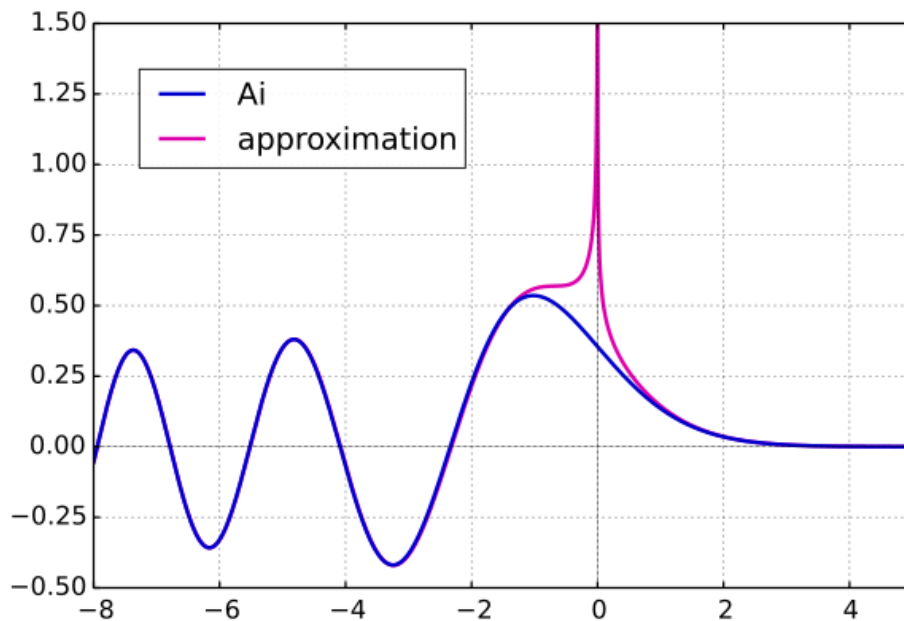


Fig. 14.2: Grafico di $\text{Re}(Ai(z))$ (in blu) e dei due andamenti asintotici (in rosa)

Si noti infine che

$$|z| > 1 \rightarrow \left| \frac{2mV'(a)}{\hbar^2} \right|^{-\frac{2}{3}} \frac{2m}{\hbar} |E - V(x)| > 1 \rightarrow \left| \frac{\hbar^2}{2mV'(a)} \right|^{\frac{2}{3}} \frac{p^2}{\hbar^2} > 1 \leftrightarrow \left| \frac{2mV'(a)}{p^3} \right| < 1$$

che è compatibile con il regime WKB: ciò significa che c'è un'intersezione tra il dominio di validità dello sviluppo asintotico e quello delle soluzioni WKB, il che garantisce la possibilità di utilizzare la continuazione analitica.

Se queste due condizioni sono soddisfatte, si possono confrontare i coefficienti nelle espressioni di sopra a due a due, trovando le condizioni di raccordo con le $Ai(z)$

$$\begin{cases} D = i\sqrt{\pi} \left(\frac{2mV'}{\hbar^2} \right)^{\frac{1}{6}} \\ \delta = \frac{\pi}{4} \\ A = 2D \\ x_0 = a \end{cases}$$

La soluzione del problema è infine

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \begin{cases} \frac{2D}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) & x < a \\ \frac{D}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\} & x > a \end{cases}$$

14.2 Potenziali decrescenti

Si consideri ora un potenziale $V(x)$ strettamente decrescente e si supponga che il sistema abbia energia E : esisterà un unico punto b tale che $V(b) = E$, con $V'(b) := V' < 0$.

Come in precedenza, si linearizza $V(x)$ e si cerca la soluzione dell'equazione di Schrödinger:

$$V(x) \underset{x \rightarrow b}{\sim} E + V' \cdot (x - b) \rightarrow V(x) - E = |V'| (b - x)$$

Si definisce la variabile adimensionale $z = \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{\frac{1}{3}} (b - x)$ e, similmente a prima, si trova

$$z = \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{-\frac{2}{3}} \beta^2(x) = - \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{-\frac{2}{3}} k^2(x)$$

L'equazione di Schrödinger si riduce nuovamente a quella di Airy e le soluzioni sono le medesime, con gli stessi sviluppi asintotici (14.1).

Le soluzioni WKB sono invece

$$\begin{aligned} \psi_{\text{WKB}}(x) &= \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_{x_0}^x dx' k(x') + \delta \right), \quad x \gg b \\ \psi_{\text{WKB}}(x) &= \frac{C}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_{x_0}^x dx' \beta(x') \right\}, \quad x \ll b \end{aligned}$$

e in questo caso si è posto $d = 0$ per garantire la normalizzabilità.

Per riscrivere le (14.1) si utilizza lo stesso ragionamento del caso precedente, ma ricordando che in questo caso $z \rightarrow \pm\infty$ implica $x \rightarrow \mp\infty$.

Le soluzioni nell'intorno di b sono dunque

$$\begin{aligned}\psi(x) &\underset{x \rightarrow -\infty}{\sim} i\sqrt{\pi} \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\} \\ \psi(x) &\underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} 2i\sqrt{\pi} \left| \frac{2mV'}{\hbar^2} \right|^{\frac{1}{6}} \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right)\end{aligned}$$

Dal confronto, come in precedenza, si trova che $A = 2C$ e la soluzione generale del problema è

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \begin{cases} \frac{C}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\} & x < b \\ \frac{2C}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) & x > b \end{cases}$$

15 Problemi con due punti di inversione

La trattazione dei potenziali lentamente variabili con due punti di inversione è leggermente più difficoltosa, perché non è sempre possibile eliminare una delle due soluzioni della zona classicamente proibita utilizzando la condizione di normalizzabilità.

Si consideri un potenziale lentamente variabile tale che, fissata E , esistono due punti a, b in cui $V(a) = V(b) = E$ tali che $V(x) > E \quad \forall x \in (a, b)$ e che $V'(a) > 0$ e $V'(b) < 0$: questa è una barriera di potenziale non quadrata.

Definiti I, II, III gli intervalli $(-\infty, a)$, (a, b) , (b, ∞) , si supponga di trovare in I la soluzione

$$\psi_{1,I}(x) = \frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right)$$

questo implica, per la continuazione analitica considerata in precedenza, che in II ci sia

$$\psi_{1,II}(x) = \frac{A}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\}$$

Se in I si trova anche un'altra soluzione linearmente indipendente da $\psi_{1,I}(x)$, come

$$\psi_{2,I}(x) = \frac{B'}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \delta \right)$$

con $\delta \neq \frac{\pi}{4}$, in II si troverà una soluzione linearmente indipendente da $\psi_{1,II}$, cioè

$$\psi_{2,II}(x) = \frac{A'}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ \int_a^x dx' \beta(x') \right\}$$

che, come accennato prima, non può essere scartata per normalizzabilità come in precedenza.

Questo non dovrebbe stupire, in quanto l'equazione di Schrödinger stazionaria è del secondo ordine, quindi ammette due soluzioni linearmente indipendenti.

Per trattare la seconda soluzione si potrebbe considerare la soluzione $Bi(x)$ dell'equazione di Airy, linearmente indipendente da $Ai(x)$, ma, poiché ψ_1 è nota, basta considerare il determinante Wronskiano dell'equazione differenziale $W(x)$.

Oss. Il Wronskiano $W(x) = \psi_1(x)\psi_2'(x) - \psi_2(x)\psi_1'(x)$ è indipendente da x , infatti

$$\frac{dW}{dx} = \psi_1\psi_2'' + \psi_1'\psi_2' - \psi_1''\psi_2 - \psi_1'\psi_2' = \psi_1\psi_2'' - \psi_2''\psi_1$$

imponendo l'equazione di Schrödinger

$$\frac{dW}{dx} = \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) (\psi_1 \psi_2 - \psi_2 \psi_1) = 0$$

Si sfrutta dunque questa proprietà di $W(x)$ calcolandolo in diverse zone per fissare i coefficienti della soluzione: si ha

$$\psi_1(x) = \begin{cases} \frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right), & x \ll a \\ \frac{A}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\}, & x \gg a \end{cases}$$

$$\psi_2(x) = \begin{cases} \frac{B'}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \delta \right), & x \ll a \\ \frac{A'}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ \int_a^x dx' \beta(x') \right\}, & x \gg a \end{cases}$$

in cui A è noto e si cerca di determinare δ , A' e B' .

In $x \ll a$, definendo $\alpha = \int_x^a dx' k(x') + \delta$ e $\gamma = \int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4}$, si ha che

$$W(x) = \frac{2AB'}{k(x)} [\sin(\gamma) \cos(\alpha)(-k(x)) - \cos(\beta)(-k(x)) \sin(\alpha)] =$$

$$= 2AB' \sin(\alpha - \gamma) = 2AB' \sin \left(\delta - \frac{\pi}{4} \right)$$

In $x \gg a$, prima di calcolare $W(x)$, si consideri

$$\frac{d}{dx} \psi_{1,II}(x) = A \exp \{ \dots \} \cdot \left(\frac{-\beta(x)}{\sqrt{\beta(x)}} + \frac{1}{2} \frac{\beta'(x)}{\beta^{\frac{3}{2}}(x)} \right) = A \exp \{ \dots \} \cdot \sqrt{\beta(x)} \left(-1 + \frac{\beta'(x)}{2\beta^2(x)} \right)$$

il secondo termine in parentesi è trascurabile in approssimazione WKB, in quanto

$$\left| \frac{\beta'(x)}{\beta^2(x)} \right| \propto \left| \frac{V'(x)}{p^3(x)} \right| \ll 1. \text{ Si ha dunque}$$

$$W(x) = \frac{AA'}{\beta(x)} \exp \left\{ \int \dots \right\} \exp \left\{ - \int \dots \right\} \cdot [\beta(x) + \beta(x)] = 2AA'$$

Eguagliando le due espressioni si trova che

$$A' = B' \sin \left(\delta - \frac{\pi}{4} \right)$$

Si vede immediatamente che se $\delta = \frac{\pi}{4}$, $W(x) = 0$ e $\psi_{1,I} \propto \psi_{2,I}$; si pone quindi $\delta = -\frac{\pi}{4}$, in modo che $\psi_{1,I} \perp \psi_{2,I}$ e si ha $A' = -B'$: la seconda soluzione è dunque

$$\psi_2(x) = \begin{cases} \frac{B'}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') - \frac{\pi}{4} \right), & x \ll a \\ \frac{-B'}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ \int_a^x dx' \beta(x') \right\}, & x \gg a \end{cases}$$

La trattazione intorno al punto b è la medesima.

Oss. C'è un rapporto di implicazioni tra le soluzioni, dovuto al fatto che si considera lo sviluppo asintotico di $Ai(x)$: la soluzione esponenziale negativa in II , implica la soluzione con il $\sin \left(\dots + \frac{\pi}{4} \right)$ in I e III , mentre è la soluzione con $\sin \left(\dots - \frac{\pi}{4} \right)$ a implicare quella esponenziale positiva in II .

Questo "gioco" di implicazioni è dovuto al fatto che lo sviluppo asintotico di un esponenziale con argomento reale negativo è nullo, mentre quello di un esponenziale positivo no.

Le implicazioni tra soluzioni sono riassunte nelle tabelle seguente

	$x \ll a$		$x \gg a$
$\psi_1(x)$	$\frac{2A}{\sqrt{k}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right)$	$\leftarrow$	$\frac{A}{\sqrt{\beta}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\}$
$\psi_2(x)$	$\frac{B}{\sqrt{k}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') - \frac{\pi}{4} \right)$	$\rightarrow$	$-\frac{B}{\sqrt{\beta}} \exp \left\{ \int_a^x dx' \beta(x') \right\}$

	$x \ll b$		$x \gg b$
$\psi_3(x)$	$\frac{C}{\sqrt{\beta}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\}$	$\rightarrow$	$\frac{2C}{\sqrt{k}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right)$
$\psi_4(x)$	$\frac{D}{\sqrt{\beta}} \exp \left\{ \int_x^b dx' \beta(x') \right\}$	$\leftarrow$	$-\frac{D}{\sqrt{k}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') - \frac{\pi}{4} \right)$

Tab. 15.1: Tabelle riassuntive dei rapporti di implicazione tra le soluzioni

Oss. Queste implicazioni sono di carattere generale e valgono per tutti i problemi con due punti di inversione

15.1 Buca di potenziale

Si consideri un sistema definito da un potenziale lentamente variabile e da un valore di E come rappresentato in figura 15.1.

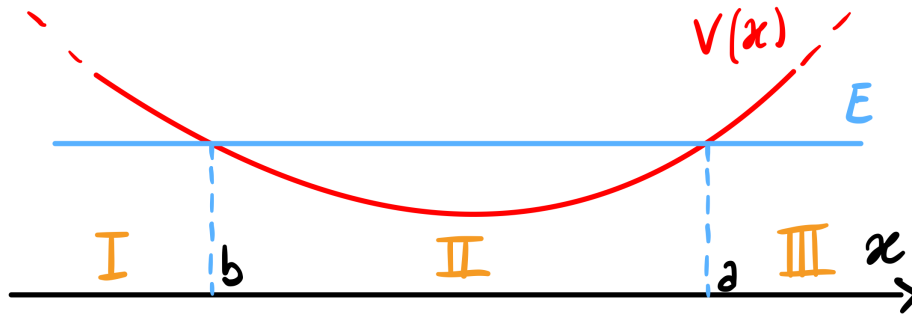


Fig. 15.1: Buca di potenziale di forma qualunque.

Affinchè lo stato sia normalizzabile, si devono scartare le soluzioni che divergono nelle zone classicamente proibite I e III e si ha:

$$\psi_I(x) = \frac{C}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\}, x \ll b$$

$$\psi_{III}(x) = \frac{A}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\}, x \gg a$$

Dalle considerazioni riassunte nella tabella 15.1, si continuano analiticamente queste soluzioni in II:

$$\psi_{II}^{(I)}(x) = \frac{2C}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right), b \ll x < a$$

$$\psi_{II}^{(III)}(x) = \frac{2A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right), b < x \ll a$$

dove $\psi_i^{(j)}$ è la funzione d'onda in j continuata in i ; queste due espressioni di $\psi_{II}(x)$ devono coincidere, e questo avviene se e solo se

$$C \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) = A \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) \leftrightarrow C \sin(\alpha) = A \sin(\gamma)$$

con $\alpha = \int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4}$ e $\gamma = \int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4}$. I coefficienti $A, C \in \mathbb{C}$, mentre i sin sono reali, dunque

$$|A|e^{i\varphi_A} \sin(\alpha) = |C|e^{i\varphi_C} \sin(\gamma) \rightarrow \varphi_A = \varphi_C \quad \vee \quad \varphi_A = \varphi_C + \pi$$

inoltre, il modulo del LHS è un numero nell'intervallo $[-|C|, |C|]$, mentre quello del RHS in $[-|A|, |A|]$, dunque $|A| = |C|$ e si trova

$$A, C \in \mathbb{R}, \quad A = C \quad \vee \quad A = -C$$

I due casi, ricordando che $\alpha \neq \gamma$, implicano che

$$\begin{cases} A = C \\ A = -C \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \sin(\alpha) = \sin(\gamma) \\ \sin(\alpha) = -\sin(\gamma) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \gamma = -\alpha + (2n+1)\pi & \rightarrow \alpha + \gamma = (2n+1)\pi \\ \gamma = -\alpha + 2n\pi & \rightarrow \alpha + \gamma = 2n\pi \end{cases}$$

Si ha dunque $\alpha + \gamma = (n+1)\pi$ con $n = 0, 1, \dots$, esplicitando α e γ si trova infine

$$\begin{aligned} \alpha + \gamma &= \int_b^x dx' k(x') + \int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{2} = (n+1)\pi \rightarrow \\ &\rightarrow \boxed{\int_b^a dx' k(x') = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n = 0, 1, \dots} \end{aligned}$$

che è una condizione di quantizzazione, come ci si aspetta da un problema legato.

Classicamente, (b, a) è la metà di un periodo di oscillazione del sistema, quindi

$$\int_b^a dx' k(x') = \frac{2\pi}{2} \oint dx' \frac{p}{h} = \frac{\pi}{2} + n\pi \rightarrow \oint p dx' = \left(n + \frac{1}{2}\right) h$$

che è la condizione di quantizzazione di Sommerfeld.

Oss. L'approssimazione WKB vale per p grandi, quindi per λ di De Broglie piccole: in questo caso deve valere $\lambda \ll b - a$, che vuol dire n grande, perché esso è il numero di oscillazioni che la ψ compie nella zona classicamente permessa (b, a) .

In questo modo, si può anche utilizzare $\int_b^a dx' k(x')$ come discriminante tra potenziali per cui vale l'approssimazione WKB. **Esempio** L'oscillatore armonico

$V(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$, con energia $E = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2$ e punti di inversione classici $\pm a$:

$$k(x) = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m \frac{1}{2}m\omega^2(a^2 - x^2)} = \frac{m\omega}{\hbar} \sqrt{a^2 - x^2}$$

la condizione di quantizzazione è

$$\int_{-a}^a dx k(x) = \frac{m\omega}{\hbar} \int_{-a}^a dx \sqrt{a^2 - x^2} = \frac{m\omega a^2}{\hbar} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\vartheta \cos^2(\vartheta) = \frac{m\omega a^2 \pi}{2\hbar} = \left(n + \frac{1}{2}\right) \pi$$

Riconoscendo $E = \frac{1}{2}m\omega^2 a^2$ si ha

$$\frac{E}{\hbar\omega} = n + \frac{1}{2} \rightarrow E = \left(n + \frac{1}{2}\right) \hbar\omega$$

che è lo spettro energetico completo e non un'approssimazione perché l'oscillatore armonico è quadratico.

15.1.1 Buca di potenziale con parete infinita

Un caso particolare di buca è quello in cui si ha una parete infinita in $x = 0$, caso equivalente a un'equazione radiale ridotta per problemi centrali:

$$\begin{cases} V(x) = \infty & \text{se } x < 0 \\ V(x) \rightarrow \infty & \text{se } x \rightarrow \infty \end{cases}$$

Si supponga inoltre che per $x > 0$ $V(x)$ sia strettamente crescente e che l'energia del sistema E sia tale che $V(a) = E$.

La barriera garantisce che $\psi_I(x) = 0$, quindi, secondo la tabella 15.1, la forma della soluzione è

$$\begin{cases} \psi_I(x) = 0 & x < 0 \\ \psi_{II}(x) = \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) & 0 < x < a \\ \psi_{III}(x) = \frac{A}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\} & x > a \end{cases}$$

Bisogna dunque imporre che $\lim_{x \rightarrow 0} \psi_{II}(x) = 0$, cioè che

$$\sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) \rightarrow 0 \Leftrightarrow \int_0^a dx' k(x') = \left(n - \frac{1}{4} \right) \pi, \quad n = 1, 2, \dots$$

che è di nuovo una condizione di quantizzazione.

15.2 Barriere di potenziale

Si consideri un sistema definito da un potenziale lentamente variabile e da un valore di E come rappresentato in figura 15.2.

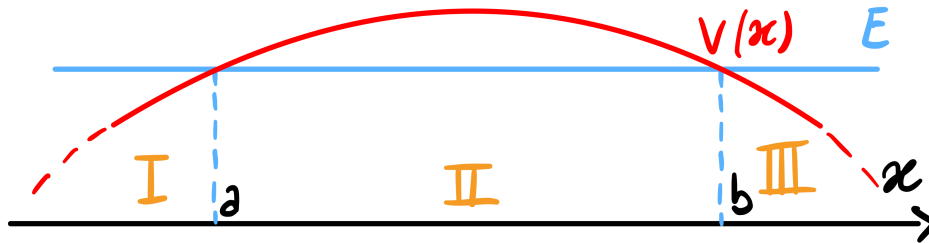


Fig. 15.2: Barriera di potenziale di forma qualunque.

In questo caso, come anticipato, non è possibile scartare alcuna forma di soluzione imponendo la normalizzabilità dello stato, quindi la soluzione $\psi(x)$ sarà, in generale, una sovrapposizione delle due soluzioni linearmente indipendenti:

$$\begin{aligned} \psi_I(x) &= \frac{A}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) + \frac{A'}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') - \frac{\pi}{4} \right) & x < a \\ \psi_{II}^{(I)}(x) &= \frac{B}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_a^x dx' \beta(x') \right\} + \frac{B'}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ \int_a^x dx' \beta(x') \right\} & a < x < b \\ \psi_{II}^{(III)}(x) &= \frac{C}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\} + \frac{C'}{\sqrt{\beta(x)}} \exp \left\{ \int_x^b dx' \beta(x') \right\} & a < x < b \\ \psi_{III}(x) &= \frac{D}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) + \frac{D'}{\sqrt{k(x)}} \sin \left(\int_b^x dx' k(x') - \frac{\pi}{4} \right) & x > b \end{aligned}$$

Come in precedenza, $\psi_{II}^{(I)}$ e $\psi_{II}^{(III)}$ devono essere la stessa funzione, dunque, confrontando gli integrali con segni opposti, si trova

$$\begin{aligned} B' \exp \left\{ \int_a^x dx' \beta(x') \right\} &= B' \exp \left\{ \left(\int_a^b - \int_x^b \right) dx' \beta(x') \right\} = C' \exp \left\{ \int_x^b dx' \beta(x') \right\} \leftrightarrow \\ &\leftrightarrow B' = C' \exp \left\{ \int_a^b dx' \beta(x') \right\} := C' e^L \end{aligned}$$

e similmente $B = C e^{-L}$.

Sfruttando la tabella 15.1, che riassume le condizioni di raccordo trovate con la funzione di Airy, si associano le parti delle varie funzioni tra loro

$$\begin{cases} B \rightarrow A \implies A = 2B \\ C' \rightarrow D \implies D = 2C' \\ A' \rightarrow B' \implies A' = -B' \\ C \rightarrow D' \implies C = -D' \end{cases}$$

e, con un po' di semplice algebra, si trovano le condizioni sui coefficienti

$$\begin{cases} C = -D' \\ B = -e^L D' \\ A = -2e^L D' \\ C' = \frac{1}{2} D \\ B' = \frac{1}{2} e^{-L} D \\ A' = -\frac{1}{2} e^{-L} D \end{cases}$$

Come atteso, ci sono due coefficienti liberi, D, D' : come spesso accade per problemi di questo tipo, uno dei due si può fissare imponendo che la particella incida da $\pm\infty$, per farlo si riscrive

$$\psi_{III}(x) = \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \left[D \sin(\alpha) + D' \sin \left(\alpha - \frac{\pi}{2} \right) \right] = \frac{1}{\sqrt{k(x)}} \left[-\frac{1}{2} e^{i\alpha} (D' + iD) + \frac{1}{2} e^{-i\alpha} (D' - iD) \right]$$

E si trova che la condizione è $D' = \mp iD$.

Nel caso in cui l'onda incida da $-\infty$, la soluzione è

$$\psi(x) = \begin{cases} \frac{D}{\sqrt{k(x)}} \left[-2ie^L \sin \left(\int_x^a dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) - \frac{1}{2} e^{-L} \sin \left(\int_x^a dx' k(x') - \frac{\pi}{4} \right) \right] & x < a \\ \frac{D}{\sqrt{\beta(x)}} \left[-i \exp \left\{ - \int_x^b dx' \beta(x') \right\} + \frac{1}{2} \exp \left\{ \int_x^b dx' \beta(x') \right\} \right] & a < x < b \\ \frac{-iD}{\sqrt{k(x)}} \exp \left\{ i \left(\int_b^x dx' k(x') + \frac{\pi}{4} \right) \right\} & x > b \end{cases}$$

Per calcolare i coefficienti di trasmissione e riflessione, si riscrive ψ_I in forma esponenziale:

$$\psi_I(x) = \frac{D}{\sqrt{k(x)}} \left[e^{i\alpha} \left(-e^L + \frac{1}{4} e^{-L} \right) + e^{-i\alpha} \left(e^L + \frac{1}{4} e^{-L} \right) \right]$$

L'onda progressiva è $e^{-i\alpha}$ (perché $x < a$), quindi i coefficienti sono

$$R = \left| \frac{\frac{e^{-L}}{4} - e^L}{\frac{e^{-L}}{4} + e^L} \right|^2 \underset{L \rightarrow \infty}{\sim} 1 - e^{-2L}$$

$$T = \left| \frac{1}{e^L + \frac{e^{-L}}{4}} \right|^2 \underset{L \rightarrow +\infty}{\sim} e^{-2L}$$

Oss. Il limite $L \rightarrow +\infty$ è equivalente ai grandi valori di n della sezione precedente ed è un limite semiclassico, infatti per la barriera rettangolare di potenziale il coefficiente di trasmissione è $T = e^{-2\beta l}$, con $\beta = \frac{1}{\hbar} \sqrt{-2mE}$ e l lunghezza della barriera: $L = \int_a^b dx' \beta(x')$ è una media (integrale) della lunghezza, pesata sul valore di $\beta(x)$ e può essere dunque interpretata come una "lunghezza equivalente"; si ha dunque che l'approssimazione WKB vale per barriere con "lunghezza equivalente" L grande.

Scattering

In questa parte del corso si tratterà la teoria dello scattering elastico quantistico, che viene studiato confrontando lo stato della particella "proiettile" prima e dopo aver interagito con un bersaglio: gli stati iniziale e finale sono entrambi di particella libera con impulso dello stesso modulo, ma con direzioni diverse.

16 Concetti e definizioni generali

Si considerano urti in 3 dimensioni e il sistema di riferimento è tale da avere l'asse z parallelo al momento della particella incidente $\mathbf{p}$: si utilizzano le coordinate sferiche riferite a tale asse, come illustrato in figura 16.1.

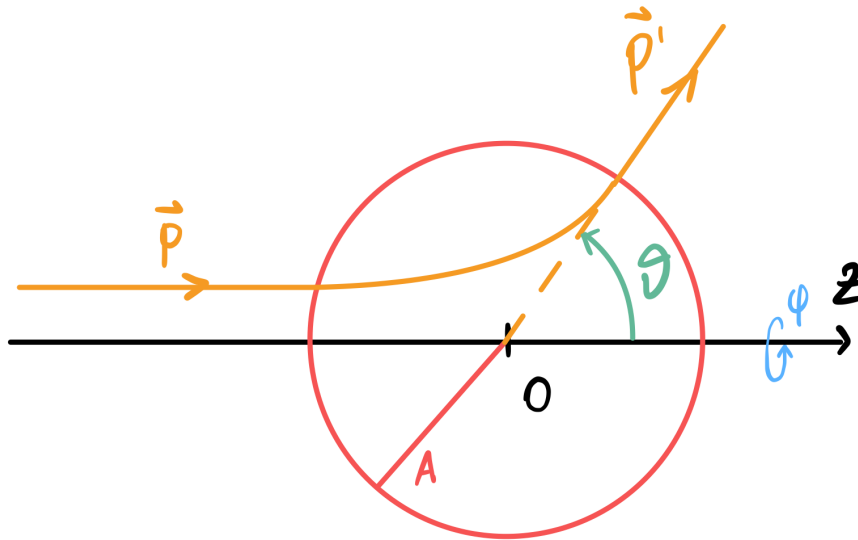


Fig. 16.1: Schema dello scattering elastico con un potenziale a range finito.

In questa trattazione non si considereranno né effetti relativistici né urti anelastici e si supporrà che non avvengano mai né scattering multiplo (approssimazione di bersaglio sottile), né effetti di interferenza tra particelle che colpiscono bersagli diversi ($\lambda_{DeB} \ll$ distanza tra bersagli).

16.1 Sezione d'urto

Il flusso di particelle incidenti è definito come

$$F_i = \frac{\text{n. ptc.}}{tA}$$

dove t è il tempo e A è la sezione del fascio.

Si consideri ora una porzione infinitesima di angolo solido $d\Omega$ attorno alla direzione generica ϑ : il rate di particelle osservate in un "intorno" $d\Omega$ di ϑ è $dn = \frac{dn}{d\Omega} d\Omega$ e, poiché il rate uscente dipende dal flusso entrante, si definisce la **sezione d'urto differenziale**:

$$\sigma(\vartheta, \varphi) = \frac{d\sigma}{d\Omega} := \frac{dn}{d\Omega} \frac{1}{F_i}$$

che ha le dimensioni di un'area e si misura in Barn ($1b = 10^{-24} \text{cm}^2$): può essere interpretata geometricamente come la parte di area del fascio incidente che produce il fascio uscente ad angolo ϑ .

Si definisce inoltre la **sezione d'urto totale**:

$$\sigma_{\text{tot}} = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega}$$

16.2 Bersaglio e potenziale

Nella maggioranza dei casi, il potenziale di interazione dipende solo dalla distanza tra le particelle interagenti: dette $\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2$ le coordinate del proiettile e del bersaglio, si ha

$$V(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = V(\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2)$$

per questa tipologia di potenziali si può fattorizzare l'Hamiltoniana del sistema definendo le quantità

$$\begin{cases} \mathbf{R} = \frac{m_1 \mathbf{r}_1 + m_2 \mathbf{r}_2}{m_1 + m_2} \\ \mathbf{r} = \mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2 \\ M = m_1 + m_2 \\ \mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2} \end{cases}$$

l'Hamiltoniana risulta dunque

$$H = T_1 + T_2 + V = H_{cm} + H_r$$

con

$$\begin{cases} H_{cm} = \frac{\mathbf{P}^2}{2M} & \text{Hamiltoniana del centro di massa} \\ H_r = \frac{\mathbf{p}^2}{2\mu} + V(\mathbf{r}) & \text{Hamiltoniana di una particella in un potenziale} \end{cases}$$

dove si è chiamato $\mathbf{P}$ il momento del centro di massa del sistema.

Come in meccanica classica, questa fattorizzazione permette di ignorare il moto complessivo del sistema e di ridurre l'interazione tra due corpi al moto di uno solo in un potenziale diverso.

L'altra ipotesi che si fa sul potenziale è che esso sia a corto raggio, cioè che $\exists A$ tale che $V(\mathbf{r}) \approx 0$ per $|\mathbf{r}| > A$.

17 Risoluzione dell'equazione di Schrödinger

Si cercano le soluzioni stazionarie con $E \in \text{Spc}(H)$ del problema con equazione

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi(\mathbf{x}) + V(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x}) = E\psi(\mathbf{x}) \rightarrow (\nabla^2 + k^2) \psi(\mathbf{x}) = U(\mathbf{x})\psi(\mathbf{x})$$

dove si sono definiti

$$k^2 = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad U(\mathbf{x}) = \frac{2m}{\hbar^2} V(\mathbf{x})$$

Si cercano soluzioni $\psi(\mathbf{x})$ tali che a $t = 0$ e $z = -\infty$ siano onde piane con numero d'onda $\mathbf{k} = \frac{1}{\hbar} \mathbf{p}$ e che per $t \rightarrow \infty$ tornino ad essere onde piane con $\mathbf{k}'$ tale che $|\mathbf{k}'| = |\mathbf{k}|$.

17.1 Determinazione della funzione di Green

Per risolvere l'equazione di Schrödinger, si cerca la funzione di Green $G(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ tale che

$$(\nabla^2 + k^2) G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{y})$$

La soluzione, in forma integrale, sarà

$$\psi(\mathbf{x}) = \psi_{\text{hom}}(\mathbf{x}) + \int d^3\mathbf{y} G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) U(\mathbf{y}) \psi(\mathbf{y})$$

dove $\psi_{\text{hom}} = Ae^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}}$ è la soluzione dell'equazione omogenea (che è quella di una particella libera).

Si cerca una G che abbia le stesse simmetrie dell'operatore $\nabla^2 + k^2$:

- Invarianza per traslazione: $G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = G(\mathbf{x} + \mathbf{a}, \mathbf{y} + \mathbf{a})$, si può dunque porre $\mathbf{y} = 0$ e $G = G(\mathbf{x})$;
- Invarianza per rotazione: $G(\mathbf{x}) = G(|\mathbf{x}|) := G(r)$.

Si impone ora la definizione di G per trovarla:

$$(\nabla^2 + k^2)G(r) = \delta^3(\mathbf{x}) \rightarrow \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} (rG(r)) + k^2 G(r) = \delta^3(\mathbf{x})$$

dove si è riscritto il ∇^2 in coordinate sferiche, ignorando la parte angolare.

Per $r \neq 0$, la δ^3 si annulla e si ha, per somiglianza con l'equazione armonica:

$$\frac{d^2}{dr^2} (rG(r)) + k^2 rG(r) = 0 \rightarrow rG(r) = Ae^{\pm ikr} \rightarrow G(r) = A \frac{e^{\pm ikr}}{r}$$

dove A è una costante da determinare.

Per trovare il valore di G in $r = 0$, si utilizza la teoria delle distribuzioni: l'azione dell'operatore $O := \nabla^2 + k^2$ sulla distribuzione G è definita da

$$(OG, f) := (G, Of)$$

con $f(\mathbf{r})$ funzione di prova: si vuole trovare A tale che $(OG, f) = (\delta^3, f) = f(0)$.

Il lato destro dell'uguaglianza è ben definito dalla parte principale dell'integrale

$$(G, Of) = \int dV G(r) Of(\mathbf{r})$$

cioè da

$$(G, Of) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{V_\varepsilon} d^3\mathbf{r} G(r) Of(\mathbf{r})$$

dove $V_\varepsilon = \mathbb{R}^3 / S_\varepsilon$ è tutto lo spazio tranne una palla di raggio ε centrata in $\mathbf{0}$: in tale dominio $G(r) = A \frac{e^{\pm ikr}}{r}$, dunque

$$(G, Of) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{V_\varepsilon} d^3\mathbf{r} A \frac{e^{\pm ikr}}{r} (\partial_i \partial^i + k^2) f$$

Poiché in $r \neq 0$ si ha che $O \left(A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \right) \cdot f = 0$, lo si sottrae dall'integrando, ottenendo

$$A \frac{e^{\pm ikr}}{r} (\partial_i \partial^i f + k^2 f) - \left[\partial_i \partial^i \left(A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \right) + k^2 A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \right] \cdot f = A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \partial_i \partial^i f - \partial_i \partial^i \left(A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \right) \cdot f$$

che si semplifica in

$$\partial_i \left[A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \partial^i f - \partial^i \left(A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \right) \cdot f \right] := \partial_i A^i$$

l'integrale diventa, sfruttando il teorema della divergenza, pari a

$$(G, Of) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{V_\varepsilon} d^3\mathbf{r} \partial_i A^i = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{V_\varepsilon} d^3\mathbf{r} \nabla \cdot \mathbf{A} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial S_\varepsilon} d\Sigma \mathbf{A} \cdot \hat{\mathbf{n}}$$

dove $\hat{\mathbf{n}}$ è il versore diretto verso l'origine (normale esterna al dominio)¹¹.

¹¹Si è trascurato il contributo del bordo a ∞ perché f è una funzione di prova.

Espandendo $\mathbf{A}$ si trova

$$\begin{aligned}(G, Of) &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial S_\varepsilon} d\Sigma \left[A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \nabla f \cdot \hat{\mathbf{n}} - \nabla \left(A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \right) \cdot \hat{\mathbf{n}} f \right] = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial S_\varepsilon} d\Sigma \left(A \frac{e^{\pm ikr}}{r} \nabla f \cdot \hat{\mathbf{n}} \pm Aik \frac{e^{\pm ikr}}{r} f - A \frac{e^{\pm ikr}}{r^2} f \right) = \\ &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Omega} \varepsilon^2 d\Omega \left(A \frac{e^{\pm i k \varepsilon}}{\varepsilon} \nabla f \cdot \hat{\mathbf{n}} \pm Aik \frac{e^{\pm i k \varepsilon}}{\varepsilon} f - A \frac{e^{\pm i k \varepsilon}}{\varepsilon^2} f \right) = \\ &= - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int d\Omega A e^{\pm i k \varepsilon} f = -4\pi A f(0)\end{aligned}$$

dunque $(OG, f) = -4\pi A f(0)$: se $A = -\frac{1}{4\pi}$, $OG = \delta^3(\mathbf{x})$ che è il risultato cercato:

$$G(r) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{\pm ikr}}{r}$$

17.1.1 Metodo alternativo

Un altro modo per trovare la funzione di Green direttamente è utilizzare la trasformata di Fourier delle distribuzioni: siano T una distribuzione e f una funzione di prova, la trasformata di Fourier di T , $F_k[T]$ è una distribuzione tale che

$$(F_k[T], F_k[f]) := (T, f)$$

da questa definizione è facile dimostrare che

$$F_k[\delta] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$$

La definizione di G è

$$OG(\mathbf{x}) = \delta^3(\mathbf{x}) \xrightarrow{TdF} (-k'^2 + k^2)G(k') = (2\pi)^{-\frac{3}{2}}$$

dove k' è la variabile indipendente dello spazio dello spazio dei numeri d'onda e $F_{k'}[G] := G(\mathbf{k}')$.

Per ricavare G non si può semplicemente girare l'espressione di sopra, in quanto ci sono degli zeri per $k' = \pm k$; si definiscono quindi

$$G_\pm(k') := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} G_{\varepsilon\pm}(k') = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \frac{-1}{k^2 - k'^2 \pm i\varepsilon}$$

e se ne calcola l'anti-trasformata di Fourier

$$G_{\varepsilon+}(\mathbf{x}) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int d^3\mathbf{k}' e^{-i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{x}} G_{\varepsilon+}(k')$$

Utilizzando per $\mathbf{k}'$ coordinate sferiche con asse z parallelo a $\mathbf{x}$, si trova

$$\begin{aligned}G_{\varepsilon+}(\mathbf{x}) &= \frac{1}{(2\pi)^3} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{+\infty} dk' k'^2 \int_{-1}^1 d\cos(\vartheta) \frac{-e^{ik'|x|\cos(\vartheta)}}{(k' - k - i\varepsilon)(k' + k + i\varepsilon)} = \\ &= \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{i}{r} \int_0^\infty dk' k' \frac{e^{ik'r} - e^{-ik'r}}{(k' - k - i\varepsilon)(k' + k + i\varepsilon)} = \frac{1}{(2\pi)^2} \frac{i}{r} \int_{-\infty}^\infty dk' k' \frac{e^{ik'r}}{(k' - k - i\varepsilon)(k' + k + i\varepsilon)}\end{aligned}$$

Questo integrale può essere risolto con il Lemma di Jordan (chiudendo in $\text{Im}(k') > 0$) e il teorema dei residui. Similmente vale per $G_{\varepsilon-}$ e il risultato è

$$G_{\varepsilon\pm}(r) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{\pm i(k+i\varepsilon)r}}{r}$$

Prendendone il limite si trova, come prima

$$G(r) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{\pm ikr}}{r}$$

17.2 Equazione integrale

Utilizzando la funzione di Green appena determinata, si trova una nuova equazione da risolvere, questa volta integrale, per ψ :

$$\psi(\mathbf{x}) = \psi_{\text{hom}}(\mathbf{x}) + \int d^3\mathbf{y} G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) U(\mathbf{y}) \psi(\mathbf{y})$$

Oss. La scelta del segno in G impone delle condizioni al contorno: G_+ impone una onda sferica *uscente* dall'origine, mentre G_- un'onda *entrante*; per la soluzione cercata serve scegliere G_+ .

Oss. Il dominio della variabile di integrazione $\mathbf{y}$ può essere ristretto a $|\mathbf{y}| < A$: questo implica che, per valori di $\mathbf{x}$ molto lontani dall'origine, come in questo caso, vale $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| \sim |\mathbf{x}|$.

Alla luce di ciò, la funzione di Green

$$G(\mathbf{x} - \mathbf{y}) = -\frac{1}{4\pi} \frac{e^{ik|\mathbf{x}-\mathbf{y}|}}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|}$$

si può riscrivere notando che

$$|\mathbf{x} - \mathbf{y}| = \sqrt{(\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})} = r \sqrt{1 - 2 \frac{\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}}{r^2} + \frac{|\mathbf{y}|^2}{r^2}} \underset{r \rightarrow +\infty}{\sim} r \left(1 - 2 \frac{\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{y}}{r} \right)^{\frac{1}{2}} \sim r - \hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{y}$$

e, similmente, che

$$\frac{1}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} \underset{r \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{r}$$

L'equazione, in questa approssimazione, diventa

$$\psi(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} - \frac{e^{ikr}}{r} \frac{1}{4\pi} \int_{|\mathbf{y}| < A} d^3\mathbf{y} e^{-ik\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{y}} U(\mathbf{y}) \psi(\mathbf{y}) := e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \frac{e^{-ikr}}{r} f_k(\vartheta, \varphi)$$

Oss. 1 La funzione d'onda per $r \rightarrow +\infty$ è la sovrapposizione dell'onda piana entrante $\psi_{\text{hom}}(\mathbf{x})$ e di un'onda sferica, la cui ampiezza $f_k(\vartheta, \varphi)$ è detta *ampiezza differenziale* e dipende da ψ stessa.

Oss. 2 In f_k il termine $k\hat{\mathbf{x}} := \mathbf{k}'$ significa che l'interazione non modifica il modulo dell'impulso della particella, ma solo la sua direzione.

18 Ampiezza differenziale e sezione d'urto

Esiste una relazione ben precisa tra l'ampiezza differenziale $f_k(\vartheta, \varphi)$ e la sezione d'urto differenziale $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \sigma(\vartheta, \varphi)$: per ricavarla, è necessario scrivere $\sigma(\vartheta, \varphi)$ in funzione delle correnti di probabilità.

La sezione d'urto differenziale è definita come

$$\sigma(\vartheta, \varphi) d\Omega = \frac{\text{n. di ptc. rivelate in } d\Omega \text{ per unità di tempo}}{\text{n. di ptc. incidenti per unità di tempo e superficie}}$$

In funzione delle correnti di particelle essa si scrive

$$\sigma(\vartheta, \varphi) d\Omega = \frac{J_{\text{out}}^r r^2 d\Omega}{|\mathbf{J}_{\text{in}}|}$$

dove J_{out}^r è la componente radiale della corrente di particelle uscenti e $\mathbf{J}_{\text{in}}$ è la corrente di particelle entranti: quantisticamente, queste sono *correnti di probabilità*, definite come

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}, t) := \frac{\hbar}{m} \text{Im}(\psi^* \nabla \psi)$$

La corrente entrante si calcola con $\psi_{\text{in}}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}$:

$$\mathbf{J}_{\text{in}} = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left(e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} i\mathbf{k} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}} \right) = \frac{\hbar\mathbf{k}}{m}$$

Per valori di $\vartheta \gg 0$, la ψ_{hom} non contribuisce alla corrente uscente, mentre per $\vartheta \approx 0$ essa interferisce con l'onda sferica.

Per $\vartheta \gg 0$ si usa dunque $\psi_{\text{out}}(\mathbf{x}) = f_k \frac{e^{ikr}}{r}$ e si trova

$$J_{\text{out}}^r = \mathbf{J}_{\text{out}} \cdot \hat{\mathbf{r}} = \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left(\frac{e^{-ikr}}{r} f_k^* f_k \partial_r \frac{e^{ikr}}{r} \right) = \frac{\hbar k}{mr^2} |f_k(\vartheta, \varphi)|^2$$

dove si è utilizzato il fatto che $\hat{\mathbf{r}} \cdot \nabla = \frac{\partial}{\partial r}$ e si è trascurato il termine $\propto \frac{1}{r^2}$ della derivata di $\frac{e^{ikr}}{r}$.

Si trova dunque che

$$\sigma(\vartheta, \varphi) = |f_k(\vartheta, \varphi)|^2, \quad \vartheta \gg 0$$

Per valutare il comportamento a $\vartheta \approx 0$, si definisce una *corrente di interferenza*, osservando che

$$\mathbf{J}_{\text{tot}} = \frac{\hbar}{m} \text{Im} ((\psi_{\text{in}} + \psi_{\text{out}})^* \nabla (\psi_{\text{in}} + \psi_{\text{out}})) := \mathbf{J}_{\text{in}} + \mathbf{J}_{\text{out}} + \mathbf{J}_{\text{interf}}$$

dove si è definita

$$\mathbf{J}_{\text{interf}} = \frac{\hbar}{m} \text{Im} (\psi_{\text{in}}^* \nabla \psi_{\text{out}} + \psi_{\text{out}}^* \nabla \psi_{\text{in}})$$

Si calcola dunque

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_{\text{interf}} \cdot \hat{\mathbf{r}} &= \frac{\hbar}{m} \text{Im} \left[e^{-ikr \cos \vartheta} \partial_r \left(\frac{e^{ikr}}{r} \right) f_k(\vartheta, \varphi) + \frac{e^{-ikr}}{r} f_k(\vartheta, \varphi) \partial_r (e^{ikr \cos \vartheta}) \right] = \\ &= \frac{\hbar k}{mr} \text{Im} \left(i \cos \vartheta f_k^*(\vartheta, \varphi) e^{-ikr(1-\cos \vartheta)} + i f_k(\vartheta, \varphi) e^{ikr(1-\cos \vartheta)} \right) \end{aligned}$$

Oss. Fino a ora si è considerata la particella incidente come un'onda piana, per la linearità dell'equazione di Schrödinger, ma conviene qui far notare che questo è solo un modo per semplificare i conti, perché di fatto gli stati fisici sono pacchetti di onde piane, integrati sul continuo dei valori di k : questa nozione rende chiaro che il termine di interferenza della $\mathbf{J}_{\text{out,tot}}$ è nullo per $\vartheta \neq 0$, in quanto gli esponenziali immaginari oscillano violentemente per $k, r \rightarrow +\infty$ e il loro contributo complessivo è nullo per il lemma di Riemann. Se invece $\vartheta \approx 0$ gli esponenziali sono ≈ 1 e i termini non si annullano integrando su k .

18.1 Teorema ottico

Si considera ora il flusso della corrente di probabilità $\mathbf{J}_{\text{tot}}$: essa segue l'equazione di continuità che, nel caso stazionario, è

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{J}_{\text{tot}}) = \int_{\partial\Sigma} d\Omega J_{\text{tot}}^r r^2 = 0$$

dove Σ è una sfera di raggio r generico; il contributo di $\mathbf{J}_{\text{in}}$ vale

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{J}_{\text{in}}) = \frac{\hbar}{m} r^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos \vartheta k \cos \vartheta = 0$$

dunque si deve avere che

$$\int_{\partial\Sigma} d\Omega (J_{\text{out}}^r + J_{\text{interf}}^r) r^2 = 0$$

Come già detto, la corrente di interferenza contribuisce solo per valori di $\vartheta \approx 0$, se ne calcola dunque il flusso attraverso una superficie definita da $\varphi \in [0, 2\pi]$ e $\vartheta \in [0, \delta\vartheta]$:

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{J}_{\text{interf}}) = \int_{\partial\Sigma} d\Omega J_{\text{interf}}^r r^2 = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{1-\frac{1}{2}\delta\vartheta^2}^1 d\cos \vartheta J_{\text{interf}}^r r^2$$

Oss. In questo calcolo la dipendenza da φ di f_k può essere trascurata, in quanto, per valori piccoli di ϑ , $f_k(\vartheta, \varphi) \approx f_k(\vartheta, \varphi')$. Definendo $x := \cos \vartheta$, il flusso vale

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{J}_{\text{interf}}) = \frac{\hbar k r}{m} \int_0^{2\pi} d\varphi \operatorname{Im} \left[i \int_{1-\frac{1}{2}\delta\vartheta^2}^1 dx x f_k^* e^{ikr(x-1)} + f_k e^{ikr(1-x)} \right]$$

poiché $x \approx 1$, l'integrale in dx è scrivibile come

$$f_k^*(0)I - f_k(0)I^*, \quad I = \int_{1-\frac{1}{2}\delta\vartheta^2}^1 dx e^{ikr(x-1)} = \frac{-i}{kr} \left(1 - e^{-i\frac{kr}{2}\delta\vartheta^2} \right) \approx \frac{-i}{kr}$$

dove si è trascurato $e^{-i\frac{kr}{2}\delta\vartheta^2}$ per il solito lemma di Riemann.

Il flusso vale dunque

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{J}_{\text{interf}}) = \frac{2\pi\hbar k r}{m} \operatorname{Im} \left[i \left(f_k^*(0) \frac{-i}{kr} + f_k(0) \frac{i}{kr} \right) \right] = \frac{2\pi\hbar}{m} \operatorname{Im} [f_k^*(0) - f_k(0)] = -\frac{4\pi\hbar}{m} \operatorname{Im}(f_k(0))$$

Oss. Per $\vartheta = 0$, il valore di φ non è definito, quindi si indica $f_k(0)$ senza definire φ .

Il flusso di $\mathbf{J}_{\text{out}}$ vale infine

$$\Phi_{\Sigma}(\mathbf{J}_{\text{out}}) = \frac{\hbar k}{m} \int_{\partial\Sigma} d\Omega r^2 \frac{1}{r^2} |f_k(\vartheta, \varphi)|^2 = \frac{\hbar k}{m} \int_{\partial\Sigma} d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\hbar k}{m} \sigma_{\text{tot}}$$

dove σ_{tot} è la sezione d'urto totale.

Imponendo l'equazione di continuità, si trova il cosiddetto **teorema ottico**:

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k} \operatorname{Im}[f_k(0)]$$

che lega la sezione d'urto totale all'ampiezza differenziale.

Ricapitolando, si è ricavato che conoscere l'ampiezza differenziale significa conoscere sia la sezione d'urto totale, sia quella differenziale.

19 Approssimazione di Born

È ora chiaro che lo studio del problema dello scattering elastico è equivalente alla determinazione dell'ampiezza differenziale $f_k(\vartheta, \varphi)$: per capire come si può determinare questa funzione, bisogna tornare all'equazione di Schrödinger iniziale.

19.1 Equazione di Lippmann-Schwinger

L'equazione di Schrödinger del problema può essere scritta come

$$H |E_+\rangle = E |E_+\rangle$$

dove $H = H_0 + V = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + V$ e $|E_+\rangle$ è lo stato del sistema a energia E . Questa si può riscrivere come

$$(H_0 - E) |E_+\rangle = -V |E_+\rangle \rightarrow |E_+\rangle = (E - H_0)^{-1} V |E_+\rangle + |E\rangle$$

dove $|E\rangle$ è una soluzione dell'equazione libera con energia E .

L'inverso dell'operatore $E - H_0$ non è ben definito ovunque, in quanto esistono degli stati che lo annullano (le particelle libere di energia E !); si definisce dunque¹² l'operatore di Green

$$G_+ := \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{E - H_0 + i\varepsilon}$$

¹²Ogni matematico rispettabile avrebbe un attacco cardiaco a vedere la definizione $A^{-1} = \frac{1}{A}$, ma ai fini di questo corso queste paranoie sono inutili.

che è ovunque ben definito perché l'operatore $E - H_0$ è autoaggiunto e ha solo autovalori reali.

Con questo, si scrive ora l'equazione di Lippmann-Schwinger

$$|E_+\rangle = |E\rangle + G_+ V |E_+\rangle$$

Oss. Questa è equivalente all'equazione integrale su cui si è lavorato in precedenza, infatti, proiettandola nello spazio delle coordinate e inserendo due completezze, si ha

$$\begin{aligned}\langle \mathbf{x} | E_+ \rangle &= \langle \mathbf{x} | E \rangle + \int d^3 \mathbf{y} d^3 \mathbf{z} \langle \mathbf{x} | G_+ | \mathbf{y} \rangle \langle \mathbf{y} | V | \mathbf{z} \rangle \langle \mathbf{z} | E_+ \rangle \rightarrow \\ &\rightarrow \psi_{E_+}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \int d^3 \mathbf{y} G_+(\mathbf{x}, \mathbf{y}) V(\mathbf{y}) \psi_{E_+}(\mathbf{y})\end{aligned}$$

che è l'equazione di prima, con l'identificazione $G_+(\mathbf{x}, \mathbf{y}) V(\mathbf{y}) = G(\mathbf{x}, \mathbf{y}) U(\mathbf{y})$.

Invertendo l'equazione appena trovata, si ha

$$(\mathbb{I} - G_+ V) |E_+\rangle = |E\rangle \rightarrow |E_+\rangle = \frac{1}{\mathbb{I} - G_+ V} |E\rangle$$

ricordando che tutte le funzioni non polinomiali di operatori sono definite in serie, l'espressione di sopra denota la serie geometrica: si trova quindi un'espressione *perturbativa* per $|E_+\rangle$

$$|E_+\rangle = \sum_{n=0}^{\infty} (G_+ V)^n |E\rangle = |E\rangle + G_+ V |E\rangle + \dots$$

L'approssimazione di Born consiste nel considerare solo i primi due termini di questa serie perturbativa

$$|E_+\rangle_B = |E\rangle + G_+ V |E\rangle$$

proiettando sullo spazio delle coordinate si trova

$$\psi_{E_+}(\mathbf{x}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} - \frac{1}{4\pi} \int d^3 \mathbf{y} \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y})}}{|\mathbf{x} - \mathbf{y}|} U(\mathbf{y}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}}$$

come in precedenza, se si considera $|\mathbf{x}| \gg |\mathbf{y}|$ e V con range finito si possono approssimare $|\mathbf{x} - \mathbf{y}| = |\mathbf{x}| = r$ e $i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{x} - \mathbf{y}) = ikr - ik\hat{\mathbf{x}} \cdot \mathbf{y} := ikr - i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{y}$ e si trova

$$\begin{aligned}\psi_{E_+}(\mathbf{x}) &= E^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{x}} + \frac{e^{ikr}}{r} f(\vartheta, \varphi), \quad \text{con} \\ f(\vartheta, \varphi) &= -\frac{1}{4\pi} \int d^3 \mathbf{y} e^{-i\mathbf{k}' \cdot \mathbf{y}} U(\mathbf{y}) e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{y}} = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3 \mathbf{y} V(\mathbf{y}) e^{-i(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \cdot \mathbf{y}} = -\frac{m\sqrt{2\pi}}{\hbar^2} \tilde{V}(\mathbf{k}' - \mathbf{k})\end{aligned}$$

dove con $\tilde{V}$ si denota la *trasformata di Fourier* rispetto all'impulso scambiato $\mathbf{k}' - \mathbf{k}$ del potenziale di interazione.

Oss. L'ordine 0 dell'espressione perturbativa considera solo l'onda non interagente ($|E\rangle$), il primo ordine considera anche l'onda che ha interagito una sola volta con il potenziale, mentre il secondo considera anche l'onda che ha interagito due volte con il potenziale e così via.

19.2 Regime dell'approssimazione

Come ogni approssimazione in fisica, anche quella di Born è sufficientemente precisa solo sotto certe condizioni. Se la serie

$$\sum_{n=0}^{\infty} (G_+ V)^n |E\rangle$$

fosse una serie numerica, essa convergerebbe se e solo se $|G_+V| < 1$: sulla falsa riga di questa condizione, si può dire che, qualitativamente, G_+V deve essere "piccolo"

$$G_+V = O\left(\frac{V}{E}\right) = O\left(\frac{V}{T+V}\right) \ll 1 \leftrightarrow T \gg V$$

Più precisamente, si può definire quanto è "intenso" il potenziale V stimando quanto esso distorca la funzione d'onda: il fattore di distorsione della ψ si definisce come

$$|c(k)|^2 := \left| \frac{\psi_{\text{out}}(0)}{\psi_{\text{in}}(0)} \right|^2 = |\psi_{\text{out}}(0)|^2$$

Nell'approssimazione di Born e con l'ulteriore ipotesi che V sia centrale (come la maggior parte dei potenziali di interesse in 3 dimensioni), $\psi_{\text{out}}(0)$ vale

$$\begin{aligned} \psi_{\text{out}}(0) &= -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int d^3\mathbf{y} \frac{e^{ik|\mathbf{y}|}}{|\mathbf{y}|} e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{y}} V(\mathbf{y}) = -\frac{m}{2\pi\hbar^2} \int_0^\infty dr r^2 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_{-1}^1 d\cos\vartheta \frac{e^{ikr}}{r} e^{ikr\cos\vartheta} V(r) = \\ &= -\frac{m}{\hbar^2} \int_0^\infty dr r e^{ikr} V(r) \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} = -\frac{m}{\hbar^2} \int_0^\infty dr r e^{ikr} V(r) \left(\frac{e^{ikr} - e^{-ikr}}{ikr} \right) = \\ &= -\frac{2m}{\hbar^2 k} \int_0^\infty e^{ikr} \sin(kr) V(r) dr \end{aligned}$$

dunque

$$|c(k)|^2 \ll 1 \leftrightarrow |\psi_{\text{out}}(0)| \leq \frac{2m}{\hbar^2 k} \int_0^\infty dr \left| e^{ikr} \sin(kr) V(r) \right| \leq \frac{2m}{\hbar^2 k} \int_0^\infty |V(r)| dr < \frac{2m}{\hbar^2 k} A V_0 \ll 1$$

dove A è il range del potenziale e $V_0 = \max_{r < A} |V(r)|$. Questa condizione si può riscrivere come

$$\frac{2m}{\hbar p} A V_0 \ll 1 \leftrightarrow p \gg \frac{2m A V_0}{\hbar}$$

il principio di indeterminazione sancisce $pA \sim \hbar$, dunque

$$p \gg \frac{2m}{p} V_0 \leftrightarrow \frac{p^2}{2m} \gg V_0$$

L'approssimazione di Born vale dunque per scattering ad alte energie cinetiche.

Esiste anche una condizione a basse energie in cui $|c(k)|^2 \ll 1$: se $kr \approx 0$, $\sin(kr) \approx kr$ e l'integrale diventa

$$|c(k)| = \frac{2m}{\hbar^2 k} \int_0^\infty dr |kr| |V(r)| = \frac{2m}{\hbar^2} \int_0^\infty dr r |V(r)| \leq \frac{2m}{\hbar^2} V_0 \int_0^A dr r = \frac{m V_0 A^2}{\hbar^2} \ll 1$$

che impone la condizione

$$V_0 \ll \frac{\hbar^2}{m A^2}$$

Oss. Se il potenziale è attrattivo, questa condizione implica che esso non può formare stati legati: utilizzando il fatto che $pA \sim \hbar$ si ha che

$$E < 0 \leftrightarrow \frac{p^2}{2m} + V \approx \frac{\hbar^2}{2m A^2} - V_0 < 0 \leftrightarrow V_0 > \frac{\hbar^2}{2m A^2}$$

la formazione di stati legati è dunque incompatibile con l'approssimazione di Born per basse energie.

19.3 Esempio: il potenziale di Yukawa

Il potenziale di Yukawa è un potenziale centrale a range finito, definito come

$$V(r) = A \frac{e^{-\mu r}}{r}$$

con $A \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}^+$ costanti: il termine esponenziale negativo garantisce che il potenziale svanisca molto rapidamente lontano da $r = 0$.

Per alte energie si può dunque applicare l'approssimazione di Born, calcolando l'ampiezza differenziale come

$$f_k(\vartheta) = -\frac{m\sqrt{2\pi}}{\hbar} \tilde{V}(\mathbf{q}), \quad \mathbf{q} = \mathbf{k}' - \mathbf{k}$$

in coordinate sferiche, la trasformata di V vale

$$\begin{aligned} \tilde{V}(\mathbf{q}) &= \left(\frac{1}{2\pi}\right)^{\frac{3}{2}} \int d^3\mathbf{x} e^{-i\mathbf{q}\cdot\mathbf{x}} V(\mathbf{x}) = \frac{A}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\infty dr \int_{-1}^1 d\cos\vartheta r^2 e^{-iqr\cos\vartheta} \frac{e^{-\mu r}}{r} = \\ &= \frac{A}{\sqrt{2\pi}} \int_0^\infty dr r e^{-\mu r} \frac{e^{-iqr} - e^{iqr}}{-iqr} = \frac{2A}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{q^2 + \mu^2} \end{aligned}$$

dove nell'ultimo passaggio si è integrato utilizzando il lemma di Jordan e il teorema dei residui.

Si ha dunque

$$f_k(\vartheta) = -\frac{2mA}{\hbar^2} \frac{1}{4k^2 \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right) + \mu^2} \rightarrow \boxed{\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f_k(\vartheta)|^2 = \frac{4m^2 A^2}{\hbar^4} \frac{1}{\left(4k^2 \sin^2\left(\frac{\vartheta}{2}\right) + \mu^2\right)^2}}$$

Oss. Per $\mu \rightarrow 0$ e $A = zZe^2$ il potenziale si riduce a quello Coulombiano e la sezione d'urto si riduce a quella di Rutherford: questo è dovuto al fatto che A è la *costante di accoppiamento* dell'interazione e μ dipende dalla *massa del mediatore*, che, nel caso dell'interazione elettromagnetica, è un fotone con massa $m_\gamma = 0$.

20 Diffusione in onde parziali

Si considera ora un'approssimazione diversa da quella di Born, applicabile solo ai potenziali centrali e detta *decomposizione in onde parziali*: l'idea di fondo è sfruttare il SCOC $\{L^2, L_z, H\}$ al posto delle tre componenti del momento $\{p_x, p_y, p_z\}$ per descrivere il sistema.

Si noti che ogni funzione d'onda di particella libera con k fissato può essere scritta nella forma

$$\psi_k(r, \vartheta, \varphi) = \sum_{l,m} X_{klm} \varphi_{klm}^0(r, \vartheta, \varphi)$$

dove $\varphi_{klm}^0(r, \vartheta, \varphi)$ sono le autofunzioni simultanee del SCOC $\{L^2, L_z, H_0\}$, dette *onde sferiche*.

Qualitativamente, si cercano problemi in cui questa serie non abbia troppi termini significativi: è noto che il parametro di impatto b (distanza tra la "traiettoria" della particella libera e il centro diffusore) classicamente determini quando la particella interagisce ($b < A$); considerando $|L| = |pb|$, la particella interagisce solo per $|L| < L_m a x = pA$: passando agli autovalori di L^2 , la particella interagisce solo se

$$\hbar\sqrt{l(l+1)} \approx \hbar l < pA \leftrightarrow l < kA$$

l'approssimazione quindi, a spanne, converrà solo quando k è piccolo, perché ci saranno meno termini nella serie.

20.1 Particella libera

L'equazione di Schrödinger della particella libera con energia $E = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$ è

$$H\psi = E\psi \rightarrow \nabla^2\psi - k^2\psi = 0$$

in coordinate sferiche si ha che $\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) - \frac{L^2}{\hbar^2 r^2}$ e la soluzione è fattorizzabile come

$$\psi(r, \vartheta, \varphi) = \varphi_{kl}^0(r) Y^{lm}(\vartheta, \varphi) := \varphi_{klm}^0(r, \vartheta, \varphi)$$

dove Y^{lm} sono le note armoniche sferiche, autofunzioni simultanee di L^2 e L_z , e la funzione radiale $\varphi_{kl}^0(r)$ è tale che la sua funzione ridotta $\chi_{kl}^0 := \frac{\varphi_{kl}^0}{r}$ soddisfi l'equazione radiale ridotta

$$(\chi_{kl}^0)'' + \left(k^2 - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) \chi_{kl}^0 = 0$$

L'andamento di queste funzioni per $r \rightarrow \infty$ è

$$\begin{aligned} (\chi_{kl}^0)'' + k^2 \chi_{kl}^0 = 0 &\rightarrow \chi_{\pm kl}^0(r) \sim e^{\pm ikr} \\ &\rightarrow \varphi_{\pm kl}^0(r) \sim \frac{e^{\pm ikr}}{r} \end{aligned}$$

Per risolvere invece l'equazione $\forall r$ conviene utilizzare l'equazione per φ_{kl}^0 nella variabile adimensionale $\rho = kr$, riscritta come segue

$$\rho^2 (\varphi_{kl}^0)''(\rho) + 2\rho (\varphi_{kl}^0)'(\rho) + (\rho^2 - l(l+1)) \varphi_{kl}^0(\rho) = 0$$

questa è l'equazione di Bessel sferica.

20.1.1 Equazione di Bessel

Si tratta di una equazione differenziale del tipo

$$z^2 u'' + zu' + (z^2 - l^2)u = 0$$

che presenta una singolarità fuchsiana in $z = 0$ con indici $\pm l$ e una singolarità irregolare in $z = \infty$. È una ODE del secondo ordine, quindi presenta due soluzioni linearmente indipendenti: per $l \notin \mathbb{Z}$ la soluzione generale è

$$u(z) = AJ^l + BJ^{-l}, \text{ con } J^l(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\Gamma(n+l+1)n!} \left(\frac{z}{2}\right)^{2n+l}$$

dove $J^l(z)$ è detta *funzione di Bessel di I specie*. È chiaro che per $l \in \mathbb{Z}$ le due soluzioni non sono indipendenti, cioè $J^l \propto J^{-l}$: in questo caso si usa un'altra soluzione dell'ODE, la *funzione di Von Neumann* $Y_l(z)$.

L'equazione di Bessel sferica ha una forma leggermente diversa

$$z^2 u'' + 2zu' + (z^2 - l(l+1))u = 0$$

ma le sue soluzioni sono legate a J^l e Y_l nel modo seguente:

$$\text{Funzione di Bessel sferica} \rightarrow j_l(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J^{l+\frac{1}{2}}(z)$$

$$\text{Funzione di Von Neumann sferica} \rightarrow \eta_l(z) = \sqrt{\frac{\pi}{2z}} Y_{l+\frac{1}{2}}(z) = (-1)^{l+1} \sqrt{\frac{\pi}{2z}} J^{-l-\frac{1}{2}}(z)$$

Partendo dalla loro definizione in funzione della J^l , si possono ricavare gli sviluppi asintotici per $z \rightarrow 0, \infty$:

$$j_l(z) \sim \begin{cases} \frac{1}{(2l+1)!!} z^l, & z \rightarrow 0 \\ \frac{1}{z} \sin\left(z - l\frac{\pi}{2}\right), & z \rightarrow \infty \end{cases}$$

$$\eta_l(z) \sim \begin{cases} -\frac{(2l-1)!!}{z^{l+1}}, & z \rightarrow 0 \\ -\frac{1}{z} \cos\left(z - \frac{l\pi}{2}\right), & z \rightarrow \infty \end{cases}$$

Le funzioni sferiche, per $l \in \mathbb{N}$, sono esprimibili come derivate di funzioni elementari nel modo seguente:

$$\begin{cases} j_0(z) = \frac{\sin z}{z} \\ \eta_0(z) = -\frac{\cos z}{z} \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} j_l(z) = (-1)^l z^l \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^l j_0(z) \\ \eta_l(z) = (-1)^{l+1} z^l \left(\frac{1}{z} \frac{d}{dz}\right)^l \eta_0(z) \end{cases}$$

Tornando al problema della particella libera, la soluzione dell'equazione è dunque

$$\varphi_{kl}^0(\rho) = A j_l(\rho) + B \eta_l(\rho)$$

La η_l diverge in 0 ($l+1 > 0$), quindi $B = 0$; in $r \rightarrow \infty$ la soluzione diventa

$$\varphi_{kl}^0(kr) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \frac{1}{kr} \frac{1}{2i} \left(e^{-i\frac{l\pi}{2}} e^{ikr} - e^{i\frac{l\pi}{2}} e^{-ikr} \right) = e^{-i\frac{l\pi}{2}} \frac{1}{2ikr} \left(e^{ikr} - e^{il\pi} e^{-ikr} \right)$$

che è coerente con l'andamento asintotico dell'equazione di partenza $\varphi_{kl}^0 \sim \frac{e^{\pm ikr}}{r}$.

Oss. Questo andamento asintotico evidenzia che a $r \rightarrow \infty$ la funzione d'onda sia composta dalla somma di un'onda sferica entrante e una uscente l'origine, sfasate di $l\pi$: l'onda sferica entrante viene riflessa dal centro diffusore, mantenendo il numero d'onda k ma sfasandola.

La soluzione del problema 3D libero è dunque

$$\varphi_{klm}^0(r, \vartheta, \varphi) = \sqrt{\frac{2k^2}{\pi}} j_l(kr) Y^{lm}(\vartheta, \varphi)$$

Oss. Si consideri la densità di probabilità radiale associata a φ_{kl}^0 :

$$p(r) \propto \rho^2 |j_l(\rho)|^2 \underset{\rho \rightarrow 0}{\sim} \rho^{2l+2}$$

allora si può affermare che, approssimativamente

$$p(r) \approx 0 \quad \forall \rho = kr \leq \sqrt{l(l+1)}$$

cioè che l'onda sferica si "ferma" tanto più lontano dal centro diffusore quanto l è grande: dunque, per avere contributi da pochi termini, occorre che la maggioranza dei valori di l sia tale che l'onda sferica si fermi prima della zona di influenza del potenziale.

L'insieme $\{\varphi_{klm}^0(r, \vartheta, \varphi)\}$ è un sistema completo di $\mathcal{H} = L^2(\mathbb{R}^3)$: per proseguire con la soluzione del problema di scattering è necessario decomporre la soluzione omogenea ψ_{hom} in questa base

$$\psi_{\text{hom}}(r, \vartheta, \varphi) = \frac{1}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} e^{ikr \cos \vartheta} = \langle \mathbf{x} | 0, 0, k \rangle$$

dove $|0, 0, k\rangle = |l = 0, m = 0, k = k\rangle$ è un autostato simultaneo di L^2 ($l = 0$), L_z ($m = 0$) e H_0 ($k = k$): è banale mostrare che ψ_{hom} è la rappresentazione nello spazio delle coordinate di tale autostato.

In questa notazione, le φ_{klm}^0 rappresentano lo stato $|l, m, k\rangle$: utilizzando la completezza di questi autostati, si trova che

$$|0, 0, k\rangle = \int dk' \sum_{l'=0}^{\infty} \sum_{m'=-l'}^{l'} |l', m', k'\rangle \langle l', m', k'|0, 0, k\rangle = \sum_{l'=0}^{\infty} \langle l', 0, k|0, 0, k\rangle |l', 0, k\rangle := \sum_{l'=0}^{\infty} c_{kl'} |l', 0, k\rangle$$

proiettando tale espressione nello spazio delle coordinate si ha

$$\langle \mathbf{x}|0, 0, k\rangle = \sum_{l'=0}^{\infty} c_{kl'} \langle \mathbf{x}|l', 0, k\rangle \rightarrow \frac{e^{ikz}}{(2\pi)^{\frac{3}{2}}} = \sum_{l'=0}^{\infty} c_{kl'} \sqrt{\frac{2k^2}{\pi}} j_{l'}(kr) Y^{l'0}(\vartheta, \varphi)$$

Le armoniche sferiche con $m = 0$ sono proporzionali ai polinomi di Legendre di argomento $\cos \vartheta$: assorbendo tutte le costanti in $d_{kl'}$ si trova

$$e^{ikr \cos \vartheta} = \sum_{l'=0}^{\infty} d_{kl'} j_{l'}(kr) P_{l'}(\cos \vartheta)$$

Si vogliono ora determinare i coefficienti $d_{kl'}$: si ridefinisce dunque $x := \cos \vartheta$, si moltiplicano entrambi i membri dell'espressione per $P_l(x)$ e si integra sul dominio $x \in [-1, 1]$

$$\int_{-1}^1 dx e^{ikrx} P_l(x) = \sum_{l'=0}^{\infty} d_{kl'} j_{l'}(kr) \int_{-1}^1 dx P_l(x) P_{l'}(x) = \frac{2}{2l+1} d_{kl} j_l(kr)$$

dove si è utilizzata l'ortogonalità dei P_l

$$\int_{-1}^1 dx P_l(x) P_{l'}(x) = \frac{2}{2l+1} \delta_{ll'}$$

Si è giunti all'espressione

$$I := \int_{-1}^1 dx e^{ikrx} P_l(x) = \frac{2d_{kl}}{2l+1} j_l(kr) \quad (20.1)$$

Ricordando la formula di Rodriguez per i polinomi di Legendre

$$P_l(x) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (1-x^2)^l$$

si calcola ora il lato sinistro della (20.1)

$$I = \int_{-1}^1 e^{ikrx} P_l(x) = \frac{(-1)^l}{2^l l!} \int_{-1}^1 dx \frac{d^l}{dx^l} (1-x^2)^l e^{i\rho x}$$

integrando per parti l volte, i termini di bordo sono $\propto (1-x^2)|_{-1}^1 = 0$ e si ha

$$I = \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 dx (1-x^2)^l (i\rho)^l e^{i\rho x}$$

Poiché i coefficienti d_{kl} sono indipendenti da ρ , si considera il limite $\rho \rightarrow 0$ e si trova

$$I \underset{\rho \rightarrow 0}{\sim} \frac{1}{2^l l!} \int_{-1}^1 dx (1-x^2)^l (i\rho)^l (1 + O(\rho)) = \frac{i^l \rho^l}{2^l l!} \int_{-1}^1 dx (1-x^2)^l = \frac{i^l \rho^l}{2^l l!} B(l+1, l+1) 2^{2l+1}$$

dove $B(l+1, l+1)$ è la Beta di Eulero: una delle proprietà di questa funzione è

$$B(u, v) = \frac{\Gamma(u)\Gamma(v)}{\Gamma(u+v)}$$

dunque si ha

$$I \underset{\rho \rightarrow 0}{\sim} \frac{i^l \rho^l}{2^l l!} \frac{l! l!}{(2l+1)!} 2^{2l+1} = 2i^l \rho^l \frac{2^l l!}{(2l+1)!} = \frac{2i^l \rho^l}{(2l+1)!!}$$

dove si è utilizzato il fatto che $2^l l! = (2l)!!$ e $\frac{(2l)!!}{(2l+1)!} = \frac{1}{(2l+1)!!}$.

Il lato destro della (20.1) per $\rho \rightarrow 0$ vale

$$\frac{2d_{lk}}{2l+1} j_l(\rho) \underset{\rho \rightarrow 0}{\sim} \frac{2}{2l+1} d_{kl} \frac{\rho^l}{(2l+1)!!}$$

eguagliando le due espressioni si trova che

$$\rho \rightarrow 0 \longrightarrow \frac{2i^l \rho^l}{(2l+1)!!} = \frac{2}{2l+1} d_{kl} \frac{\rho^l}{(2l+1)!!} \leftrightarrow d_{kl} = (2l+1)i^l$$

Si è dunque trovato che

$$\psi_{\text{hom}}(\mathbf{x}) = e^{ikz} = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) j_l(kr) P_l(\cos \vartheta)$$

20.2 Soluzione con il potenziale

Conclusa la scomposizione in onde parziali della particella libera, si considera ora la funzione d'onda soggetta al potenziale $V(r)$: per la simmetria del problema rispetto a $SO(3)$ (potenziale centrale), ci si aspetta una funzione d'onda e un'ampiezza differenziale indipendente da φ

$$\psi_k(\mathbf{x}) = \psi_k(r, \vartheta) = e^{ikr \cos \vartheta} + f_k(\vartheta) \frac{e^{ikr}}{r} \quad (20.2)$$

Come prima, si scompone la funzione d'onda in parte radiale e angolare e, per simmetria del potenziale, la parte angolare sarà indipendente da φ :

$$\psi_k(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \varphi_l(kr) P_l(\cos \vartheta)$$

Oss. L'*ansatz* della forma della soluzione è la medesima di quella della particella libera, con la differenza che $\varphi_l(kr)$ non è semplicemente la $j_l(kr)$, ma è la soluzione dell'equazione radiale con il potenziale.

L'equazione radiale è

$$\varphi_l''(\rho) + \frac{2}{\rho} \varphi_l'(\rho) + \left(1 - \frac{l(l+1)}{\rho^2} + U(\rho)\right) \varphi_l(\rho) = 0$$

Per ipotesi $U(\rho) = 0 \quad \forall \rho > kA$, dunque per $r > A$ l'equazione si riduce alla Bessel sferica, con soluzione

$$\varphi_l(\rho) \underset{r > A}{=} \alpha_l j_l(\rho) + \beta_l \eta_l(\rho)$$

dove non si è posto $\beta_l = 0$ perché per $r \neq 0$ essa non dà problemi con la normalizzabilità.

Poiché $U(\rho) \in \mathbb{R}$, se φ_l è soluzione, lo è anche φ_l^* , ma le j_l, η_l sono funzioni reali, dunque φ_l^* non è una soluzione linearmente indipendente:

$$\varphi_l = A \varphi_l^* \leftrightarrow \begin{cases} \alpha_l^* = A \alpha_l \\ \beta_l^* = A \beta_l \end{cases} \leftrightarrow \left(\frac{\alpha_l}{\beta_l} \right)^* = \frac{\alpha_l}{\beta_l} \in \mathbb{R} \rightarrow \frac{\beta_l}{\alpha_l} := \tan(\delta_l)$$

dunque

$$\varphi_l(kr) \underset{r > A}{=} \alpha_l (j_l(kr) + \tan(\delta_l) \eta_l(kr)) = A_l (\cos(\delta_l) j_l(kr) + \sin(\delta_l) \eta_l(kr))$$

con $A_l := \alpha_l / \cos \delta_l$

Oss. Da questa espressione è evidente che le informazioni sull'interazione saranno contenute in $\tan(\delta_l)$, cioè in δ_l , in quanto questa è l'unica differenza con la soluzione libera.

Si consideri ora l'andamento di quest'ultima espressione per $r \rightarrow \infty$:

$$\begin{aligned} \varphi_l(kr) &\underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \frac{A_l}{kr} \left(\cos(\delta_l) \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} \right) + \sin(\delta_l) \cos \left(kr - \frac{l\pi}{2} \right) \right) = \frac{A_l}{kr} \sin \left(kr - \frac{l\pi}{2} + \delta_l \right) = \\ &= \frac{A_l}{2ikr} \left[e^{ikr} e^{-i\frac{l\pi}{2}} e^{i\delta_l} - e^{-ikr} e^{i\frac{l\pi}{2}} e^{-i\delta_l} \right] \end{aligned}$$

Oss. Come per la particella libera, anche questa soluzione è la sovrapposizione di un'onda entrante con un'onda uscente, che viene riflessa tanto più lontano dal centro diffusore quanto l è grande: con un ragionamento analogo al precedente, per basse energie i valori di l che contribuiscono sono pochi ed è proprio questo il regime in cui si usa questa approssimazione; diversamente da prima, lo sfasamento qui vale $l\pi + 2\delta_l$: da questo sfasamento, che, a monte, dipende dal fatto che in questo caso non si è scartata la soluzione η_l della Bessel sferica, si troveranno le informazioni sull'interazione avvenuta.

L'andamento della soluzione sarà dunque

$$\psi_k(r, \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \varphi_l(kr) P_l(\cos \vartheta) \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{l=0}^{\infty} A_l i^l (2l+1) \left[e^{ikr} e^{-i\frac{l\pi}{2}} e^{i\delta_l} - e^{-ikr} e^{i\frac{l\pi}{2}} e^{-i\delta_l} \right] P_l(\cos \vartheta)$$

Questo andamento va confrontato con quello della (20.2), che è

$$\psi_k(r, \vartheta) = e^{ik \cos \vartheta} + f(\vartheta) \frac{e^{ikr}}{r} \underset{r \rightarrow \infty}{\sim} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \frac{1}{2ikr} \left[e^{ikr} e^{-i\frac{l\pi}{2}} - e^{-ikr} e^{i\frac{l\pi}{2}} \right] P_l(\cos \vartheta) + f(\vartheta) \frac{e^{ikr}}{r}$$

Si confrontano i coefficienti di e^{-ikr}/r :

$$\frac{e^{-ikr}}{2ikr} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) e^{i\frac{l\pi}{2}} = \frac{e^{-ikr}}{2ikr} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) A_l e^{i\frac{l\pi}{2}} e^{-i\delta_l} \leftrightarrow A_l = e^{i\delta_l}$$

e quelli di e^{ikr}/r

$$\begin{aligned} \frac{e^{ikr}}{r} \left[f_k(\vartheta) + \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) \frac{1}{2i} e^{-i\frac{l\pi}{2}} P_l \right] &= \frac{e^{ikr}}{r} \left[\frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} i^l (2l+1) e^{-i\frac{l\pi}{2}} e^{i\delta_l} P_l \right] \leftrightarrow \\ &\boxed{f_k(\vartheta) = \frac{1}{2ik} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin(\delta_l) P_l(\cos \vartheta)} \end{aligned}$$

Da questa espressione si calcolano infine la sezione d'urto differenziale

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = |f_k(\vartheta)|^2 = \frac{1}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{l'=0}^{\infty} (2l+1)(2l'+1) e^{i(\delta_l - \delta_{l'})} \sin(\delta_l) \sin(\delta_{l'}) P_l(\cos \vartheta) P_{l'}(\cos \vartheta)$$

e quella totale

$$\sigma_{\text{tot}} = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = 2\pi \int_{-1}^1 d \cos \vartheta \frac{1}{k^2} \sum_{l,l'=0}^{\infty} [\dots] P_l(\cos \vartheta) P_{l'}(\cos \vartheta) = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2(\delta_l)$$

Oss. 1 La sezione d'urto differenziale presenta dei termini di "interferenza" tra le onde parziali in cui si è scomposto il problema, mentre quella totale no: questo è dovuto al fatto che le φ_l hanno una dipendenza da ϑ e dunque interferiscono a ϑ fissato, mentre se si considera tutto l'angolo solido questa dipendenza sparisce.

Oss. 2 Il teorema ottico è soddisfatto, in quanto

$$f_k(0) = \frac{1}{k} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) e^{i\delta_l} \sin(\delta_l) \rightarrow \frac{4\pi}{k} \text{Im}(f_k(0)) = \frac{4\pi}{k^2} (2l+1) \sin^2(\delta_l) = \sigma_{\text{tot}}$$

20.3 Esempio: la sfera impenetrabile

La sfera impenetrabile è un potenziale centrale definito come

$$V(r) = \begin{cases} +\infty & \text{se } x < A \\ 0 & \text{se } x > A \end{cases}$$

si determina prima la sezione d'urto geometrica: una particella che urta una sfera rigida con parametro d'impatto $b = A \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right)$, dove ϑ è l'angolo di deflessione della particella rispetto all'asse z ; si considera ora la corona circolare definita da $b + db$: la sua area vale

$$d\sigma = 2\pi b |db| = 2\pi A \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) A \left| \left(-\frac{1}{2} \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) d\vartheta\right) \right|$$

L'angolo solido che essa sottende è invece

$$d\Omega = 2\pi \sin \vartheta d\vartheta = 4\pi \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) d\vartheta$$

La sezione d'urto differenziale geometrica vale dunque

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{A^2 \pi \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) d\vartheta}{4\pi \cos\left(\frac{\vartheta}{2}\right) \sin\left(\frac{\vartheta}{2}\right) d\vartheta} = \frac{A^2}{4}$$

Mentre quella totale

$$\sigma_{\text{tot}} = \int d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega} = \pi A^2$$

che è, come ci si aspetta, l'area del cerchio massimo della sfera.

Utilizzando invece la decomposizione in onde parziali, si trova che le φ_l valgono

$$\varphi_l(kr) = \begin{cases} 0 & \text{se } r < A \\ A_l(\cos(\delta_l) j_l(kr) + \sin(\delta_l) \eta_l(kr)) & \text{se } r > A \end{cases}$$

Si impone la continuità in $r = A$:

$$\tan(\delta_l) = \frac{j_l(kA)}{\eta_l(kA)}$$

Per i risultati precedenti, la sezione d'urto totale vale

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{\tan^2(\delta_l)}{1 - \tan^2(\delta_l)} = \frac{4\pi}{k^2} \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) \frac{j_l^2(kA)}{j_l^2(kA) + \eta_l^2(kA)}$$

Nel regime di basse energie, $kA \ll 1 \rightarrow \delta_l \ll 1$ e, utilizzando gli andamenti asintotici della j_l e della η_l , si trova

$$\tan(\delta_l) \sim \delta_l \sim -\frac{(kA)^l}{(2l+1)!!} \frac{(kA)^{l+1}(2l+1)}{(2l+1)!!} = \frac{-(2l+1)}{((2l+1)!!)^2} (kA)^{2l+1}$$

È dunque evidente che in questo regime il valore di δ_l decresce molto velocemente per l crescenti: per calcolare la sezione d'urto si considera dunque solo il valore $l = 0$

$$\delta_0 = \frac{j_0(kA)}{\eta_0(kA)} = -\tan(kA) \sim -kA$$

dunque

$$f_k(\vartheta) = \frac{1}{k}(2 \cdot 0 + 1)e^{i\delta_0} \sin(\delta_0) = -\frac{1}{k}e^{-ikA} \sin(kA)$$

e infine

$$\sigma_{\text{tot}} = \frac{4\pi}{k^2} \sin^2(kA) \underset{kA \rightarrow 0}{\sim} 4\pi A^2$$

Oss. 1 La sezione d'urto differenziale è isotropa perché, nell'approssimazione di kA piccolo, la particella incidente ha λ Compton grande e non "vede" la sfera.

Oss. 2 La sezione d'urto totale è 4 volte quella geometrica per la natura ondulatoria della particella incidente.

Entanglement

21 Introduzione e definizioni

Una delle conseguenze meno intuitive e spesso malintese della Meccanica Quantistica è il concetto di entanglement ("intreccio") di stati quantistici: in questa parte del corso si cerca di fare chiarezza su quali conseguenze abbia questo concetto e quali no.

Si considerino due spazi di Hilbert $\mathcal{H}_a, \mathcal{H}_b$ che abbiano lo stesso SCOC e siano

$$\{|i_a\rangle\}_{i=1}^{\infty} \subset \mathcal{H}_a, \quad \{|j_b\rangle\}_{j=1}^{\infty} \subset \mathcal{H}_b$$

le rispettive basi: il generico elemento di $\mathcal{H}_{ab} := \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b$ si può esprimere come

$$|\psi_{ab}\rangle = \sum_{i,j} c_{ij} |i_a\rangle \otimes |j_b\rangle$$

Def. Uno stato $|\psi_{ab}\rangle \in \mathcal{H}_{ab}$ si dice *fattorizzabile* se, per qualche $|\varphi_a\rangle \in \mathcal{H}_a$ e $|\chi_b\rangle \in \mathcal{H}_b$,

$$|\psi_{ab}\rangle = |\varphi_a\rangle \otimes |\chi_b\rangle$$

Def. Uno stato $|\psi_{ab}\rangle \in \mathcal{H}_{ab}$ si dice **entangled** se *non* è fattorizzabile.

Oss. Gli stati entangled sono rappresentati da **stati misti** dello spazio di Hilbert complessivo, infatti la matrice densità di uno stato fattorizzabile è

$$|\psi_{ab}\rangle = |\varphi_a\rangle \otimes |\chi_b\rangle \rightarrow \rho_{ab} = |\varphi, \chi\rangle \langle \varphi, \chi|, \text{ stato puro di } \mathcal{H}_{ab}$$

mentre quella di uno stato entangled vale

$$\begin{aligned} |\psi_{ab}\rangle &= |\alpha_a\rangle \otimes |\beta_b\rangle + |\gamma_a\rangle \otimes |\delta_b\rangle \rightarrow \\ \rightarrow \rho_{ab} &= |\psi_{ab}\rangle \langle \psi_{ab}| = |\alpha, \beta\rangle \langle \alpha, \beta| + |\gamma, \delta\rangle \langle \gamma, \delta| + |\gamma, \delta\rangle \langle \alpha, \beta| + |\alpha, \beta\rangle \langle \gamma, \delta|, \text{ stato misto di } \mathcal{H}_{ab} \end{aligned}$$

Oss. Se uno stato è fattorizzabile, le tracce della sua matrice densità ρ_{ab} rappresentano gli stati da cui esso è composto:

$$\text{Tr}_a(\rho_{ab}) = \sum_i \langle i_a | (|\varphi_a\rangle \otimes |\chi_b\rangle) (\langle \varphi_a| \otimes \langle \chi_b|) | i_a \rangle = \sum_i |\langle i_a | \varphi_a \rangle|^2 |\chi_b\rangle \langle \chi_b| = |\chi_b\rangle \langle \chi_b| := \rho_b$$

e similmente

$$\text{Tr}_b(\rho_{ab}) = |\varphi_a\rangle \langle \varphi_a| := \rho_a$$

Si noti che essi sono stati puri: viceversa, se lo stato è entangled, queste tracce restituiscono stati misti e sono dunque interpretabili come il "punto di vista" di sperimentatori che osservano solo una delle due parti dello spazio prodotto $\mathcal{H}_{ab}$.

Esempio $\dim(\mathcal{H}_a) = \dim(\mathcal{H}_b) = 2$

Le basi sono $\{|1_a\rangle, |2_a\rangle\}$ e $\{|1_b\rangle, |2_b\rangle\}$: il generico stato dello spazio prodotto è

$$|\psi_{ab}\rangle = A_{11} |1_a\rangle \otimes |1_b\rangle + A_{12} |1_a\rangle \otimes |2_b\rangle + A_{21} |2_a\rangle \otimes |1_b\rangle + A_{22} |2_a\rangle \otimes |2_b\rangle$$

uno stato fattorizzabile ha la forma

$$|\psi_{ab}\rangle = (\alpha_1 |1_a\rangle + \alpha_2 |2_a\rangle) \otimes (\beta_1 |1_b\rangle + \beta_2 |2_b\rangle)$$

si ha dunque $A_{ij} = \alpha_i \cdot \beta_j$, che implica $\det(A) = 0$: questa condizione garantisce la fattorizzabilità dello stato.

Le implicazioni più interessanti dell'entanglement si vedono nel momento della misura: si consideri uno stato entangled

$$|\psi_{ab}\rangle = \alpha |1_a\rangle \otimes |1_b\rangle + \beta |2_a\rangle \otimes |2_b\rangle := \alpha |1, 1\rangle + \beta |2, 2\rangle$$

e l'osservabile del sistema totale

$$O_a = M_a \otimes \mathbb{I}_b$$

allora, ricordando che $\rho_{ab} = |\psi_{ab}\rangle \langle \psi_{ab}|$, il suo valor medio è

$$\begin{aligned} \langle O_a \rangle_\psi &= \text{Tr}(O_a \rho_{ab}) = \sum_{i,j=1}^2 \langle i, j | (M_a \otimes \mathbb{I}_b) (\alpha |1, 1\rangle + \beta |2, 2\rangle) (\alpha^* \langle 1, 1| + \beta^* \langle 2, 2|) | i, j \rangle = \\ &= \sum_{i=1}^2 \langle i_a | M_a \left(|\alpha|^2 |1_a\rangle \langle 1_a| \sum_{j=1}^2 \langle j_b | 1_b \rangle \langle 1_b | j_b \rangle + [\text{simili}] \right) | i_a \rangle = \\ &= \sum_{i=1}^2 \langle i_a | M_a (|\alpha|^2 |1_a\rangle \langle 1_a| + |\beta|^2 |2_a\rangle \langle 2_a|) := \text{Tr}_a(M_a \rho_a) \end{aligned}$$

dove si è supposto che la base di $\mathcal{H}_b$ sia ON e si è indicato $\rho_a = \text{Tr}_b(\rho_{ab})$: si può mostrare che

$$\rho_a^2 = |\alpha|^4 |1_a\rangle \langle 1_a| + |\beta|^4 |2_a\rangle \langle 2_a| + |\alpha|^2 |\beta|^2 |1_a\rangle \langle 1_a| 2_a \rangle \langle 2_a| + |\alpha|^2 |\beta|^2 |2_a\rangle \langle 2_a| 1_a \rangle \langle 1_a|$$

e dunque che

$$\begin{aligned} \text{Tr}(\rho_a^2) &= \sum_{i=1}^2 \langle i_a | (|\alpha|^4 |1_a\rangle \langle 1_a| + |\beta|^4 |2_a\rangle \langle 2_a| + |\alpha|^2 |\beta|^2 (|1_a\rangle \langle 2_a| \langle 1_a| 2_a \rangle + |2_a\rangle \langle 1_a| \langle 2_a| 1_a \rangle)) | i_a \rangle = \\ &= |\alpha|^4 + |\beta|^4 + 2|\alpha|^2 |\beta|^2 |\langle 1_a | 2_a \rangle|^2 \leq (|\alpha|^2 + |\beta|^2)^2 = 1 \end{aligned}$$

Come già detto, se lo stato è entangled allora la matrice ρ_a rappresenta uno stato misto.

Più esplicitamente, siano $\{|+_a\rangle, |-_a\rangle\}$ e $\{|+_b\rangle, |-_b\rangle\}$ le basi dei due spazi di Hilbert e sia

$$|\psi_{ab}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$$

lo stato entangled: la sua matrice densità nelle basi utilizzate finora sarà

$$\rho_{ab} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

mentre la matrice ρ_a sarà

$$\rho_a = \text{Tr}_b(\rho_{ab}) = \langle +_b | \psi_{ab} \rangle \langle \psi_{ab} | +_b \rangle + \langle -_b | \psi_{ab} \rangle \langle \psi_{ab} | -_b \rangle = \frac{1}{2} |-_a\rangle \langle -_a| + \frac{1}{2} |+_a\rangle \langle +_a|$$

che è appunto uno stato misto.

Per vedere quali sono le conseguenze della misura di un'osservabile su uno stato entangled, è necessario formalizzare le idee.

21.1 Decomposizione di Schmidt

Si riparta ora dal generico spazio prodotto $\mathcal{H}_{ab} = \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b$, con base $\{|i, l\rangle := |i_a\rangle \otimes |l_b\rangle\}$; siano inoltre $\dim(\mathcal{H}_a) = p$ e $\dim(\mathcal{H}_b) = q$.

Il generico stato dello spazio prodotto è

$$|\psi_{ab}\rangle = \sum_{i,l}^{p,q} c_{il} |i_a\rangle \otimes |l_b\rangle$$

se lo stato è fattorizzabile, $c_{il} = x_i \cdot y_l$, ma in ogni caso esso si può esprimere come

$$|\psi_{ab}\rangle = \sum_{i=1}^p |i_a\rangle \otimes |\tilde{i}_b\rangle \quad \text{con} \quad |\tilde{i}_b\rangle = \sum_{l=1}^q c_{il} |l_b\rangle$$

supponendo, senza perdere di generalità, che la base di $\mathcal{H}_a$ sia quella che diagonalizza ρ_a , si può scrivere

$$\text{Tr}_b(\rho_{ab}) = \rho_a = \sum_{i=1}^p p_i |i_a\rangle \langle i_a|$$

con $\sum_{i=1}^p p_i = 1$; d'altra parte, dalla definizione di ρ_a , si può scrivere

$$\rho_a = \text{Tr}_b(\rho_{ab}) = \sum_{k=1}^q \langle k_b | \left[\sum_{i,j}^p |i_a, \tilde{i}_b\rangle \langle j_a, \tilde{j}_b| \right] |k_b\rangle = \sum_{k,i,j} \langle k_b | \tilde{i}_b\rangle |i_a\rangle \langle j_a| \langle \tilde{j}_b | k_b\rangle = \sum_{i,j} \langle \tilde{j}_b | \tilde{i}_b\rangle |i_a\rangle \langle j_a|$$

confrontando le due forme di ρ_a , si trova che

$$\langle \tilde{j}_b | \tilde{i}_b\rangle = \delta_{ij} p_i$$

e quindi che si può costruire un insieme ON di vettori in $\mathcal{H}_b$

$$|i'_b\rangle = \frac{1}{\sqrt{p_i}} |\tilde{i}_b\rangle$$

Oss. Questa non è, in generale, una base, in quanto questi vettori sono p , mentre $\dim(\mathcal{H}_b) = q$.

Si può dunque scrivere lo stato come

$$|\psi_{ab}\rangle = \sum_{i=1}^p \sqrt{p_i} |i_a\rangle \otimes |i'_b\rangle$$

che è detta **decomposizione di Schmidt** (o bi-ortogonale) dello stato. Considerando infatti la matrice $\rho_b = \text{Tr}_a(\rho_{ab})$ si trova

$$\rho_b = \sum_{k,i,j} \sqrt{p_i p_j} \langle k_a | i_a\rangle |i'_b\rangle \langle j'_b| \langle j_a | k_a\rangle = \sum_{i,j} \sqrt{p_i p_j} \langle j_a | i_a\rangle |i'_b\rangle \langle j'_b| = \sum_{i=1}^p p_i |i'_b\rangle \langle i'_b|$$

lo stato è dunque scritto come combinazione lineare degli autostati delle matrici densità ρ_a e ρ_b , che hanno dunque gli stessi autovalori non nulli p_i (mentre il numero di autovalori nulli è diverso, in quanto $p \neq q$).

Questa decomposizione è utile perché, essendo i vettori $|i_a\rangle \otimes |i'_b\rangle$ ortonormali, lo stato $|\psi_{ab}\rangle$ è puro se e solo se c'è un solo autovalore p_i non nullo: viceversa, dal conto dei termini nelle matrici ρ_a , ρ_b si capisce se esse rappresentano stati misti e dunque se lo stato di partenza è entangled.

Esempio Particelle con spin $\frac{1}{2}$.

Si considerino due particelle a spin $\frac{1}{2}$ e il solito spazio prodotto di due spazi bidimensionali: si consideri lo stato

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|++\rangle + \frac{1}{2}|+-\rangle - \frac{1}{2}|--\rangle$$

si ha

$$\rho_a = \text{Tr}_b(|\psi\rangle\langle\psi|) = \langle+_b|\psi\rangle\langle\psi|+_b\rangle + \langle-_b|\psi\rangle\langle\psi|-_b\rangle = \frac{1}{2}|+\rangle\langle+| + \frac{1}{2\sqrt{2}}|+\rangle\langle-| + \frac{1}{2\sqrt{2}}|-\rangle\langle+| + \frac{1}{2}|-\rangle\langle-|$$

in forma matriciale essa è

$$\rho_a = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{autovalori}} p_{1,2} = \frac{1}{2} \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

poiché ρ_a ha due autovalori non nulli essa rappresenta uno stato misto, dunque lo stato $|\psi\rangle$ è entangled.

21.2 Misure su stati entangled: lo spin

Si considerino gli stessi spazi dell'esempio precedente e lo stato di singoletto di spin

$$|\psi_{ab}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle)$$

Si effettuano ora misure sugli spin delle due particelle, in particolare su $\mathcal{H}_a$ si misura lo spin nella direzione identificata dall'angolo azimutale ϑ_a , mentre su $\mathcal{H}_b$ quello in direzione ϑ_b , con $\vartheta_a \neq \vartheta_b$: l'operatore spin in direzione ϑ_i nello spazio $\mathcal{H}_i$ è

$$\begin{aligned} S_{\vartheta_i} &= \mathbf{S}_i \cdot \hat{\vartheta}_i = \mathbf{S}_i \cdot (\sin \vartheta_i \hat{\mathbf{x}} + \cos \vartheta_i \hat{\mathbf{z}}) = S_x \sin \vartheta_i + S_z \cos \vartheta_i = \\ &= \frac{\hbar}{2} (\sin \vartheta_i \hat{\sigma}_1 + \cos \vartheta_i \hat{\sigma}_3) = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} \cos \vartheta_i & \sin \vartheta_i \\ \sin \vartheta_i & -\cos \vartheta_i \end{pmatrix} \end{aligned}$$

dove $\hat{\sigma}_i$ denota le matrici di Pauli, cioè i generatori di SU(2).

Gli autovalori di tale operatore sono, come è noto, $\pm \frac{\hbar}{2}$ e si può ricavare che gli autostati sono

$$\begin{cases} |+\vartheta_i\rangle = \cos \frac{\vartheta_i}{2} |+_i\rangle + \sin \frac{\vartheta_i}{2} |-_i\rangle \\ |-\vartheta_i\rangle = -\sin \frac{\vartheta_i}{2} |+_i\rangle + \cos \frac{\vartheta_i}{2} |-_i\rangle \end{cases}$$

Si consideri la probabilità di trovare sia lo spin della particella a , sia quello della particella b paralleli al rispettivo angolo:

$$\mathcal{P}_{++} = |\langle +_{\vartheta_a} +_{\vartheta_b} | \psi_{ab} \rangle|^2 = \frac{1}{2} \left| \cos \frac{\vartheta_a}{2} \sin \frac{\vartheta_b}{2} \langle +- | +- \rangle - \sin \frac{\vartheta_a}{2} \cos \frac{\vartheta_b}{2} \langle -+ | -+ \rangle \right|^2 = \frac{1}{2} \sin^2 \left(\frac{\vartheta_b - \vartheta_a}{2} \right)$$

Similmente si possono anche ricavare

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_{--} &= \mathcal{P}_{++} = \frac{1}{2} \sin^2 \left(\frac{\vartheta_b - \vartheta_a}{2} \right) \\ \mathcal{P}_{+-} &= \mathcal{P}_{-+} = \frac{1}{2} \cos^2 \left(\frac{\vartheta_b - \vartheta_a}{2} \right) \end{aligned}$$

Due eventi si dicono *scorrelati* se la probabilità che avvengano entrambi è il prodotto delle probabilità che avvengano singolarmente: se questo fosse il caso per queste misure, si avrebbe

$$\mathcal{P}_{+-} = \mathcal{P}_- \mathcal{P}_+ \rightarrow \frac{\mathcal{P}_{++}}{\mathcal{P}_{+-}} = \frac{\mathcal{P}_{-+}}{\mathcal{P}_{--}}$$

per queste misure di spin è chiaro che questo sia **falso**, le misure sono quindi **correlate**: questo è il tipico comportamento degli stati entangled.

Oss. Se $\vartheta_a = \vartheta_b$, cioè se si effettuano misure di spin lungo la stessa direzione, le probabilità diventano

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{--} &= \mathcal{P}_{++} = 0 \\ \mathcal{P}_{+-} &= \mathcal{P}_{-+} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

e si ha che la misura di spin "up" di a implica la misura di spin "down" di b e viceversa: questo può portare alla paradossale affermazione che avvenga un trasferimento istantaneo (o comunque a velocità superluminari) di informazione, cosa che violerebbe il principio di causalità; come si vedrà in seguito, non è questo il caso.

22 Proprietà dell'entanglement

Definito l'entanglement quantistico e visti questi esempi iniziali, in questa sezione si trattano alcuni fenomeni legati a esso.

22.1 No-communication theorem

Una delle convinzioni più comuni sull'entanglement quantistico è che esso permetta di trasferire informazione istantaneamente. Per esempio, il decadimento $\pi^0 \rightarrow e^- + e^+$ produce una coppia elettrone-positrone in singoletto di spin (il π^0 ha $S = 0$): se essi viaggiano fino ai confini opposti dell'universo, la misura dello spin lungo l'asse z di uno dei due predice esattamente quella dell'altro (come appena visto) e questo sembrerebbe uno scambio di informazione istantaneo tra i due sperimentatori ai capi opposti dell'universo.

Si consideri un sistema con spazio di Hilbert $\mathcal{H}_{ab} = \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b$ e uno stato entangled descritto dalla matrice densità

$$\rho_{ab} = \sum_k O_{a,k} \otimes O_{b,k}$$

dove $O_{i,k}$ sono operatori autoaggiunti su $\mathcal{H}_i$; si consideri inoltre un'osservabile Λ_a su $\mathcal{H}_a$ tale che

$$\Lambda_a |i_a\rangle = \lambda_{i_a} |i_a\rangle$$

Se si effettua una misura di Λ_a su ogni stato della miscela e si considera lo stato misto formato dai risultati della misura, si trova

$$\rho_{ab} \rightarrow \tilde{\rho}_{ab} = \sum_i (P_{A_i} \otimes \mathbb{I}_b) \rho_{ab} (P_{A_i} \otimes \mathbb{I}_b)$$

dove si è denotato $P_{A_i} = |i_a\rangle \langle i_a|$. Dal punto di vista di $\mathcal{H}_b$ questo stato risulta essere

$$\tilde{\rho}_b = \text{Tr}_a(\tilde{\rho}_{ab}) = \text{Tr}_a \left(\sum_i \sum_k (P_{A_i} \otimes \mathbb{I}_b) O_{a,k} \otimes O_{b,k} (P_{A_i} \otimes \mathbb{I}_b) \right) = \sum_k \text{Tr}_a \left(\sum_i P_{A_i} O_{a,k} P_{A_i} \right) O_{b,k}$$

Per la ciclicità della traccia $\text{Tr}_a(P_{A_i} O_{a,k} P_{A_i}) = \text{Tr}_a(P_{A_i} P_{A_i} O_{a,k})$ e ricordando l'idempotenza del proiettore P_{A_i} , si trova che

$$\tilde{\rho}_b = \sum_k \text{Tr}_a \left(\sum_i P_{A_i} O_{a,k} \right) O_{b,k} = \sum_k \text{Tr}_a(O_{a,k}) O_{b,k} = \text{Tr}_a \left(\sum_k O_{a,k} \otimes O_{b,k} \right) = \text{Tr}_a(\rho_{ab}) = \rho_b$$

Questo risultato significa che una misura su $\mathcal{H}_a$ **non influenza** lo spazio $\mathcal{H}_b$, cioè, in altre parole, la misura di una qualunque osservabile su una delle due particelle entangled non influenza l'altra.

22.2 Teletrasporto di stati

Il teletrasporto di uno stato quantistico è un trasferimento di informazione *a velocità sublumina* che, come da nome, distrugge l'informazione iniziale e la trasporta in un altro punto: l'idea di fondo è di fornire a due diversi sperimentatori due particelle entangled e di utilizzare la "connessione" tra esse.

Si consideri lo spinore di una particella a spin $1/2$

$$|\psi_c\rangle = \alpha |+_c\rangle + \beta |-_c\rangle$$

e si supponga che un osservatore A voglia trasferire questo stato, cioè i coefficienti α, β , da uno spazio $\mathcal{H}_c$ a un altro $\mathcal{H}_b$, in cui B può osservarlo: per farlo, si utilizza una coppia di particelle a spin $1/2$ nello spazio $\mathcal{H}_{ab}$; per lo spinore complessivo di due fermioni esiste una base formata da 4 stati entangled (a differenza di quella nota, formata dal tripletto e dal singoletto di spin), detta *base di Bell* così formata

$$\left\{ \begin{array}{l} |\Phi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle) \\ |\Phi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |--\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbb{I} \otimes \hat{\sigma}_1) |\Phi_0\rangle \\ |\Phi_2\rangle = \frac{-i}{\sqrt{2}}(|++\rangle - |--\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbb{I} \otimes \hat{\sigma}_2) |\Phi_0\rangle \\ |\Phi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\mathbb{I} \otimes \hat{\sigma}_3) |\Phi_0\rangle \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} |++\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi_1\rangle + i|\Phi_2\rangle) \\ |--\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi_1\rangle - i|\Phi_2\rangle) \\ |+-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi_0\rangle - |\Phi_3\rangle) \\ |-+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\Phi_0\rangle + |\Phi_3\rangle) \end{array} \right.$$

Si forniscono ora una coppia di elettroni ai due osservatori A e B nello stato $|\Phi_0\rangle$: lo stato complessivo del sistema è

$$|X_0\rangle = |\Phi_{0,ab}\rangle \otimes |\psi_c\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle + |-+\rangle) \otimes (\alpha |+_c\rangle + \beta |-_c\rangle)$$

raccogliendo $|+_b\rangle, |-_b\rangle$ e con qualche calcolo si trova che questo stato è

$$\begin{aligned} |X_0\rangle &= \frac{1}{2} |\Phi_{0,ac}\rangle \otimes (\alpha |+_b\rangle + \beta |-_b\rangle) + \frac{1}{2} |\Phi_{1,ac}\rangle \otimes (\alpha |-_b\rangle + \beta |+_b\rangle) + \\ &\quad + \frac{1}{2} |\Phi_{2,ac}\rangle \otimes (i\alpha |-_b\rangle - i\beta |+_b\rangle) + \frac{1}{2} |\Phi_{3,ac}\rangle \otimes (\alpha |+_b\rangle - \beta |-_b\rangle) = \\ &= \frac{1}{2} |\Phi_{0,ac}\rangle \otimes |\psi_b\rangle + \frac{1}{2} |\Phi_{1,ac}\rangle \otimes \hat{\sigma}_1 |\psi_b\rangle + \frac{1}{2} |\Phi_{2,ac}\rangle \otimes \hat{\sigma}_2 |\psi_b\rangle + \frac{1}{2} |\Phi_{3,ac}\rangle \otimes \hat{\sigma}_3 |\psi_b\rangle \end{aligned}$$

da questa forma si può vedere che, se A effettua una misura dell'osservabile Λ tale che

$$\Lambda |\Phi_i\rangle = \lambda_i |\Phi_i\rangle$$

e trova l'autovalore λ_i , lo stato collassa in

$$|X_0\rangle \rightarrow |\Phi_{i,ac}\rangle \otimes \hat{\sigma}_i |\psi_b\rangle$$

dunque, se A comunica a B **tramite un messaggio classico** quale autovalore λ_i ha trovato, B sa che l'elettrone in $\mathcal{H}_b$ si trova nello stato $\hat{\sigma}_i |\psi_b\rangle$ e, effettuando una misura dell'osservabile $\hat{\sigma}_i$, che non è altro che una misura di spin, lo stato di $\mathcal{H}_b$ collassa in $|\psi_b\rangle = \alpha |+_b\rangle + \beta |-_b\rangle$.

Oss. Con questo processo si è spostato l'entanglement sullo spazio $\mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_c$

22.3 Clonazione di stati

La clonazione di uno stato quantistico è simile al teletrasporto, ma non distrugge lo stato di partenza: in questa sezione si vedrà che questo *non* è, in generale, possibile.

Si consideri uno spazio vettoriale complesso $W = V \otimes V$ e uno stato $|\psi\rangle \otimes |b\rangle \in W$: la clonazione di stati è possibile se esiste un operatore unitario U su W tale che

$$U |\psi\rangle \otimes |b\rangle = e^{i\varphi} |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle, \quad \forall |\psi\rangle \in V$$

Si tenta ora di costruire l'operatore U ; si consideri una base $\{|\alpha_i\rangle := |e_i\rangle \otimes |f_i\rangle\}$ di W , con $|e_i\rangle, |f_i\rangle$ elementi della base di V , e uno stato $|\psi_1\rangle \in V$: una possibile scelta per $|\alpha_1\rangle$ è $|\alpha_1\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle$. Similmente si può costruire un'altra base di W , $\{|\beta_i\rangle\}$, tale che $|\beta_1\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |b\rangle$.

Allora l'operatore

$$U_1 := |\alpha_1\rangle \langle \beta_1|$$

è unitario ed è tale che $U_1 |\psi_1\rangle \otimes |b\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle$, cioè clona lo stato $|\psi_1\rangle$.

Si consideri un altro stato $|\psi_2\rangle \in V$: si possono costruire

$$\begin{aligned} |\alpha_2\rangle &= |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle \\ |\beta_2\rangle &= |\psi_2\rangle \otimes |b\rangle \end{aligned}$$

e considerare l'operatore

$$U_2 := |\alpha_1\rangle \langle \beta_1| + |\alpha_2\rangle \langle \beta_2|$$

questo operatore clona sia $|\psi_1\rangle$, sia $|\psi_2\rangle$, a patto che $\langle \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$.

Questo processo può essere iterato $\dim(V) = n$ volte, costruendo l'operatore

$$U := \sum_{i=1}^n |\alpha_i\rangle \langle \beta_i|$$

che può clonare almeno n stati ortogonali $|\psi_i\rangle \in V$: si dimostra ora, per assurdo, che U **non** può clonare due stati non ortogonali tra loro.

Si considerino due stati $|\varphi_1\rangle, |\varphi_2\rangle \in V$ tali che $\langle \varphi_1 | \varphi_2 \rangle \neq 0$ e si ponga, per assurdo, che

$$\begin{cases} U |\varphi_1\rangle \otimes |b\rangle = e^{i\delta_1} |\varphi_1\rangle \otimes |\varphi_1\rangle \\ U |\varphi_2\rangle \otimes |b\rangle = e^{i\delta_2} |\varphi_2\rangle \otimes |\varphi_2\rangle \end{cases}$$

Si può scrivere

$$(\langle \varphi_2 | \otimes \langle b |)(|\varphi_1\rangle \otimes |b\rangle) = \langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle \langle b | b \rangle = \langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle$$

ma anche

$$(\langle \varphi_2 | \otimes \langle b |)(|\varphi_1\rangle \otimes |b\rangle) = (\langle \varphi_2 | \otimes \langle b | U^\dagger)(U |\varphi_1\rangle \otimes |b\rangle) = e^{i(\delta_1 - \delta_2)} |\langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle|^2$$

eguagliando queste espressioni si ha

$$e^{i(\delta_1 - \delta_2)} |\langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle|^2 = \langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle \xrightarrow{\langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle \neq 0} \langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle = e^{-i(\delta_1 - \delta_2)} \leftrightarrow |\langle \varphi_2 | \varphi_1 \rangle|^2 = 1 \leq \langle \varphi_2 | \varphi_2 \rangle \langle \varphi_1 | \varphi_1 \rangle = 1$$

Poiché la disuguaglianza di Schwarz è un'uguaglianza se e solo se $|\varphi_1\rangle = |\varphi_2\rangle$, la tesi è dimostrata: U non può clonare contemporaneamente due stati non ortogonali tra loro.

L'unione di questi due fatti dimostra che la clonazione di stati è possibile solo per $\dim(V) = n$ stati tra loro ortogonali, e non $\forall |\psi\rangle \in V$.

22.4 Entanglement swapping

Dato un sistema con più coppie di stati entangled, si possono cambiare le corrispondenze: si considerino due sorgenti S_{ab} e S_{cd} che emettono coppie di elettroni in singoletto

$$|\Phi_{0,ab}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle_{ab} - |-+\rangle_{ab})$$

$$|\Phi_{0,cd}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle_{cd} - |-+\rangle_{cd})$$

lo stato totale del sistema è $|\psi\rangle \in \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b \otimes \mathcal{H}_c \otimes \mathcal{H}_d$ e vale

$$|\psi\rangle = |\Phi_{0,ab}\rangle \otimes |\Phi_{0,cd}\rangle$$

sviluppando e mettendo in evidenza gli stati di Bell di $\mathcal{H}_{ad}$ e $\mathcal{H}_{bc}$ si trova

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|\Phi_{0,ad}\rangle \otimes |\Phi_{0,bc}\rangle + |\Phi_{1,ad}\rangle \otimes |\Phi_{1,bc}\rangle + |\Phi_{2,ad}\rangle \otimes |\Phi_{2,bc}\rangle - |\Phi_{3,ad}\rangle \otimes |\Phi_{3,bc}\rangle)$$

da questa forma è evidente che, se si misura lo spin di B e C, lo stato collassa in $|\Phi_{i,ad}\rangle \otimes |\Phi_{i,bc}\rangle$, spostando l'entanglement sulle coppie AD e BC.

22.5 Entropia di Von Neumann

L'entropia di Von Neumann è un modo di quantificare l'entanglement di un sistema: data una matrice densità ρ , essa è definita come

$$S = -k_b \text{Tr}(\rho \ln(\rho))$$

Si consideri la base $\{|k\rangle\} \subset \mathcal{H}$ in cui ρ è diagonale:

$$\rho = \sum_k n_k |k\rangle \langle k|$$

l'argomento della traccia vale allora

$$\rho \ln(\rho) = \rho \ln(\mathbb{I} - (\mathbb{I} - \rho)) = \rho \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l-1}}{l} (\mathbb{I} - \rho)^l$$

ricordando che $\rho |k\rangle = n_k |k\rangle$, l'entropia vale

$$S = -k_b \text{Tr}(\rho \ln(\rho)) = \sum_k \langle k| \rho \sum_{l=1}^{\infty} \frac{(-1)^{l-1}}{l} (\mathbb{I} - \rho)^l |k\rangle = \sum_k n_k \ln(n_k)$$

Osservazione 1 Poiché $n_k \in [0, 1]$, $\ln(n_k) \leq 0$ e $S \geq 0$.

Osservazione 2 $S = 0$ se e solo se $n_{\bar{k}} = 1$ e $n_{k \neq \bar{k}} = 0$, dunque l'entropia è nulla se e solo se ρ rappresenta uno stato puro del sistema.

Per quali n_k è massima l'entropia? Similmente alla meccanica statistica classica, si pone

$$\delta S - k\lambda \delta \left(\sum_k n_k - 1 \right) = 0 \leftrightarrow -k \sum_k \delta n_k (\ln(n_k) + 1 + \lambda) = 0 \leftrightarrow n_k = e^{-1-\lambda}$$

cioè l'entropia è massima per $n_k = \text{cost}$, come per l'entropia classica di Gibbs.

Se $\mathcal{H} = \mathcal{H}_a \otimes \mathcal{H}_b$ e ρ_{ab} è uno *stato puro*, $S_{ab} = 0$ e si può capire se esso è entangled o meno:

- Se lo stato è entangled, le matrici ρ_a , ρ_b rappresentano stati misti con stessi autovalori non nulli, dunque $S_a = S_b > 0$ e $S_a + S_b > S_{ab}$.

- Se lo stato **non** è entangled, le matrici ρ_a e ρ_b rappresentano stati puri, dunque $S_a = S_b = 0$ e $S_a + S_b = S_{ab} = 0$

Se invece ρ_{ab} è uno stato misto si avrà $S_{ab} > 0$ e si può dimostrare la *sub-additività* di S , cioè che, in generale

$$S_a + S_b > S_{ab}$$

che si interpreta come una perdita di informazioni nel particolare¹³.

22.6 Monogamia dell'entanglement

L'entanglement ha inoltre la proprietà di essere "monogamo": ciò significa che se due particelle A e B sono in uno stato entangled, nessuna delle due può esserlo contemporaneamente con una terza C .

Si consideri lo spazio $\mathcal{H}_{abc}$ dello spin di 3 particelle: per A e B si consideri la proiezione dello spin lungo l'asse z , mentre per C si consideri quella lungo la generica direzione ϑ_i ; si consideri inoltre lo stato

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|+-1\rangle + e^{i\xi} |-+2\rangle \right)$$

dove si è denotato $|\vartheta_i\rangle_c = |i\rangle_c$.

Esso non è fattorizzabile, in quanto la sua matrice densità non è diagonale.

Un osservatore che veda solo A e B vede la matrice densità dello stato come

$$\rho_{ab} := \text{Tr}_c(|\Phi\rangle\langle\Phi|) = \frac{1}{2} \left(\langle 1|1\rangle |+-\rangle\langle+-| + \langle 2|1\rangle e^{-i\xi} |+-\rangle\langle-+| + \langle 1|2\rangle e^{i\xi} |-+\rangle\langle+-| + \langle 2|2\rangle |-+\rangle\langle-+| \right)$$

Se $\vartheta_1 = \vartheta_2 := \vartheta$, lo stato $|\Phi\rangle$ è fattorizzabile in

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|+-\rangle + e^{i\xi} |-+\rangle \right) \otimes |\vartheta\rangle_c$$

e l'entanglement è solo tra A e B .

Se invece $\langle 1|2\rangle = 0$, la matrice è

$$\rho_{ab} = \frac{1}{2} \left(|+-\rangle\langle+-| + |-+\rangle\langle-+| \right)$$

Si può dimostrare¹⁴ che questa è una sovrapposizione classica di stati quantistici in cui la **correlazione tra le misure è classica ma non quantistica**.

23 Paradosso di Einstein-Podolski-Rosen

Nel 1935 Einstein, Podolski e Rosen scrivono un articolo dal titolo "*Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality be Considered Complete?*", in cui argomentano la seguente tesi:

Se le predizioni della Meccanica Quantistica sono corrette anche per sistemi a distanza (i.e. entangled) e se la realtà fisica è locale, allora **la Meccanica Quantistica è una teoria incompleta** ed esistono degli "elementi di realtà" da essa non considerati.

L'unione delle due ipotesi è detta *realismo locale* e introduce delle variabili nascoste per spiegare i risultati fisici (mai messi in dubbio da EPR) di misure su sistemi entangled.

¹³non chiaro se si intende "perdo particolari guardando il tutto" o "perdo particolari guardando pezzo per pezzo"

¹⁴Si veda il Cohen, p.2020

23.1 L'esperimento mentale

Si consideri una sorgente di stati entangled, un decadimento $\pi_0 \rightarrow e^- + e^+$ che emette un singoletto di spin, e due osservatori A, B che misurano rispettivamente la componente dello spin della particella che ricevono nella direzione ϑ_a, ϑ_b : le probabilità di misura sono state calcolate nella sezione 21.2 e sono

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{--} = \mathcal{P}_{++} &= \frac{1}{2} \sin^2 \left(\frac{\vartheta_a - \vartheta_b}{2} \right) \\ \mathcal{P}_{+-} = \mathcal{P}_{-+} &= \frac{1}{2} \cos^2 \left(\frac{\vartheta_a - \vartheta_b}{2} \right)\end{aligned}$$

Se $\vartheta_a = \vartheta_b$, la misura di $|+\rangle_a$ implica quella di $|-\rangle_b$: EPR non negano la predizione, ma **rifutano il fatto che lo stato del sistema sia una sovrapposizione di due diversi stati**, il che vuol dire che lo stato $|+\rangle_a$ contiene in sé il risultato della misura di S_b , cioè un *elemento di realtà*; secondo loro, dunque, la sorgente emette il 50% delle volte lo stato complessivo $|+-\rangle$ e il 50% $| - + \rangle$.

Applicando questo ragionamento si può anche spiegare la probabilità di misura di spin in due diverse direzioni (x e z): la Meccanica Quantistica predice che, per ciascuna direzione, ci sia $\mathcal{P} = \frac{1}{2}$ di trovare lo spin parallelo o antiparallelo a essa ed EPR affermano che ciò sia dato dal fatto che la sorgente emetta il 25% delle volte lo stato $|S_z = +, S_x = +\rangle_a \otimes |S_z = -, S_x = -\rangle_b$ e così via.

Questa visione è ancora in linea con i dati sperimentali, ma, se si considerano 3 misure, il ragionamento crolla.

23.2 Disuguaglianze di Bell

Si consideri il medesimo sistema entangled: lo spin lungo 3 direzioni a, b, c , supponendo che la misura di ciascuna componente includa il risultato delle altre 2, può avere $2^3 = 8$ combinazioni, con probabilità N_i :

N. di ptc.	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5	N_6	N_7	N_8
ϑ_a	+	+	+	+	-	-	-	-
ϑ_b	+	+	-	-	+	+	-	-
ϑ_c	+	-	+	-	+	-	+	-

Tab. 23.1: Combinazioni dello spin lungo le tre direzioni per la particella a con relative probabilità.

La tabella per b avrà tutti i segni opposti.

Si consideri ora la probabilità di misurare lo spin della particella a parallelo a ϑ_a e quello della particella b parallelo a ϑ_b : secondo l'interpretazione di EPR vale

$$\mathcal{P}(\vartheta_a+, \vartheta_b+) = \frac{N_3 + N_4}{2}$$

Similmente valgono

$$\mathcal{P}(\vartheta_a+, \vartheta_c+) = \frac{N_2 + N_4}{2}$$

$$\mathcal{P}(\vartheta_c+, \vartheta_b+) = \frac{N_3 + N_7}{2}$$

Poiché $N_i \in [0, 1]$, vale che

$$N_3 + N_4 \leq N_3 + N_4 + N_2 + N_1 \leftrightarrow \boxed{\mathcal{P}(\vartheta_a+, \vartheta_b+) \leq \mathcal{P}(\vartheta_a+, \vartheta_c+) + \mathcal{P}(\vartheta_c+, \vartheta_b+)}$$

Questa è una formulazione della **disuguaglianza di Bell** ed essa è verificata per teorie *locali a variabili nascoste*: se le previsioni della Meccanica Quantistica soddisfano questa disuguaglianza, allora EPR hanno ragione ed esistono gli elementi di realtà.

Le previsioni della Meccanica Quantistica sono quelle già ricordate nel paragrafo precedente: la disuguaglianza di Bell è dunque

$$\sin^2\left(\frac{\vartheta_a - \vartheta_b}{2}\right) \leq \sin^2\left(\frac{\vartheta_a - \vartheta_c}{2}\right) + \sin^2\left(\frac{\vartheta_c - \vartheta_b}{2}\right)$$

se si pone $\vartheta_a - \vartheta_b = 4\alpha$ e $\vartheta_c - \vartheta_b = 2\alpha$, la disuguaglianza diventa $\cos(\alpha) \leq \sin(\alpha)$, che è **falsa** $\forall \alpha < \frac{\pi}{4}$: questo **garantisce che la Meccanica Quantistica non è una teoria locale a variabili nascoste**.

Un'altra formulazione della disuguaglianza di Bell è la seguente: si supponga che in un sistema ci siano n variabili nascoste, rappresentate dal vettore $\lambda \in \mathbb{R}^n$ e siano $A(a, \lambda)$, $B(b, \lambda)$ i risultati di due misure, funzioni delle caratteristiche del sistema e del rivelatore (a , b) e delle variabili nascoste (λ); cambiando le caratteristiche dei rivelatori (l'angolo di misura per lo spin, per esempio) i risultati diventano $A'(a', \lambda)$, $B'(b', \lambda)$.

Dopo aver effettuato le misure, si consideri la quantità

$$M(\lambda) := AB - AB' + A'B + A'B' = A(B - B') + A'(B + B')$$

Se i possibili risultati delle misure sono solo $A, A', B, B' = \pm 1$ si ha che

$$-2 \leq \langle M \rangle \leq 2$$

Nel caso dello spin, A rappresenta la misura sulla particella a in direzione ϑ_a e similmente per b : si ha dunque che

$$\begin{aligned} \langle AB \rangle &= \langle \mathcal{P}_{\vartheta_a} \mathcal{P}_{\vartheta_b} \rangle = (1)(1)\mathcal{P}_{++} + (1)(-1)\mathcal{P}_{+-} + (-1)(1)\mathcal{P}_{-+} + (-1)(-1)\mathcal{P}_{--} = \\ &= \sin^2\left(\frac{\vartheta_a - \vartheta_b}{2}\right) - \sin^2\left(\frac{\vartheta_a - \vartheta_b}{2}\right) = -\cos(\vartheta_a - \vartheta_b) \end{aligned}$$

Calcolando similmente $\langle A'B' \rangle$, $\langle AB' \rangle$ e $\langle A'B \rangle$ si trova

$$\langle M \rangle = -\cos(\vartheta_a - \vartheta_b) + \cos(\vartheta_a - \vartheta'_b) - \cos(\vartheta'_a - \vartheta_b) - \cos(\vartheta'_a - \vartheta'_b)$$

Se si considera il caso in cui le direzioni ϑ_i e ϑ'_i sono ortogonali e in cui $\vartheta = \vartheta'_a - \vartheta_b = \frac{\pi}{4}$, si ha che

$$\langle M \rangle = 4 \frac{\sqrt{2}}{2} = 2\sqrt{2} > 2$$

che **viola la disuguaglianza di Bell**.